

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDE

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Spécialité : Génie Logiciel et Systèmes d'informations

Trade for talent

Par

YASSINE MRABET ET KHALIL ZERZERI

Réalisé au sein de Billcom consulting



Encadrant Professionnel : Imen Ammami

Période De Stage : 27/01/2025 - 30/04/2025

Année Universitaire : 2024 - 2025

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté en vue de l'obtention de la
LICENCE EN SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Spécialité : Génie Logiciel et Systèmes d'informations

Trade for talent

Par

YASSINE MRABET ET KHALIL ZERZERI

Réalisé au sein de Billcom consulting



Autorisation de dépôt du rapport de Projet de Fin d'Etudes :

Encadrant professionnel : Imen
Ammami

Encadrant académique : Fahima
Ben Guirat

Le :

Le :

Signature :

Signature :

Dédicaces

À ma famille,

Pour votre soutien inconditionnel, vos encouragements constants et votre foi en mes capacités. Vous êtes ma source d'inspiration et de motivation.

À mes amis,

Pour leur écoute, leurs conseils, et leur aide précieuse tout au long de cette aventure. Votre présence m'a permis de surmonter les moments difficiles et de savourer chaque réussite.

À mon encadrante et à mes enseignants,

Pour leur guidance, leur patience et leur accompagnement précieux dans la réalisation de ce projet. Vos retours constructifs et votre expertise ont été essentiels dans chaque étape de ce travail.

À mes collègues et partenaires de projet,

Pour leur collaboration, leur professionnalisme et leur dévouement. Ce projet n'aurait pas été possible sans votre engagement et votre esprit d'équipe.

À toutes les personnes ayant contribué directement ou indirectement, Votre soutien a été une pierre angulaire de cette réussite. Je vous en suis profondément reconnaissant.

-Yassine Mrabet-

Dédicaces

À ma famille,

Votre amour indéfectible et votre confiance m'ont permis de puiser la force nécessaire pour avancer, même dans l'adversité. Vous êtes la lumière qui guide chacun de mes pas.

À mes amis,

Merci pour votre présence chaleureuse, vos encouragements sincères et vos conseils avisés. Vous avez transformé les défis en opportunités et embelli mon parcours par votre soutien constant.

À mon encadrante et à mes enseignants,

Votre exigence et votre passion pour le savoir ont été des sources d'inspiration inestimables. Vos conseils éclairés et votre disponibilité ont façonné mon chemin et enrichi cette aventure.

À mes collègues et collaborateurs,

Votre esprit de coopération, votre dynamisme et votre persévérance ont fait de ce projet une véritable réussite collective. Ensemble, nous avons relevé les défis avec détermination et créativité.

À toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à cette aventure,

Votre soutien et vos encouragements ont été les piliers de ma réussite. Merci pour chaque geste, chaque mot, et chaque moment partagé.

-KHALIL ZERZERI-

Remerciement

Au terme de ce projet de fin d'études, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux responsables et enseignants de l'institut Supérieur des Technologies de l'Information et des Communications de Borj Cedria. Leur accompagnement, direct ou indirect, a été précieux dans la réalisation de ce projet, et nous leur en sommes profondément reconnaissants.

Nous adressons un merci tout particulier à Madame Fahima BEN GUIRAT, notre encadrant(e) académique. Votre disponibilité, vos conseils avisés et votre bienveillance ont été pour nous un véritable soutien tout au long de ce parcours. C'était un privilège de pouvoir compter sur vos éclairages et vos encouragements dans les moments clés de ce projet.

Nous sommes également extrêmement reconnaissants envers la société Billcom Consulting, et plus particulièrement à la direction de Madame Imen AMMAMI, pour la confiance qu'elle nous a témoignée. Nous tenons à remercier toute l'équipe pour les moyens scientifiques et les ressources qu'ils ont généreusement mis à notre disposition, qui ont joué un rôle essentiel dans l'accomplissement de ce travail.

Enfin, nous exprimons notre gratitude aux membres du jury pour le temps qu'ils consacreront à évaluer notre travail. Nous espérons de tout cœur que celui-ci sera à la hauteur de leurs attentes.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Cadre de projet	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.2.1 Domaines d'activités	4
1.2.2 Les solutions de Billcom Consulting	4
1.3 Étude de l'existant	4
1.4 Critique de l'existant	5
1.5 Solution envisagée	5
1.6 Conclusion	6
2 Spécification des besoins	7
2.1 Introduction	7
2.2 Identification des besoins fonctionnels	7
2.3 Identification des besoins non fonctionnels	8
2.4 Identification des acteurs	8
2.5 Identification des besoins techniques	10
2.5.1 Environnement de travail	10
2.5.2 Environnement logiciel	11
2.6 Méthodologie de conception	12
2.6.1 Choix de Scrum	12
2.7 Diagramme de cas d'utilisation globale	14
2.8 Backlog de produit	15
2.9 Conclusion	16
3 Release 0	17
3.1 Introduction	17
3.2 Identification de Backlog de Release 0	17
3.3 Raffinement du Release 0	17
3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »	18
3.3.2 Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »	19
3.3.3 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer Profil »	20
3.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « Echanger messages »	22
3.3.5 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »	23
3.3.6 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer utilisateur »	25
3.4 Conception du Release 0	27
3.4.1 Conception du cas d'utilisation « S'inscrire »	27
3.4.2 Conception du cas d'utilisation « S'authentifier »	29

3.4.3	Conception du cas d'utilisation « Gérer Profil »	30
3.4.4	Conception du cas d'utilisation « Echanger messages »	32
3.4.5	Conception du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »	34
3.4.6	Conception du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	36
3.5	Réalisation du Release 0	38
3.5.1	Interface du cas d'utilisation « S'authentifier »	38
3.5.2	Interface du cas d'utilisation « S'inscrire »	39
3.5.3	Interface du cas d'utilisation « Gérer Profil »	40
3.5.4	Interface du cas d'utilisation « Echanger messages »	42
3.5.5	Interface du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »	43
3.5.6	Interface du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	43
3.6	Conclusion	44
4	Release 1	45
4.1	Introduction	45
4.2	Identification de Backlog de Release 1	45
4.3	Raffinement du Release 1	46
4.3.1	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »	46
4.3.2	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer propositions »	48
4.3.3	Raffinement de cas d'utilisation « Payer abonnement »	50
4.3.4	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer missions »	51
4.3.5	Raffinement de cas d'utilisation « Résoudre litiges »	54
4.3.6	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter notifications »	56
4.3.7	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter transactions »	57
4.4	Conception du Release 1	58
4.4.1	Conception de cas d'utilisation « Consulter mission »	58
4.4.2	Conception de cas d'utilisation « Consulter propositions »	62
4.4.3	Conception de cas d'utilisation « Payer abonnement »	64
4.4.4	Conception de cas d'utilisation « Gérer missions »	65
4.4.5	Conception de cas d'utilisation « Résoudre litiges »	67
4.4.6	Conception de cas d'utilisation « Consulter notifications »	69
4.4.7	Conception de cas d'utilisation « Consulter transactions »	70
4.4.8	Diagramme de classes global	72
4.5	Réalisation du Release 1	73
4.5.1	Interface du cas d'utilisation « Consulter mission »	73
4.5.2	Interface du cas d'utilisation « Gérer propositions »	74
4.5.3	Interface du cas d'utilisation « Payer abonnement »	75
4.5.4	Interface du cas d'utilisation « Consulter consultants »	76
4.5.5	Interface du cas d'utilisation « Gérer mission »	77
4.5.6	Interface du cas d'utilisation « Résoudre litiges »	78
4.5.7	Interface du cas d'utilisation « Consulter notifications »	79
4.5.8	Interface du cas d'utilisation « Consulter transactions »	81
4.5.9	DASHBOARD	82
4.5.10	CV EXTRACTER	83
4.5.11	MATCHING	83
4.5.12	JRXML	83
4.5.13	ASSITANT VIRTUEL	84
	Conclusion Générale	85

Bibliographie	86
----------------------	-----------

Table des figures

1.1	Logo de société	3
2.2	les 3 piliers Scrum	13
2.3	Les rôles Scrum	13
2.4	Le processus de Scrum	14
2.5	Diagramme de cas d'utilisation globale	15
3.6	Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »	18
3.7	Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »	19
3.8	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer Profil »	20
3.9	Raffinement du cas d'utilisation « Echanger messages »	22
3.10	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »	23
3.11	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer utilisateur »	25
3.12	Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'inscrire »	28
3.13	Diagramme de séquence de du cas d'utilisation « S'inscrire »	28
3.14	Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'authentifier »	29
3.15	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »	29
3.16	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer Profil »	30
3.17	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Profil »	31
3.18	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Echanger messages »	32
3.19	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Echanger messages »	33
3.20	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »	34
3.21	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »	35
3.22	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	36
3.23	Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »	37
3.24	Interface de « S'authentifier »	38
3.25	Interface de « S'inscrire »	39
3.26	Interface de « Gérer Profil »	41
3.27	Interface de « Echanger messages »	42
3.28	Interface de « Gérer collaborateur »	43
3.29	Interface de « Gérer utilisateurs »	44
4.30	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »	46
4.31	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »	47
4.32	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »	47
4.33	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer propositions »	48
4.34	Raffinement de cas d'utilisation « Payer abonnement »	50
4.35	Raffinement de cas d'utilisation « Gérer mission »	51
4.36	Raffinement de cas d'utilisation « Résoudre litiges »	54
4.37	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter notifications »	56
4.38	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter transactions »	57
4.39	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter mission »	58

4.40	Diagramme de séquence de « Consulter mission »	59
4.41	Diagramme de séquence de « Consulter mission »	60
4.42	Diagramme de séquence de « Consulter mission »	61
4.43	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter proposition »	62
4.44	Diagramme de séquence de « Gérer propositions »	63
4.45	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Payer abonnement »	64
4.46	Diagramme de séquence de « Payer abonnement »	65
4.47	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer missions »	66
4.48	Diagramme de séquence de « Gérer missions »	67
4.49	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Résoudre litiges »	68
4.50	Diagramme de séquence de « Résoudre litiges »	69
4.51	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter notifications » . . .	70
4.52	Diagramme de séquence de « Consulter notifications »	70
4.53	Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter transactions » . . .	71
4.54	Diagramme de séquence de « Consulter transactions »	71
4.55	Diagramme de classes global	72
4.56	Interface du cas d'utilisation « Consulter mission »	74
4.57	Interface du cas d'utilisation « Gérer propositions »	75
4.58	Interface du cas d'utilisation « Payer abonnement »	76
4.59	Interface du cas d'utilisation « Consulter Consultants »	76
4.60	Interface du cas d'utilisation « Gérer mission »	77
4.61	Interface du cas d'utilisation « Publier mission »	78
4.62	Interface du cas d'utilisation « Résoudre litiges »	79
4.63	Interface du cas d'utilisation « Consulter notifications »	80
4.64	Interface du cas d'utilisation « Consulter notifications »	81
4.65	Interface du cas d'utilisation « Consulter transactions »	82

Liste des tableaux

2.1	Identification des acteurs	9
2.2	Outils de travail	11
2.3	Outils de travail	12
2.4	Backlog de produit	16
3.5	Backlog de Release 0	17
3.6	Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »	18
3.7	Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »	19
3.8	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter Profil »	20
3.9	Raffinement du cas d'utilisation « Modifier Profil »	21
3.10	Raffinement du cas d'utilisation « Échanger messages »	22
3.11	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter Collaborateur »	23
3.12	Raffinement du cas d'utilisation « Supprimer Collaborateur »	24
3.13	Raffinement du cas d'utilisation « Ajouter Collaborateur »	24
3.14	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter Utilisateur »	25
3.15	Raffinement du cas d'utilisation « Modifier Utilisateur »	26
3.16	Raffinement du cas d'utilisation « Suspendre Utilisateur »	26
3.17	Raffinement du cas d'utilisation « Rétablir Utilisateur »	27
3.18	Raffinement du cas d'utilisation « Ajouter Utilisateur »	27
4.19	Backlog de Release 1	46
4.20	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »	47
4.21	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter propositions »	48
4.22	Raffinement du cas d'utilisation « Annuler proposition »	49
4.23	Raffinement du cas d'utilisation « Accepter proposition »	49
4.24	Raffinement du cas d'utilisation « Refuser proposition »	50
4.25	Raffinement de cas d'utilisation « Payer abonnement »	51
4.26	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter mission »	52
4.27	Raffinement du cas d'utilisation « Publier mission »	52
4.28	Raffinement du cas d'utilisation « Accepter un consultant »	53
4.29	Raffinement du cas d'utilisation « Refuser un consultant »	54
4.30	Raffinement de cas d'utilisation « Résoudre litiges »	55
4.31	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter notifications »	56
4.32	Raffinement de cas d'utilisation « Consulter transactions »	57

Introduction générale

Le développement accéléré des technologies numériques a radicalement redéfini les modes de communication et de collaboration au sein du monde professionnel. Dans ce contexte en constante évolution, **Trade for Talent** se présente comme une solution stratégique et innovante, conçue pour harmoniser les compétences et les opportunités du marché. En plaçant l'humain au cœur de son dispositif, la plateforme vise à favoriser des synergies fructueuses entre talents et entreprises, tout en répondant aux exigences contemporaines de sécurité, d'efficacité et d'interactivité.

Aujourd'hui, il est crucial pour toute organisation d'adopter des solutions numériques de pointe afin d'optimiser la gestion des compétences et le pilotage des projets. Le déploiement d'une plateforme unifiée permet non seulement de centraliser les données des utilisateurs, mais également de rationaliser et de sécuriser les échanges professionnels.

Dans ce cadre, notre projet de fin d'études a pour objectif de concevoir et développer **Trade for Talent**, une plateforme complète et intuitive répondant aux besoins spécifiques du marché en adoptant une approche agile basée sur la méthodologie Scrum, ce projet a évolué de manière itérative, s'adaptant aux retours des utilisateurs et aux exigences d'un marché en perpétuelle mutation. Ce rapport présente en détail le processus de conception et de développement de **Trade for Talent**, en mettant en lumière les choix technologiques et fonctionnels qui garantissent une solution unifiée, performante et résolument tournée vers l'avenir.

Le rapport se structure autour de quatre chapitres principaux :

- **Chapitre 01 - : Cadre de projet :** Présentation du contexte, des enjeux et des objectifs stratégiques liés à l'intégration des solutions numériques dans la gestion des compétences au sein de Billcom.
- **Chapitre 02 - Spécification des besoins :** Détail des exigences fonctionnelles et techniques, identification des parties prenantes et élaboration du backlog produit servant de référence pour le développement.
- **Chapitre 03 - Release 0 :** Ce chapitre présente la première version fonctionnelle de Trade for Talent, qui rassemble les fonctionnalités indispensables pour lancer la plateforme. L'accent est mis sur la mise en place de l'architecture d'authentification, la gestion des profils utilisateurs, les échanges de base entre consultants et entreprises, ainsi que les premières opérations administratives. L'objectif de cette release est de valider les fondations techniques et organisationnelles, et d'offrir un aperçu concret de la valeur ajoutée du système dès son lancement.
- **Chapitre 04 - Release 1 :** Ce chapitre décrit l'évolution de la plateforme vers une version plus complète et interactive. Release 1 enrichit Trade for Talent en proposant des outils avancés pour la gestion des missions, la collaboration entre entreprises SSI et consultants, et le pilotage des processus de candidature et de paiement. On y souligne également l'amélioration des capacités de supervision et

de modération pour l'administrateur, afin de garantir la fiabilité et la fluidité des interactions entre tous les acteurs.

Enfin, le rapport se conclut par une synthèse des travaux réalisés, une évaluation des résultats obtenus et des recommandations pour les futures phases de développement.

Chapitre 1

Cadre de projet

1.1 Introduction

Dans ce premier chapitre, nous poserons les bases de notre travail en présentant de manière détaillée l'organisme d'accueil dans lequel se déroule notre projet de fin d'études.

Ensuite, nous analyserons la situation actuelle en identifiant les critiques et les dysfonctionnements existants, ainsi qu'en examinant les solutions mises en œuvre pour y remédier. Cette analyse critique nous permettra de clarifier les enjeux et de formuler des objectifs précis, orientés vers l'amélioration des processus et le développement de solutions adaptées aux besoins identifiés.

L'ensemble de cette démarche vise à établir un cadre solide et rigoureux pour la suite du projet, en combinant une compréhension approfondie du contexte avec une réflexion stratégique sur les orientations futures.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

« Billcom Consulting » [3] est une société spécialisée dans l'intégration de systèmes d'information commercial pour les opérateurs. Fondée en 2007, elle travaille avec les principaux intégrateurs de systèmes, les aide à fournir des systèmes de pointe à leurs clients tels que Ooredoo, Tunisie Télécom, Orange, la poste mobile, etc. Elle a une expérience éprouvée dans l'intégration de divers systèmes et produits bien connus, offrant une grande flexibilité basée sur des normes et réduisant les coûts totaux du projet. Billcom Consulting a capitalisé sur son expertise dans le domaine de développement des WebServices, le Customer Relationship Management (CRM) et le Business Intelligence (BI).



FIGURE 1.1 – Logo de société

1.2.1 Domaines d'activités

Billcom Consulting [3] intervient principalement dans le secteur des télécommunications en offrant une expertise pointue dans la transformation digitale des opérateurs. Ses domaines d'activités comprennent :

- **Consulting & Intégration** : Accompagnement stratégique et technique pour la conception, l'implémentation et l'exploitation des systèmes de gestion de la relation client et de facturation (CCBS). L'expertise de l'entreprise repose notamment sur l'intégration des solutions Ericsson, anciennement connues sous le nom de BSCS.
- **Migration de Données** : Assistance dans la transition des systèmes BSS existants vers des solutions modernes, garantissant la continuité des opérations et l'optimisation des performances.
- **Support & Maintenance** : Services de support technique réactif (disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24) assurant la fiabilité et la stabilité des systèmes.
- **Formation & Transfert de Compétences** : Programmes de formation adaptés permettant aux équipes clients de maîtriser rapidement les nouvelles technologies et de tirer pleinement parti des solutions déployées.

1.2.2 Les solutions de Billcom Consulting

En parallèle de ses services, Billcom Consulting propose un portefeuille de solutions innovantes conçues pour répondre aux enjeux spécifiques des opérateurs télécoms :

- **TICOM** : Une application modulaire « All In One » qui intègre la gestion des commandes, la trésorerie et l'inventaire, facilitant ainsi l'optimisation des processus commerciaux et l'amélioration de la satisfaction client.
- **Mobile Portability** : Une solution digitale dédiée à la gestion efficace des processus de portabilité mobile (MNP), assurant fiabilité et réactivité dans le transfert d'abonnés entre opérateurs.
- **Provisioning** : Un outil complet qui associe la gestion des commandes de service à un catalogue de produits étendu, permettant de réduire le time-to-market des nouveaux services et d'accroître la fidélisation client.
- **Advanced Offer Manager (AOM)** : Une solution flexible destinée à automatiser la mise en place et la gestion des offres commerciales, incluant la gestion des plans d'engagement et des tarifs, pour répondre aux exigences complexes des systèmes de facturation.

1.3 Étude de l'existant

L'étude de l'existant s'appuie sur l'analyse des deux plateformes de freelancing dominantes, *Fiverr* et *Upwork*, qui illustrent des approches complémentaires de la mise en relation entre clients et indépendants. *Fiverr*, lancé en 2010, repose sur un modèle de "gigs" ou micro-services : chaque prestation standardisée est proposée à un tarif fixe, avec une commission de 20% retenue par la plateforme. Les évaluations prennent en compte la qualité du travail, la réactivité et le respect des délais ; toutefois, l'algorithme de mise en avant privilégie systématiquement les profils déjà bien notés, limitant ainsi l'accès des nouveaux freelances.

En parallèle, *Upwork* cible des missions de plus grande envergure, facturées à l'heure ou au forfait, et applique un barème de commissions dégressives (20%, puis 10% et 5% selon le chiffre d'affaires généré). Le processus de validation des compétences y est sélectif (taux d'acceptation d'environ 3%), et la plateforme propose des outils collaboratifs intégrés (messagerie, suivi du temps, facturation sécurisée) ainsi que la possibilité de constituer des agences, répondant ainsi aux besoins de projets multidisciplinaires.

1.4 Critique de l'existant

Malgré leur succès, ces deux plateformes présentent des limites structurelles qui freinent l'efficacité et l'inclusion des freelances moins établis. *Fiverr* segmente excessivement l'offre en micro-services, morcelle la vision d'ensemble du projet et désavantage la visibilité des nouveaux talents. De son côté, *Upwork* institue un seuil d'entrée élevé par son processus de sélection, concentrant la demande sur une minorité d'indépendants expérimentés au détriment de la diversité des compétences.

Par ailleurs, le recours à des algorithmes de matching fondés sur l'ancienneté et le volume de transactions renforce une inégalité d'accès, limitant l'émergence de nouvelles expertises. Si la sécurisation des paiements et la transparence des processus se sont améliorées, les utilisateurs expriment encore le besoin d'une interface centralisée et modulable, garantissant un suivi clair des missions et une protection optimale des données personnelles.

1.5 Solution envisagée

Pour répondre aux besoins identifiés et améliorer la gestion des missions ainsi que la collaboration entre entreprises et professionnels, nous proposons de développer une plateforme collaborative qui se positionne comme simple intercesseur. Elle ne proposera pas de missions en interne, mais facilitera exclusivement la mise en relation entre les entreprises à la recherche de compétences diverses et les consultants qualifiés. De plus, en adoptant une approche généraliste, la plateforme prendra en charge une grande variété de secteurs et de métiers. Pour améliorer la gestion et la collaboration sur les missions, nous proposons de :

- Créer une plateforme collaborative pour faciliter la connexion entre les sociétés et les professionnels disponibles.
- Développer une interface web conviviale et adaptable à tous les types d'utilisateurs, qu'il s'agisse d'entreprises ou de freelancers.
- Intégrer un système de gestion des tâches permettant la publication en temps réel et l'attribution dynamique des missions en fonction des besoins.
- Établir un système de tri basé sur les compétences et l'expérience des utilisateurs.
- Assurer la transparence et la sécurité des transactions grâce à des solutions de paiement intégrées, protégées par des mécanismes de sécurité renforcés .
- Intégrer une messagerie en temps réel dotée d'un outil de traduction automatique pour faciliter la communication entre utilisateurs de différentes langues et encourager la collaboration internationale.

- Mettre en place un mécanisme d’entiercement garantissant que la rémunération du consultant ne soit débloquée qu’à la validation de l’achèvement de la mission, alors que l’entreprise effectue le paiement dès le lancement du projet. Ce dispositif, renforcé par une évaluation post-transaction et un mécanisme d’arbitrage, vise à instaurer une confiance totale et à sécuriser les interactions contractuelles.
- Intégrer un système de gestion des litiges dédié, permettant aux administrateurs d’intervenir rapidement et efficacement en cas de conflit entre consultants et entreprises. Ce module offre une interface de suivi des tickets, un mécanisme d’arbitrage transparent et sécurisé, ainsi que des notifications automatisées, garantissant une résolution équitable et rapide des différends.
- Fournir aux administrateurs et aux utilisateurs des outils de visualisation avancés (statistiques en temps réel, indicateurs de performance) afin de mieux suivre l’activité et d’optimiser la prise de décision.
- Intégrer un algorithme de matching intelligent pour optimiser l’adéquation entre les compétences des consultants et les besoins des missions.
- Développer une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de générer des CV personnalisés, facilitant ainsi la mise en avant de leurs compétences et expériences de manière professionnelle.
- Mettre en place un système qui envoie automatiquement une notification et un e-mail lors de la proposition d’une nouvelle mission correspondant au profil du consultant.
- Développement d’un module pour l’extraction des informations depuis un CV pour pré-remplir automatiquement la plateforme collaborative.
- Intégrer un assistant virtuel intelligent pour guider et accompagner les utilisateurs dès leur arrivée sur la plateforme. Cet outil offrira une assistance personnalisée en répondant instantanément aux questions fréquentes, en fournissant des conseils pour optimiser la gestion de leur profil et de leurs missions .
- Introduire un système de réputation pour les utilisateurs, incluant une notation basée sur la qualité des services rendus et l’attribution de badges, créant ainsi un aspect de gamification qui motive les utilisateurs à offrir des services de qualité.

1.6 Conclusion

Le premier chapitre nous a donné l’occasion de présenter le cadre global de notre projet en introduisant l’entité qui nous accueille ainsi que le contexte du projet, et en abordant la problématique et l’analyse de la situation actuelle. Enfin Nous avons décrit notre solution envisagée qui cherche à améliorer le concept de partage de missions et à le rendre plus optimisé.

Chapitre 2

Spécification des besoins

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux besoins des utilisateurs traités dans notre projet à travers les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles puis les entités externes qui vont interagir avec le système. Enfin le diagramme de cas d'utilisation globale et le backlog produit sont présentés afin d'aboutir à une application de qualité qui répond aux besoins des clients.

2.2 Identification des besoins fonctionnels

Un besoin fonctionnel est un besoin spécifiant une action qu'un système doit être capable d'effectuer, sans considérer aucune contrainte physique.

C'est un besoin du point de vue de l'utilisateur. Notre système permet de :

- S'inscrire
- S'authentifier
- Gérer Profil
- Consulter notifications
- Consulter transactions
- Échanger messages
- Consulter consultants
- Consulter mission
- Gérer propositions
- Payer abonnement
- Gérer collaborateur
- Gérer utilisateur
- Gérer missions
- Résoudre litiges

2.3 Identification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont des critères de qualité qui influencent l'exécution des besoins fonctionnels et impactent indirectement la performance et l'expérience utilisateur. Par conséquent, il est essentiel de les prendre en compte pour garantir la qualité globale de l'application. Pour répondre à ces exigences, les points suivants doivent être respectés :

- **Fiabilité :**
L'application doit fonctionner de manière cohérente, sans erreurs, et offrir une expérience satisfaisante à l'utilisateur.
- **Gestion des erreurs :**
Les erreurs ou ambiguïtés doivent être clairement signalées par des messages d'erreur bien conçus, afin de guider l'utilisateur et de le familiariser avec l'application.
- **Ergonomie et interface utilisateur :**
L'application doit être intuitive et facile à utiliser, avec une navigation fluide entre les différentes pages, des couleurs et une mise en page adaptées pour offrir une expérience agréable et sans effort.
- **Sécurité :** La solution doit garantir la confidentialité des données personnelles des utilisateurs.
- **Apptitude à la maintenance et la réutilisation :**
Le système doit suivre une architecture claire et standardisée, facilitant ainsi sa maintenance et sa réutilisation.

2.4 Identification des acteurs

Un acteur est une personne physique ou morale prenant part ou affecté par l'action ou le projet en question . Notre plateforme contient cinq acteurs qui agissent directement avec le système :

- **Consultant Indépendant :** Freelance offrant son expertise aux entreprises. Il peut s'inscrire, s'authentifier, gérer son profil (compétences, domaines, langues, etc.), consulter ses notifications et l'historique de ses transactions, échanger des messages, parcourir les missions disponibles, gérer ses propositions et régler son abonnement.
- **Consultant SSI :** Expert rattaché à une Société de Services Informatiques. Il dispose des mêmes fonctionnalités de base qu'un Consultant Indépendant (inscription, authentification, gestion de profil, notifications, transactions, messagerie, consultation de missions) sans la partie paiement d'abonnement ni gestion de propositions.
- **Entreprise SSI :** Société de services qui recrute et gère des collaborateurs. Elle peut s'inscrire, s'authentifier, mettre à jour son profil, consulter notifications et transactions, échanger des messages, consulter la liste des consultants, gérer ses collaborateurs et consulter les missions publiées.
- **Entreprise Cliente :** Client final publiant des missions. Elle s'inscrit, s'authentifie, gère son profil, consulte notifications et transactions, échange des messages, consulte les consultants, et crée, met à jour ou supprime ses missions.
- **Administrateur :** Acteur en charge de la plateforme. Il peut s'inscrire, s'authentifier, gérer son profil, consulter notifications et transactions, échanger des messages, administrer les utilisateurs (ajout, modification, suspension, rétablissement), administrer les missions, et résoudre les litiges.

La Table 2.1 présente ces acteurs, accompagnés d'une description de leurs rôles.

TABLE 2.1 – Identification des acteurs

Acteur	Cas d'utilisation (rôles)
Consultant Indépendant	— S'inscrire — S'authentifier — Gérer Profil — Consulter notifications — Consulter transactions — Échanger messages — Consulter mission — Gérer propositions — Payer abonnement
Consultant SSI	— S'inscrire — S'authentifier — Gérer Profil — Consulter notifications — Consulter transactions — Échanger messages — Consulter mission
Entreprise SSI	— S'inscrire — S'authentifier — Gérer Profil — Consulter notifications — Consulter transactions — Échanger messages — Consulter consultants — Gérer collaborateur — Consulter mission
Entreprise Clientèle	— S'inscrire — S'authentifier — Gérer Profil — Consulter notifications — Consulter transactions — Échanger messages — Consulter consultants — Gérer missions
Administrateur	— S'inscrire — S'authentifier — Gérer Profil — Consulter notifications — Consulter transactions — Échanger messages — Gérer utilisateur — Gérer missions — Résoudre litiges

2.5 Identification des besoins techniques

L'identification des besoins techniques consiste à analyser et définir les exigences technologiques nécessaires pour réaliser un projet, en alignant les objectifs opérationnels sur les moyens techniques disponibles.

2.5.1 Environnement de travail

L'environnement de travail technique est basé sur un choix d'outils et de technologies actuelles, en adéquation avec les besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet.

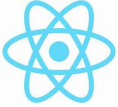
React.js est le fondement du développement frontend, offrant une structure modulaire grâce à ses composants et assurant une gestion efficace de l'état de l'application.

Le backend utilise Spring Boot pour créer des API REST sécurisées et évolutives, comprenant des systèmes d'authentification solides.

MySQL assure une persistance des données, offrant cohérence et efficacité dans la gestion des entités métier.

Cette pile technologique est améliorée par des microservices Python qui automatisent l'analyse de documents, l'assistance virtuelle et les processus de matching, tandis que les normes web HTML5 et CSS3, renforcées par Bootstrap, fournissent un socle robuste pour l'accessibilité et le design adaptatif, crée un environnement intégré qui accélère les cycles de développement tout en préservant une qualité de code supérieure.

TABLE 2.2 – Outils de travail

Image	Description
	React [12] : Bibliothèque JavaScript développée par Facebook qui permet de créer des interfaces utilisateur interactives et dynamiques en adoptant une architecture basée sur des composants. Dans ce projet, React a été utilisé pour structurer toutes les vues côté client, gérer l'état global via Context API, et animer les transitions entre les écrans via Framer Motion.
	Spring Boot [1] : Framework simplifiant le développement d'applications Spring en réduisant la configuration nécessaire grâce à une approche convention-over-configuration. Dans notre architecture backend, Spring Boot expose des API REST sécurisées, gère l'authentification par JWT avec Spring Security, et orchestre la logique métier liée aux utilisateurs, missions et paiements.
	MySQL [9] : Système de gestion de bases de données open source optimisé pour le stockage, l'organisation et la récupération efficaces de données. Cette base sert à persister les entités principales du projet en garantissant l'intégrité transactionnelle.
	Python [11] : Langage de programmation interprété, multi-paradigme et orienté objet, reconnu pour sa syntaxe claire et sa lisibilité, ainsi que pour sa richesse en bibliothèques. Dans ce projet, un micro-service Python prend en charge l'extraction automatique des données depuis les CV (PDF, DOCX) pour pré-remplir les formulaires d'ajout de collaborateurs, pilote l'assistant virtuel conversationnel aidant l'utilisateur, et exécute les algorithmes de matching entre les compétences des consultants et les missions publiées.
	HTML5 [6] : Langage de balisage standard pour structurer le contenu web et organiser texte, images et multimédia. Utilisé ici pour définir la structure sémantique des pages et garantir l'accessibilité du portail.
	CSS3 [4] : Langage de feuilles de style pour définir la présentation des documents HTML et XML, contrôlant l'apparence des pages web. Employé pour styliser les composants, gérer le responsive design via des media queries, et assurer une cohérence visuelle avec des modules CSS.
	Bootstrap [2] : Ensemble d'outils permettant de créer des sites et applications web responsives à l'aide de modèles HTML et CSS pour des composants interactifs. Dans ce projet, Bootstrap a accéléré le prototypage des formulaires, des modales et des grilles responsives.
	JavaScript [8] : Langage de programmation dynamique utilisé pour rendre les pages web interactives via la manipulation du DOM, la gestion d'événements et l'intégration d'API. Ici, il pilote la logique client, les appels AJAX/REST, et l'ouverture des WebSockets pour la messagerie en temps réel.

2.5.2 Environnement logiciel

Dans le cadre d'un mode de travail hybride combinant présence physique au sein des locaux de l'entreprise et télétravail, Nous avons mobilisé un ensemble d'outils logiciels, présentés dans le tableau 2.3 . Les environnements de développement incluent Visual Studio Code et IntelliJ IDEA, GitHub assurant la gestion des versions et la collaboration sur le code, et Postman qui facilite le test et la documentation des API. Par ailleurs, nous avons organisé des réunions régulières via Google Meet, garantissant une communication

fluide et la synchronisation de nos avancées, quel que soit notre lieu de travail.

TABLE 2.3 – Outils de travail

Image	Description
	Visual Studio Code [13] : Éditeur de code léger et extensible, développé par Microsoft, offrant une interface intuitive et un large éventail d'extensions. Dans ce projet, VS Code a servi principalement pour le développement front-end React, l'intégration des styles CSS et le débogage des composants.
	IntelliJ IDEA [7] : IDE complet pour Java, développé par JetBrains, doté de fonctionnalités avancées telles que l'autocomplétion intelligente, la refactorisation et la gestion de Maven/Gradle. Dans ce projet, IntelliJ IDEA a été utilisé pour coder les microservices Spring Boot et gérer les configurations de sécurité Spring Security.
	GitHub [5] : Plateforme basée sur Git facilitant l'hébergement, la gestion et la collaboration sur le code source. Nous y avons centralisé tous les dépôts (front-end, back-end, micro-services), mis en place des workflows GitHub Actions pour l'intégration continue (tests unitaires) et géré les revues de code via les pull requests.
	Postman [10] : Outil pour tester et documenter les API REST, facilitant la création et l'exécution de requêtes HTTP. Nous l'avons employé pour valider les endpoints Spring Boot (authentification, gestion des missions, messagerie) et automatiser des collections de tests d'acceptation.

2.6 Méthodologie de conception

Une méthodologie se résume à un ensemble organisé de pratiques et de principes ciblés sur l'organisation et la planification efficace des projets. Elle établit un cadre structuré pour améliorer la coopération et s'adapter aisément aux changements nécessaires tout au long du processus.

2.6.1 Choix de Scrum

Le cadre méthodologique **Scrum**, fondé sur le Manifeste Agile (2001), offre un processus simple, flexible et hautement collaboratif. Il permet aux individus et aux équipes de créer de la valeur de manière progressive, tout en s'adaptant continuellement aux besoins du projet.

a. Principes clés

- **Itératif** : chaque Sprint (2 à 4 semaines) est une répétition courte visant à produire un incrément de produit utilisable, favorisant l'amélioration continue.
- **Incrémental** : le produit se construit par étapes successives, chaque itération ajoutant de nouvelles fonctionnalités testées et validées.

b. Les trois piliers de Scrum

- **Transparence** : rendre visibles à tous les aspects critiques du processus (objectifs, avancement, obstacles) pour favoriser la confiance et l'engagement.
- **Inspection** : examiner régulièrement les artefacts Scrum (Backlog, incréments) et l'avancement du Sprint pour détecter rapidement les écarts par rapport aux objectifs.

- **Adaptation** : ajuster constamment le plan et les pratiques dès qu'un changement est identifié, afin de maintenir la valeur livrée et la pertinence du produit.



FIGURE 2.2 – les 3 piliers Scrum

c. L'équipe Scrum et ses rôles

- **Product Owner (PO)** : définit la vision produit, hiérarchise les fonctionnalités dans le Product Backlog et veille à maximiser la valeur délivrée.
- **Scrum Master (SM)** : facilite l'application de la méthode, supprime les obstacles et s'assure du respect des principes et pratiques Scrum.
- **Équipe de développement** : (3 à 9 membres) conçoit, implémente et teste les incréments techniques, en s'auto-organisant pour atteindre les objectifs du Sprint.

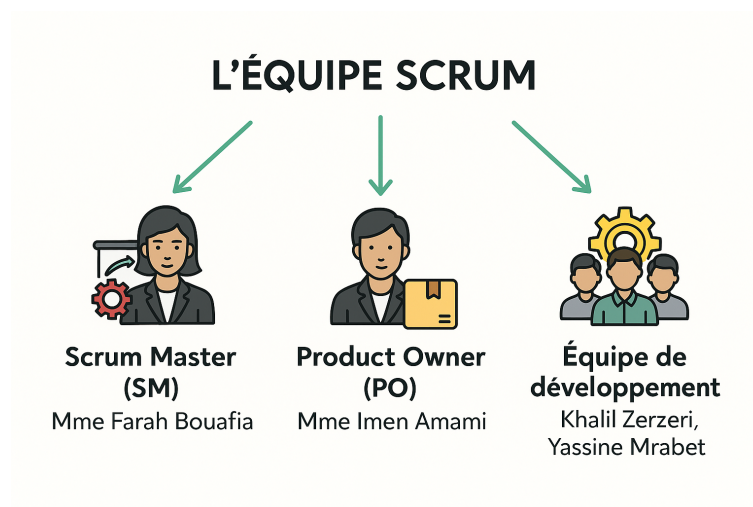


FIGURE 2.3 – Les rôles Scrum

d. Les étapes essentielles d'un projet Scrum

1. **Préparation du Product Backlog** : recueil et priorisation des besoins par le PO.
2. **Planification du Sprint** : sélection des éléments du Backlog et définition du plan d'action.
3. **Exécution du Sprint** (2-4 semaines) : développement, tests et validation continue sous la supervision du SM.
4. **Revue et Rétrospective** : présentation de l'incrément aux parties prenantes et analyse de l'efficacité du Sprint pour définir les améliorations.

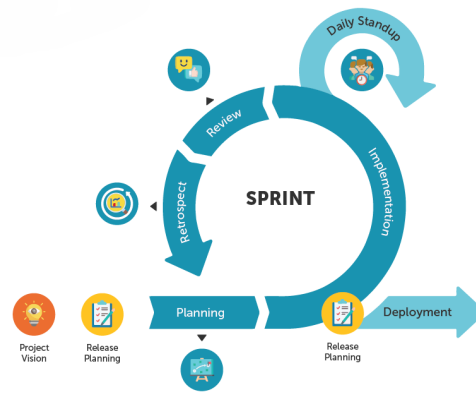


FIGURE 2.4 – Le processus de Scrum

2.7 Diagramme de cas d'utilisation globale

Le diagramme de cas d'utilisation dans la figure 2.5 représente ce que chaque utilisateur attend du système et l'interaction entre les utilisateurs et les fonctions du système.

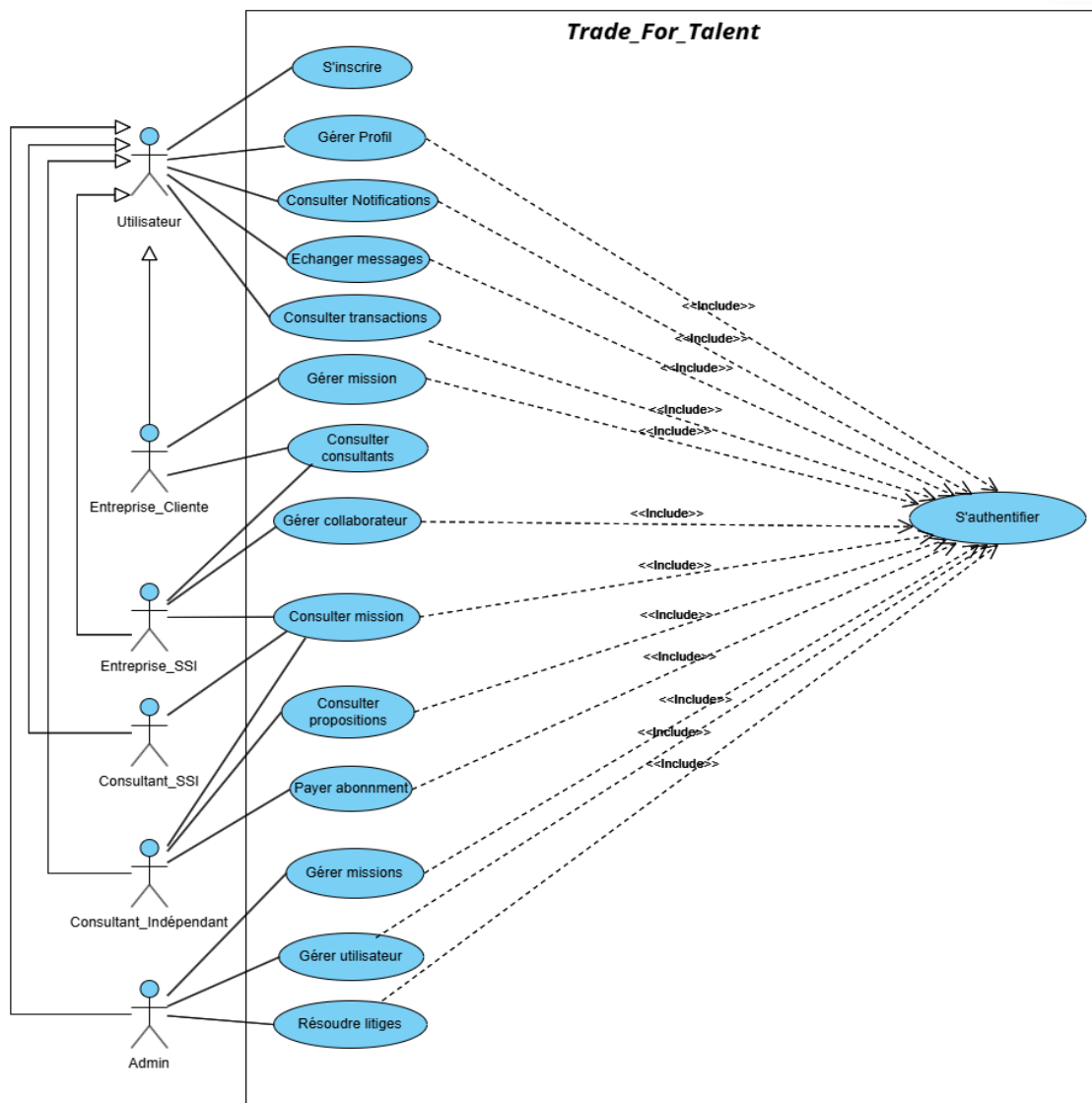


FIGURE 2.5 – Diagramme de cas d'utilisation globale

2.8 Backlog de produit

Nous présentons le backlog de produit dans le tableau 4.19 après avoir identifié les exigences fonctionnelles de notre système.

TABLE 2.4 – Backlog de produit

Backlog de produit	Priorité	Estimation	Planification	Release
En tant qu'un utilisateur, je peux m'authentifier.	1	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'un utilisateur, je peux m'inscrire.	1	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'un utilisateur, je peux gérer mon profil.	1	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'un utilisateur, je peux échanger messages.	1	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'Entreprise SSI, je peux Gérer collaborateur.	2	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'Admin, je peux Gérer utilisateur.	2	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant que Consultant (Indépendant ou SSI), je peux consulter mission.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que Consultant Indépendant, je peux gérer propositions.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que Consultant Indépendant, je peux payer abonnement.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que Entreprise (SSI ou Cliente), je peux consulter consultants.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant qu'Entreprise Cliente, je peux gérer missions.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant qu'Entreprise SSI, je peux consulter mission.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant qu'Admin, je peux gérer missions.	1	Moyen	Sprint 2	Release 1
En tant qu'Admin, je peux résoudre litiges.	2	Moyen	Sprint 2	Release 1
En tant qu'un utilisateur, je peux consulter mes notifications.	2	Moyen	Sprint 2	Release 1
En tant qu'un utilisateur, je peux consulter transactions.	2	Moyen	Sprint 2	Release 1

2.9 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons procédé à une segmentation fonctionnelle approfondie de notre future solution en utilisant des diagrammes de cas d'utilisation ainsi que le backlog de produit.

Chapitre 3

Release 0

3.1 Introduction

Ce chapitre décrit la Release 0 de Trade for Talent, première version opérationnelle centrée sur les fonctionnalités clés : authentification sécurisée, gestion des profils utilisateurs et échanges initiaux entre consultants et entreprises. Nous présentons l'architecture retenue pour garantir la confidentialité et la simplicité d'accès, puis détaillons le cycle de vie des profils. Enfin, nous exposons les premiers workflows de communication et de gestion administrative, validant ainsi le socle technique et organisationnel pour les évolutions à venir.

3.2 Identification de Backlog de Release 0

Le backlog présenté par le tableau 3.5 contient une liste des éléments qui devra être réalisé dans le release 0.

TABLE 3.5 – Backlog de Release 0

Backlog de produit	Priorité	Estimation	Planification	Release
En tant qu'un utilisateur, je peux m'authentifier.	1	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'un utilisateur, je peux m'inscrire.	1	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'un utilisateur, je peux gérer mon profil.	1	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'un utilisateur, je peux échanger messages.	1	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'Entreprise SSI, je peux gérer collaborateur.	2	Moyen	Sprint 0	Release 0
En tant qu'Admin, je peux gérer utilisateur.	2	Moyen	Sprint 0	Release 0

3.3 Raffinement du Release 0

- S'authentifier
- S'inscrire
- Gérer Profil
- Echanger messages

- Gérer collaborateur
- Gérer utilisateur

3.3.1 Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

L'authentification est le besoin primordial pour le traitement et la sécurité des autres cas d'utilisation. Pour que les acteurs puissent exécuter leurs propres besoins, ils sont obligés de passer par l'authentification. La figure 3.6 nous illustre le diagramme du cas d'utilisation « S'authentifier ».

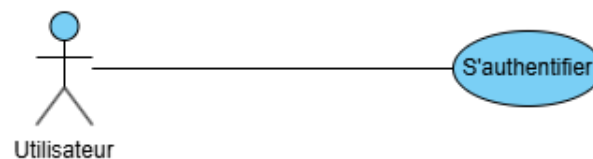


FIGURE 3.6 – Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

Le tableau 3.6 montre le raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier ».

TABLE 3.6 – Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	— Utilisateur inscrit
Post-condition	Utilisateur authentifié, accès à son espace
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à la page de connexion 2. Le système affiche l'interface de connexion et affiche les champs pour entrer l'e-mail et le mot de passe. 3. L'utilisateur saisit son e-mail et son mot de passe. 4. L'utilisateur clique sur le bouton « Se connecter ». 5. Le système vérifie les identifiants. 6. Le système redirige vers l'espace de l'utilisateur.
Exception	Message d'erreur si identifiants incorrects.

3.3.2 Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »

La figure 3.7 nous illustre le diagramme du cas d'utilisation « S'inscrire ».



FIGURE 3.7 – Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »

Le tableau 3.7 montre le raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire ».

TABLE 3.7 – Raffinement du cas d'utilisation « S'inscrire »

Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	— L'utilisateur doit disposer d'une adresse e-mail valide.
Post-condition	L'utilisateur est inscrit.
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à la page d'inscription de la plateforme 2. Le système affiche le formulaire d'inscription avec les champs requis. 3. L'utilisateur remplit les informations demandées 4. L'utilisateur clique sur le bouton « S'inscrire ». 5. Le système vérifie que les champs fournis sont valides et enregistre ces informations. 6. Le système affiche un message de la réussite de l'inscription. 7. L'utilisateur sera dirigé vers la page de connexion
Exception	Le système affiche un message d'erreur si les données sont erronées.

3.3.3 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer Profil »

La figure 3.8 nous illustre le diagramme du cas d'utilisation « Gérer Profil ».

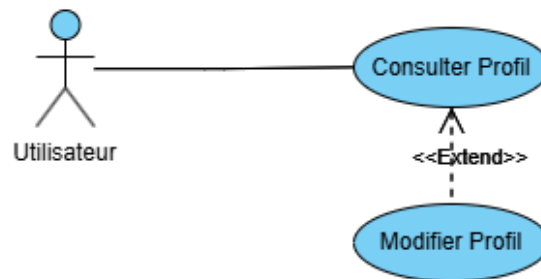


FIGURE 3.8 – Raffinement du cas d'utilisation « Gérer Profil »

Le tableau 3.8 montre le raffinement du cas d'utilisation « Consulter Profil ».

TABLE 3.8 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter Profil »

Cas d'utilisation	Consulter Profil
Acteur	Utilisateur
Pré-conditions	— Utilisateur authentifié
Post-conditions	— Les informations du profil sont affichées à l'écran
Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur « Mon Profil » dans le menu. 2. Le système récupère les données du profil. 3. Le système affiche la photo, nom, rôle, et sections du profil. 4. L'utilisateur parcourt les sections (informations de base, professionnelles, etc.).
Scénario d'extension	— Modifier Profil

Le tableau 3.9 montre le raffinement du cas d'utilisation « Modifier Profil ».

TABLE 3.9 – Raffinement du cas d'utilisation « Modifier Profil »

Cas d'utilisation	Modifier Profil
Acteur	Utilisateur
Pré-conditions	— Utilisateur authentifié — Page « Mon Profil » affichée
Post-conditions	— Les données modifiées sont enregistrées
Scénario principal	1. L'utilisateur survole ou clique sur l'icône d'édition d'une section. 2. Le système ouvre un formulaire/modal pré-rempli. 3. L'utilisateur modifie les champs désirés. 4. L'utilisateur clique sur « Enregistrer ». 5. Le système valide les entrées et enregistre les modifications. 6. Le système affiche un message de succès. 7. Le système rafraîchit la vue du profil avec les données à jour.
Exceptions	— Données invalides : affichage d'erreurs sur les champs concernés

3.3.4 Raffinement du cas d'utilisation « Echanger messages »

La figure 3.9 nous illustre le diagramme du cas d'utilisation « Echanger messages ».

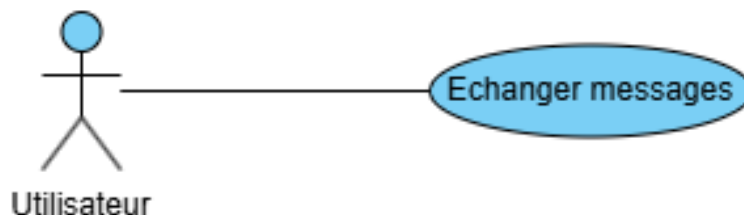


FIGURE 3.9 – Raffinement du cas d'utilisation « Echanger messages »

Le tableau 3.10 montre le raffinement du cas d'utilisation « Echanger messages ».

TABLE 3.10 – Raffinement du cas d'utilisation « Échanger messages »

Cas d'utilisation	Échanger messages
Acteur	Utilisateur
Pré-condition	— Système en marche — Utilisateur authentifié — Conversation existante sélectionnée ou nouvelle conversation créée
Post-condition	— Le message est transmis et affiché dans la conversation. — Un message reçu par l'autre participant est affiché en temps réel.
Scénario principal	1. L'utilisateur saisit son message dans le champ de texte. 2. L'utilisateur clique sur « Envoyer » ou appuie sur Entrée. 3. Le système vérifie que le message n'est pas vide. 4. Le système transmet le message et l'enregistre. 5. Le nouveau message apparaît dans la zone de discussion avec l'heure d'envoi. 6. Lorsqu'un nouveau message est reçu, il est affiché immédiatement.
Exceptions	— Message vide : le bouton « Envoyer » reste désactivé.

3.3.5 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »

La figure 3.10 nous illustre le diagramme du cas d'utilisation « Gérer collaborateur ».

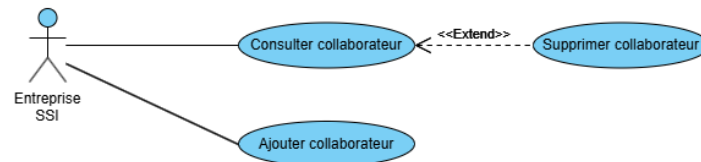


FIGURE 3.10 – Raffinement du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »

Le tableau 3.11 montre le raffinement du cas d'utilisation « Consulter collaborateur ».

TABLE 3.11 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter Collaborateur »

Cas d'utilisation	Consulter Collaborateur
Acteur	Entreprise SSI
Pré-conditions	— Entreprise SSI authentifiée
Post-conditions	— La liste complète des collaborateurs est affichée
Scénario principal	1. L'utilisateur accède à la page « Gérer collaborateur ». 2. Le système récupère la liste des collaborateurs. 3. Le système affiche pour chacun : nom, prénom, email, compétences, etc. 4. L'utilisateur peut développer chaque fiche pour voir les détails (expérience, taux, date de recrutement...).
Scénario d'extension	— Supprimer Collaborateur

Le tableau 3.12 montre le raffinement du cas d'utilisation « Supprimer collaborateur ».

TABLE 3.12 – Raffinement du cas d'utilisation « Supprimer Collaborateur »

Cas d'utilisation	Supprimer Collaborateur
Acteur	Entreprise SSI
Pré-conditions	— Entreprise SSI authentifiée — Au moins un collaborateur existe dans la liste
Post-conditions	— Le collaborateur sélectionné est supprimé de la liste
Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur l'icône de suppression (« X ») du collaborateur. 2. Le système affiche une boîte de confirmation. 3. L'utilisateur confirme la suppression. 4. Le système supprime le collaborateur et rafraîchit la liste.
Exceptions	— Échec de suppression (les données sont erronées) : message « Impossible de supprimer le collaborateur »

Le tableau 3.13 montre le raffinement du cas d'utilisation « Ajouter collaborateur ».

TABLE 3.13 – Raffinement du cas d'utilisation « Ajouter Collaborateur »

Cas d'utilisation	Ajouter Collaborateur
Acteur	Entreprise SSI
Pré-conditions	— Entreprise SSI authentifiée
Post-conditions	— Un nouveau collaborateur est créé et apparaît dans la liste — Un compte consultant lui est assigné
Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur « Ajouter un collaborateur ». 2. Le système affiche un formulaire en deux étapes : — Étape 1 : saisie des nom, prénom, email ou import de CV pour pré-remplissage — Étape 2 : saisie des compétences, expérience et taux horaire 3. L'utilisateur complète chaque étape et clique sur « Suivant » puis « Enregistrer ». 4. Le système crée le compte, assigne le rôle Consultant, et enregistre les données professionnelles. 5. Le système confirme la réussite de l'opération et rafraîchit la liste.
Exceptions	— Données invalides : affichage des erreurs de validation

3.3.6 Raffinement du cas d'utilisation « Gérer utilisateur »

La figure 3.11 nous illustre le diagramme du cas d'utilisation « Gérer utilisateur ».

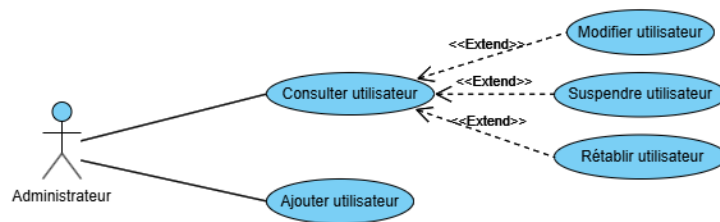


FIGURE 3.11 – Raffinement du cas d'utilisation « Gérer utilisateur »

Le tableau 3.14 montre le raffinement du cas d'utilisation « Consulter Utilisateur ».

TABLE 3.14 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter Utilisateur »

Cas d'utilisation	Consulter Utilisateur
Acteur	Administrateur
Pré-conditions	— Administrateur authentifié
Post-conditions	— Liste des utilisateurs affichée
Scénario principal	1. L'administrateur accède à « Gérer utilisateurs ». 2. Le système récupère et affiche la liste avec filtres (nom, rôle). 3. L'administrateur parcourt ou recherche par nom/filtre. 4. L'administrateur peut développer chaque ligne pour plus de détails.
Scénario d'extension	— Modifier utilisateur — Suspendre utilisateur — Rétablir utilisateur

Le tableau 3.15 montre le raffinement du cas d'utilisation « Modifier Utilisateur ».

TABLE 3.15 – Raffinement du cas d'utilisation « Modifier Utilisateur »

Cas d'utilisation	Modifier Utilisateur
Acteur	Administrateur
Pré-conditions	— Administrateur authentifié — Un utilisateur sélectionné dans la liste
Post-conditions	— Les informations de l'utilisateur sont mises à jour — La liste se rafraîchit avec les nouvelles données
Scénario principal	1. L'administrateur clique sur « Modifier » d'un utilisateur. 2. Le système ouvre un modal prérempli (nom, prénom, email, mot de passe). 3. L'administrateur modifie les champs désirés. 4. L'administrateur clique sur « Enregistrer ». 5. Le système valide, enregistre les modifications et affiche un message de succès.
Exceptions	— Données invalides : messages d'erreur sur les champs incorrects.

Le tableau 3.16 montre le raffinement du cas d'utilisation « Suspendre Utilisateur ».

TABLE 3.16 – Raffinement du cas d'utilisation « Suspendre Utilisateur »

Cas d'utilisation	Suspendre Utilisateur
Acteur	Administrateur
Pré-conditions	— Utilisateur actif (non suspendu) sélectionné
Post-conditions	— L'utilisateur est suspendu jusqu'à la date définie — Statut mis à jour et liste rafraîchie
Scénario principal	1. L'administrateur clique sur « Suspendre » d'un utilisateur. 2. Le système affiche un modal demandant la date/heure de fin de suspension. 3. L'administrateur saisit la date et confirme. 4. Le système applique la suspension et notifie le succès.
Exceptions	— Date manquante : message d'erreur « Veuillez préciser la date ».

Le tableau 3.17 montre le raffinement du cas d'utilisation « Rétablir Utilisateur ».

TABLE 3.17 – Raffinement du cas d'utilisation « Rétablir Utilisateur »

Cas d'utilisation	Rétablir Utilisateur
Acteur	Administrateur
Pré-conditions	— Administrateur authentifié — Utilisateur actuellement suspendu sélectionné
Post-conditions	— La suspension est levée — L'utilisateur redevient actif
Scénario principal	1. L'administrateur clique sur « Enlever suspension » pour l'utilisateur suspendu. 2. Le système confirme immédiatement la levée de suspension. 3. Le système notifie le succès et met à jour la liste.

Le tableau 3.18 montre le raffinement du cas d'utilisation « Ajouter Utilisateur ».

TABLE 3.18 – Raffinement du cas d'utilisation « Ajouter Utilisateur »

Cas d'utilisation	Ajouter Utilisateur
Acteur	Administrateur
Pré-conditions	— Administrateur authentifié
Post-conditions	— Nouveau compte utilisateur créé — Liste rafraîchie avec le nouvel utilisateur
Scénario principal	1. L'administrateur clique sur « Ajouter un utilisateur ». 2. Le système ouvre un formulaire de création (nom, prénom, email, mot de passe). 3. L'administrateur saisit les informations et confirme. 4. Le système crée le compte, envoie un mot de passe temporaire et affiche un message de succès. 5. La liste se rafraîchit avec l'utilisateur ajouté.
Exceptions	— Erreur de validation : messages visibles sur les champs invalides

3.4 Conception du Release 0

Nous allons présenter les diagrammes de séquence et de classes relatifs aux différents cas d'utilisation pour lesquels nous avons implémenté les raffinements dans la dernière section.

3.4.1 Conception du cas d'utilisation « S'inscrire »

Pour bien appréhender le cas d'utilisation « S'inscrire », on commence par présenter, en figure 3.12, le diagramme de classes qui expose la structure statique du module

d'inscription (entités, attributs et relations clés), puis, en figure 3.13, le diagramme de séquence qui détaille l'enchaînement dynamique des échanges entre l'acteur et le système, depuis la saisie des informations jusqu'à la création effective du compte utilisateur.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'inscrire »

La figure 3.12 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « S'inscrire ».

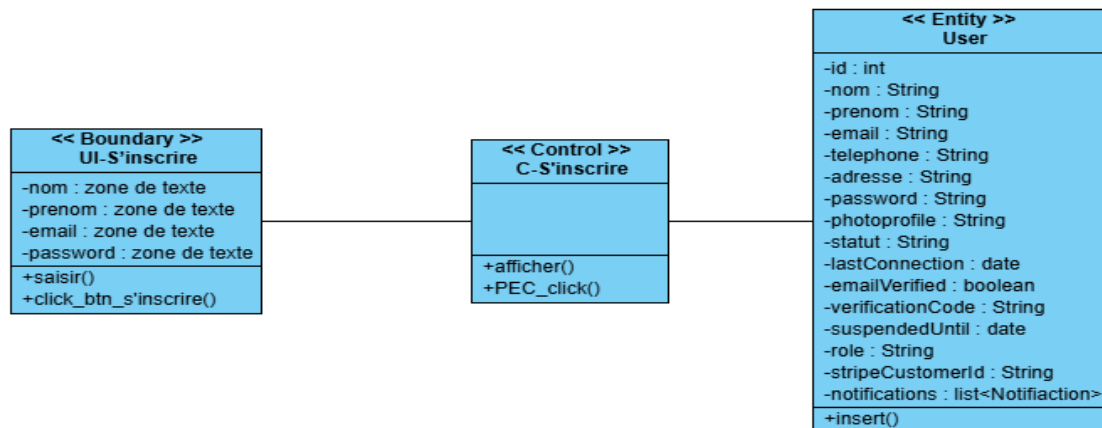


FIGURE 3.12 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'inscrire »

b. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire »

La figure 3.13 nous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'inscrire » :

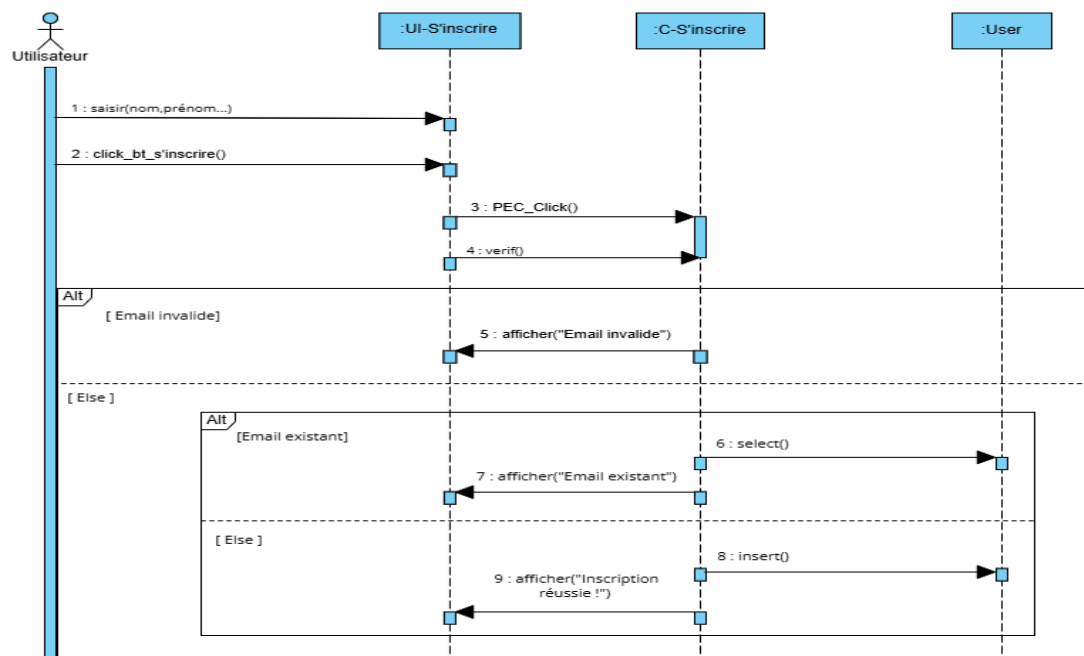


FIGURE 3.13 – Diagramme de séquence de du cas d'utilisation « S'inscrire »

3.4.2 Conception du cas d'utilisation « S'authentifier »

Pour le cas d'utilisation « S'authentifier », la figure 3.14 présente le diagramme de classes qui décrit les entités, attributs et relations mobilisées lors de l'authentification d'un utilisateur, tandis que la figure 3.15 illustre le diagramme de séquence détaillant l'enchaînement des échanges entre l'acteur et le système, depuis la saisie des identifiants jusqu'à la validation de la session.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'authentifier »

La figure 3.14 nous représente le Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'authentifier ».

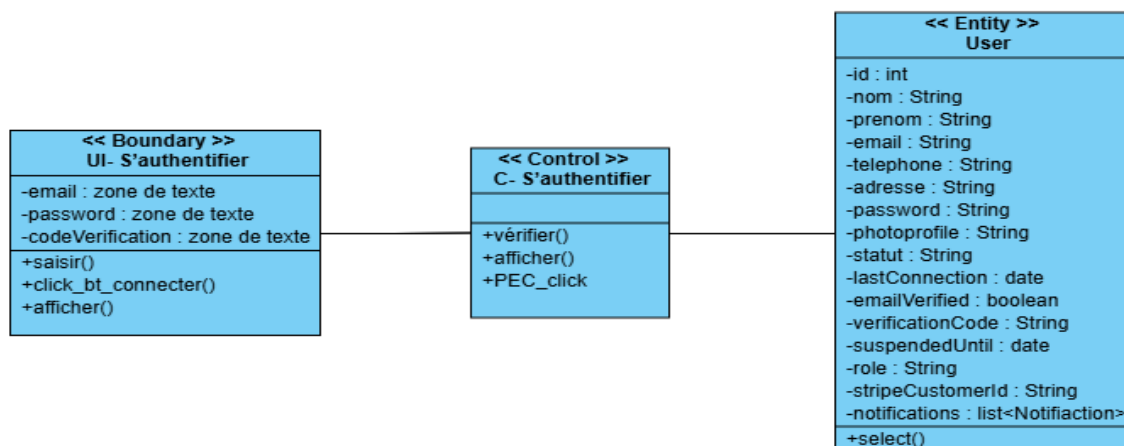


FIGURE 3.14 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « S'authentifier »

b. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

La figure 3.15 nous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier ».

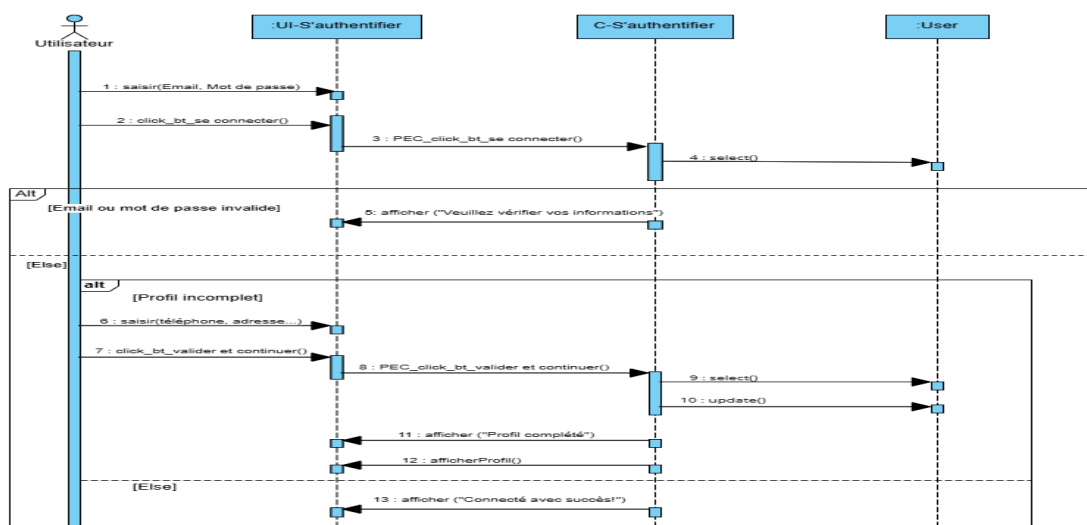


FIGURE 3.15 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier »

3.4.3 Conception du cas d'utilisation « Gérer Profil »

Pour le cas d'utilisation « Gérer Profil », la figure 3.16 présente le diagramme de classes décrivant les principales entités et leurs relations lors de la gestion du profil utilisateur, tandis que la figure 3.17 illustre le diagramme de séquence qui détaille les interactions entre l'utilisateur et le système, depuis l'affichage des informations jusqu'à la validation des modifications.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer Profil »

La figure 3.16 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer Profil ».

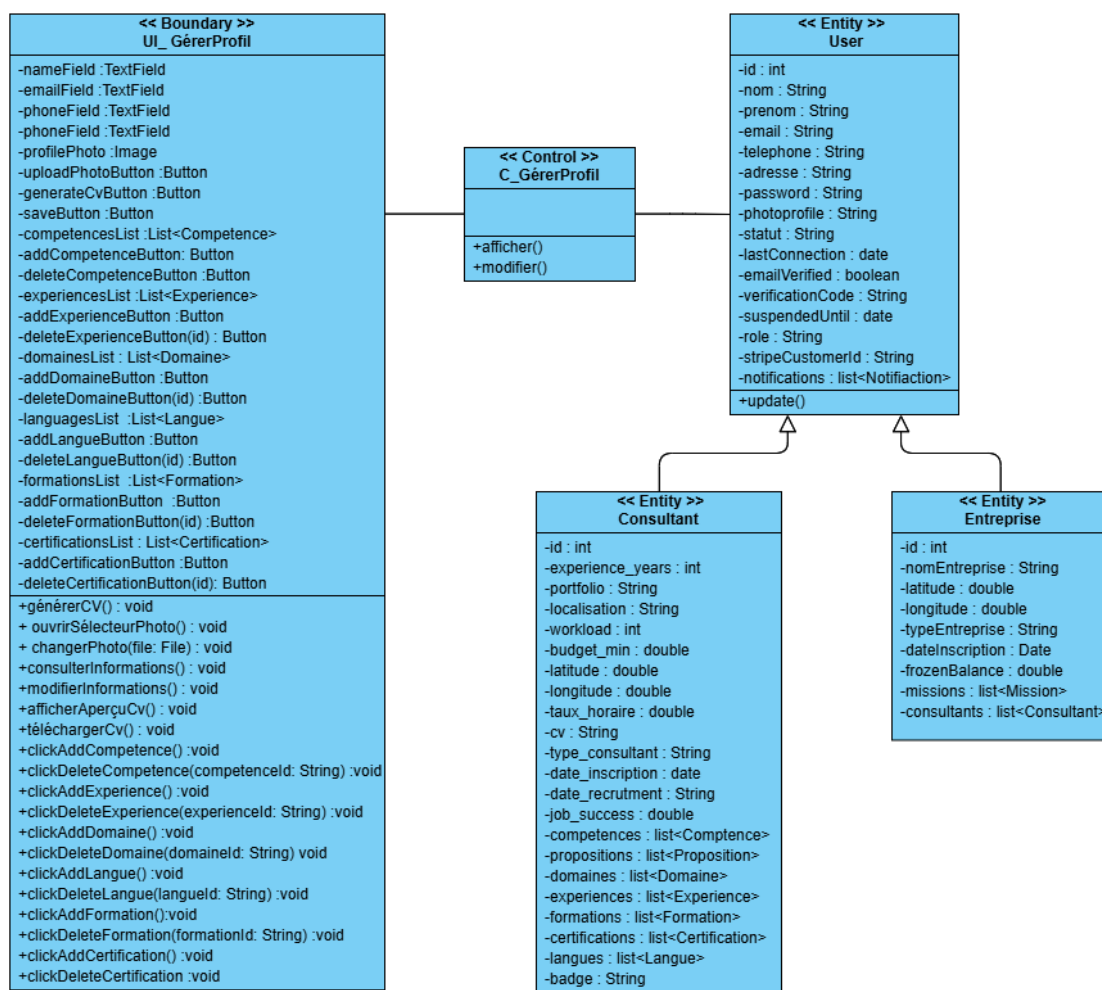


FIGURE 3.16 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer Profil »

b. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Profil »

La figure 3.17 nous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Profil ».

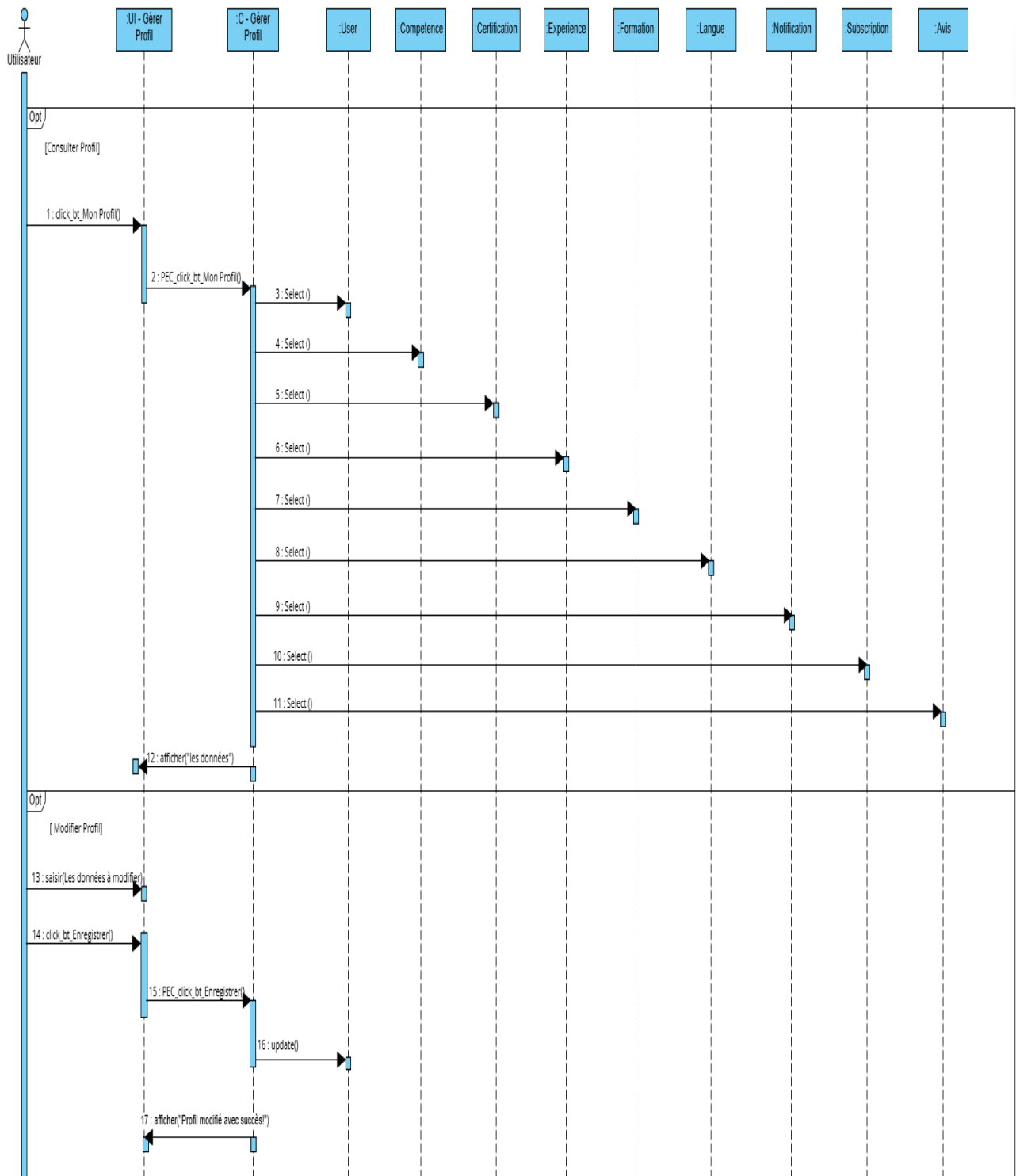


FIGURE 3.17 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer Profil »

3.4.4 Conception du cas d'utilisation « Echanger messages »

Dans le cadre du cas d'utilisation « Échanger messages », le diagramme de classes figure 3.18 met en évidence les entités principales — Utilisateur, Conversation, Message — et leurs relations, tandis que le diagramme de séquence figure 3.19 décrit pas à pas les interactions entre l'utilisateur et l'interface de messagerie lors de l'envoi et de la réception d'un message.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Echanger messages »

La figure 3.18 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Echanger messages ».

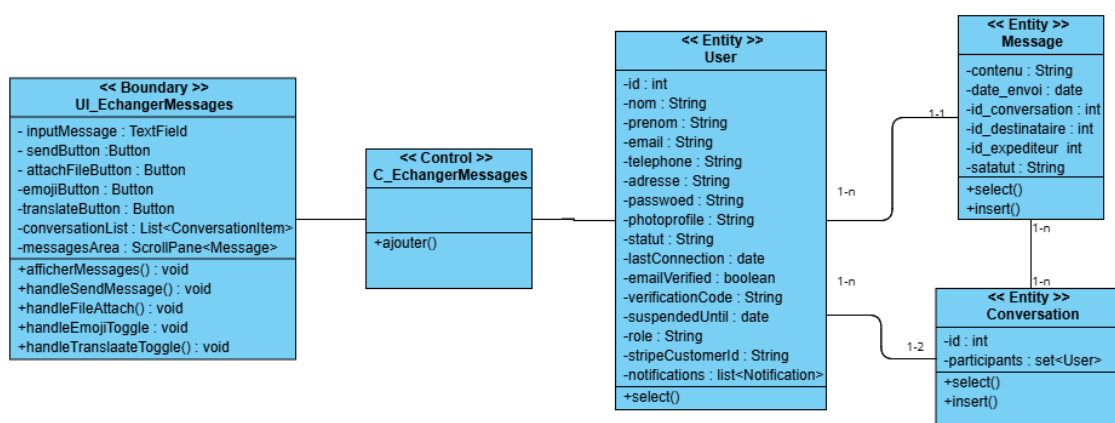


FIGURE 3.18 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Echanger messages »

b. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Echanger messages »

La figure 3.19 nous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Echanger messages ».

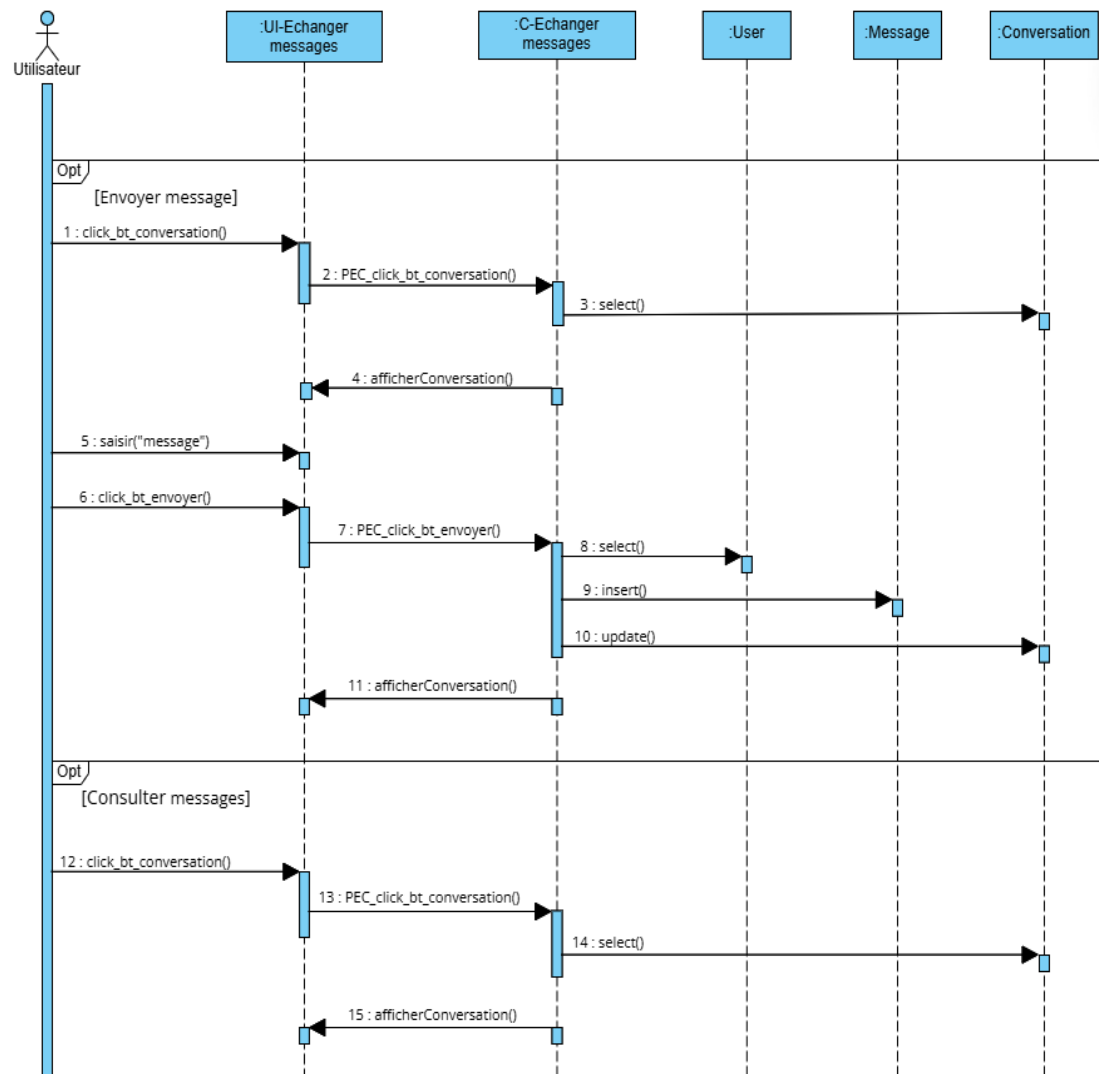


FIGURE 3.19 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Echanger messages »

3.4.5 Conception du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »

Dans le cadre du cas d'utilisation « Gérer collaborateur », le diagramme de classes figure 3.20 met en évidence les principales entités — User, Consultant, Entreprise — et leurs liens, tandis que le diagramme de séquence figure 3.21 décrit le déroulement des opérations d'ajout, de suppression et de consultation des collaborateurs.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »

La figure 3.20 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer collaborateur ».

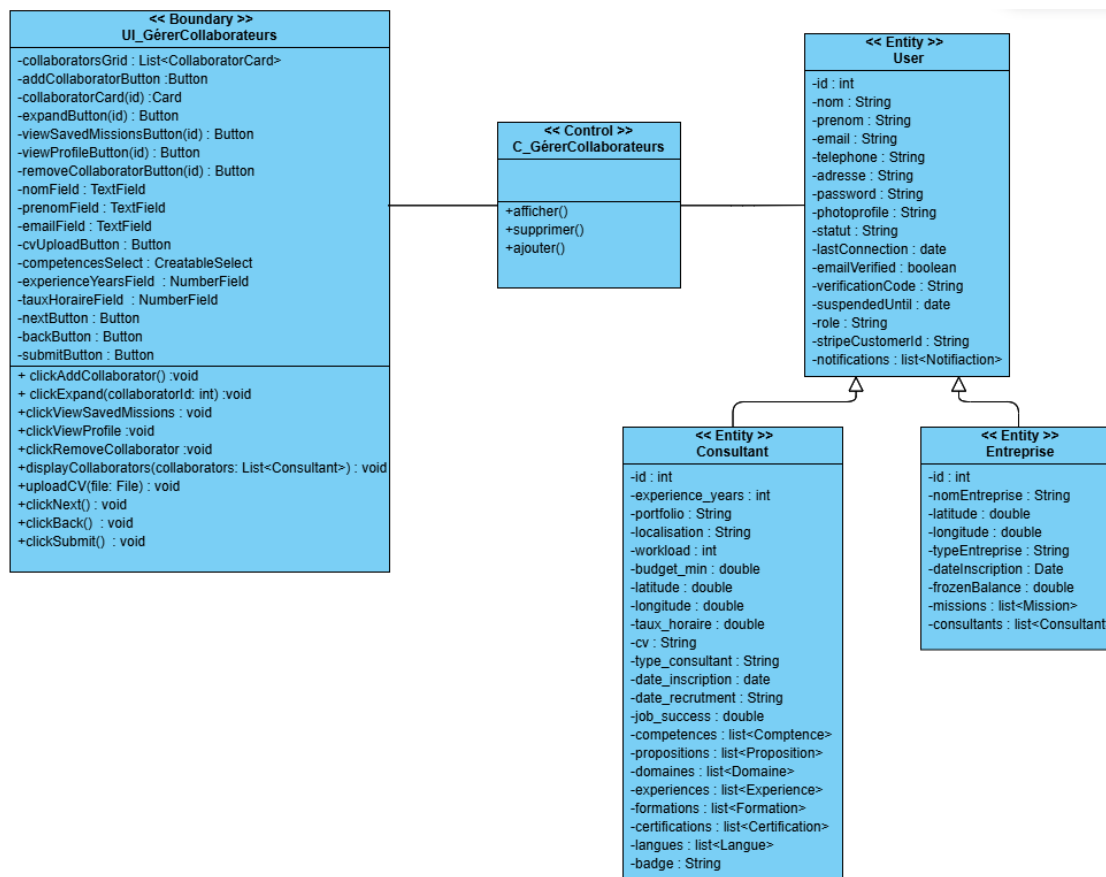


FIGURE 3.20 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »

b. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »

La figure 3.21 nous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer collaborateur ».

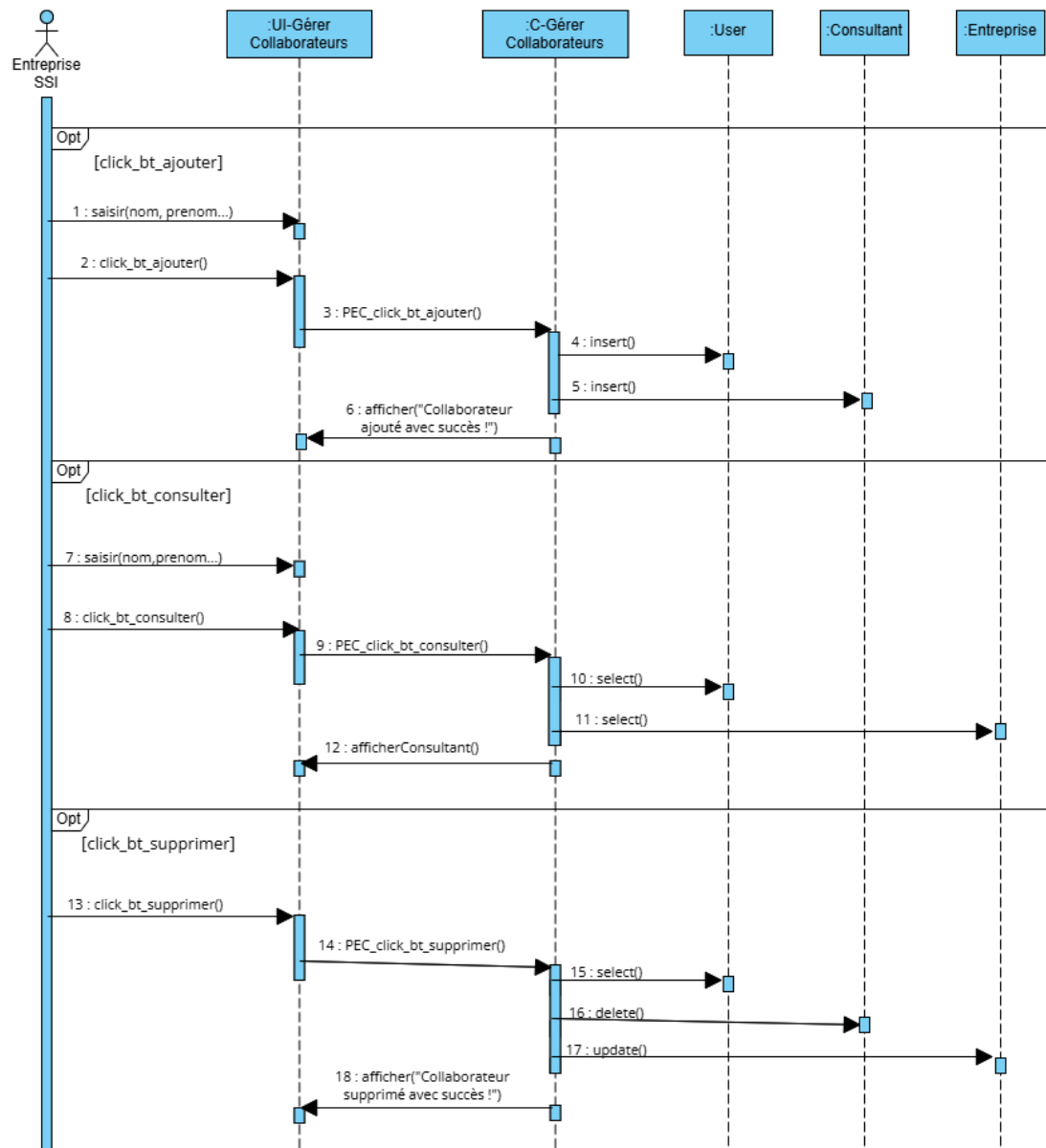


FIGURE 3.21 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »

3.4.6 Conception du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

Dans ce cas d'utilisation, le diagramme de classes figure 3.22 présente les principales entités — User, Consultant, Entreprise — et illustre leurs relations nécessaires pour couvrir les opérations d'ajout, de consultation, de modification, de suspension et de rétablissement d'un compte. Le diagramme de séquence figure 3.23 décrit ensuite le déroulement des différents scénarios : création d'un nouvel utilisateur, affichage des détails, mise à jour des informations, suspension temporaire, et levée de suspension, depuis l'action de l'administrateur jusqu'à la propagation des changements dans le système et la confirmation visuelle.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

La figure 3.22 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs ».

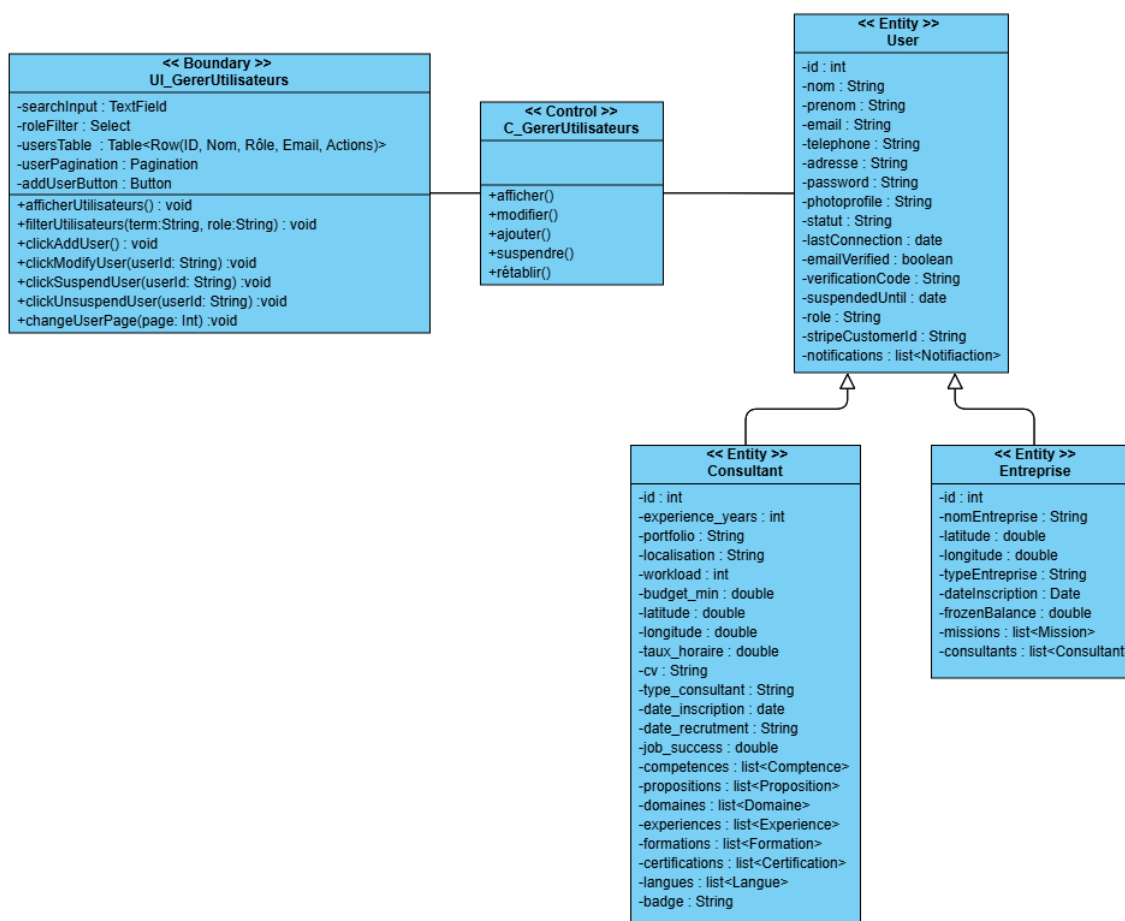


FIGURE 3.22 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

b. Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

La figure 3.23 nous représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs ».

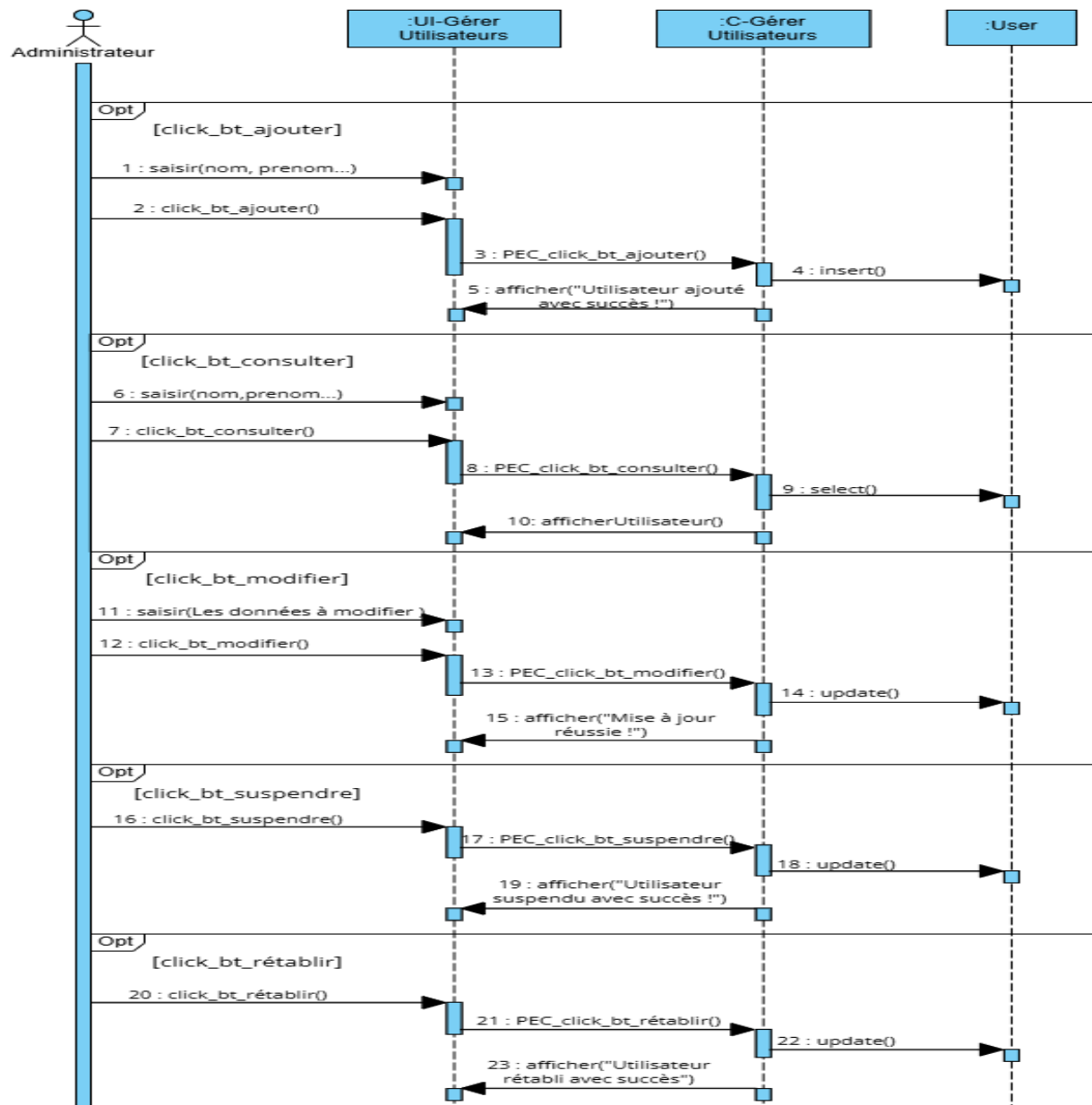


FIGURE 3.23 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

3.5 Réalisation du Release 0

Cette première itération, nommée Release 0, vise à poser les bases fonctionnelles et techniques de l'application en réalisant les interfaces et services backend associés aux cas d'utilisation clés. Elle couvre l'authentification, l'inscription, la gestion de profil, la messagerie, ainsi que la gestion des collaborateurs et des comptes utilisateurs. L'architecture combine des composants React modulaires pour le front-end et un backend Spring Boot sécurisé par JWT, garantissant à la fois une expérience utilisateur fluide et un niveau de sécurité conforme aux bonnes pratiques. Les sous-sections qui suivent détaillent pour chaque cas d'utilisation l'interface mise en place, les mécanismes d'échange avec le serveur et les choix techniques adoptés.

3.5.1 Interface du cas d'utilisation « S'authentifier »

La page de connexion figure 4.65 présente un formulaire épuré, responsive et centré, offrant à l'utilisateur un champ pour son adresse e-mail et son mot de passe, ainsi qu'un bouton de validation clair. Les contrôles de saisie intègrent une vérification côté client pour empêcher l'envoi de champs vides, et les messages d'erreur (identifiants invalides, compte suspendu, e-mail non vérifié) s'affichent directement sous les champs concernés. Visuellement, le design s'appuie sur des modules CSS pour garantir la cohérence des styles et des animations subtiles lors du focus ou de la soumission, renforçant l'expérience utilisateur sans alourdir le code.

Côté serveur, la soumission déclenche un appel REST sécurisé vers un backend Spring Boot protégé par Spring Security : le contrôleur d'authentification valide les informations, produit un jeton JWT et renvoie le profil minimal de l'utilisateur. Cette étape inclut la gestion des statuts (compte actif, suspendu, ou en attente de vérification) et met à jour la dernière connexion. Le token, stocké en local, permet ensuite d'accéder aux zones protégées de l'application, assurant une transition fluide vers l'espace utilisateur selon le rôle.

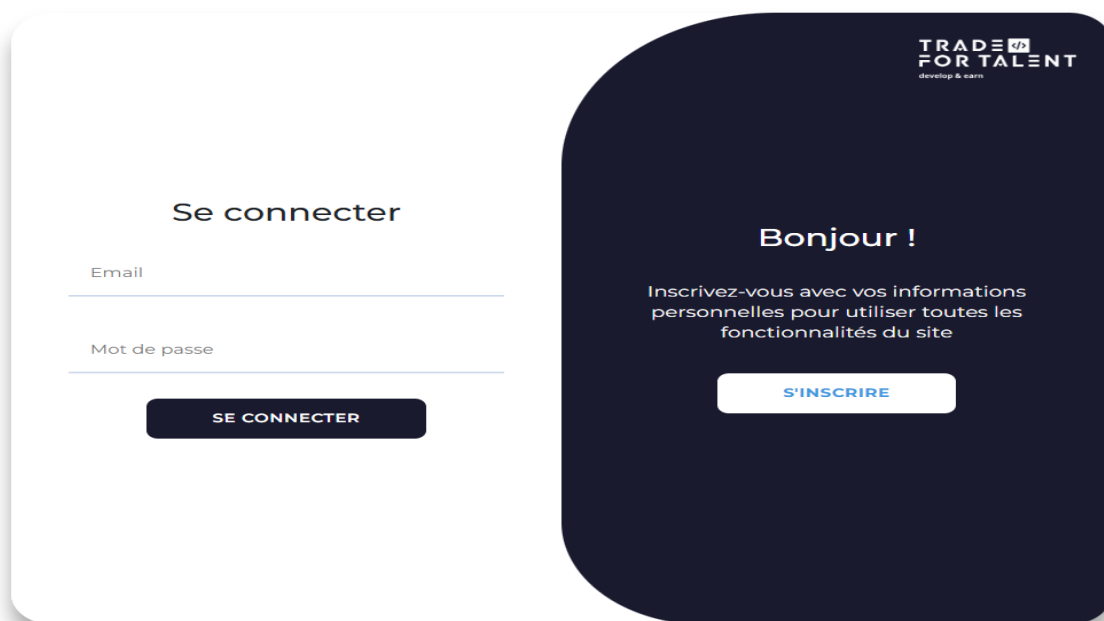


FIGURE 3.24 – Interface de « S'authentifier »

3.5.2 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire »

Le volet d'inscription figure ?? est intégré sur la même page via un panneau basculant : un simple clic fait apparaître le formulaire de création de compte. Les champs obligatoires (nom, prénom, e-mail, mot de passe) sont présentés dans un ordre logique, avec une aide contextuelle sur les règles de mot de passe pour guider l'utilisateur. Les retours visuels (succès, échecs, validation en direct) sont traités de façon non intrusive, grâce à des alertes stylisées et des transitions douces, afin de rassurer l'utilisateur et réduire les frictions à l'inscription.

Sur le plan backend, l'enregistrement s'appuie sur un endpoint REST qui reçoit les données, exécute des contrôles de validation, chiffre le mot de passe et persiste l'utilisateur en base. Un mécanisme d'envoi d'e-mail génère un code de confirmation pour sécuriser l'adresse fournie, et l'interface s'adapte automatiquement pour inviter l'utilisateur à valider son compte avant sa première connexion. Cette orchestration garantit à la fois une expérience rapide et un niveau de sécurité conforme aux bonnes pratiques.

The image shows a web interface for 'TRADE FOR TALENT' with a dark blue sidebar on the left and a white main content area on the right. The sidebar contains the logo 'TRADE FOR TALENT' and the text 'Bienvenue !' followed by 'Entrez vos informations personnelles pour utiliser toutes les fonctionnalités du site' and a 'SE CONNECTER' button. The main content area is titled 'S'inscrire' and contains a registration form with fields for 'Nom', 'Prénom', 'Email', and 'Mot de passe'. Below the 'Mot de passe' field, there is a red error message: 'Le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères, 1 majuscule et 1 numéro.' and a dark blue 'S'INSCRIRE' button.

FIGURE 3.25 – Interface de « S'inscrire »

3.5.3 Interface du cas d'utilisation « Gérer Profil »

La page de gestion de profil figure 3.26 se présente sous la forme d'un tableau de bord clair et modulable : un en-tête affiche la photo de profil et le nom de l'utilisateur, avec un bouton dédié au remplacement de l'image. Immédiatement en dessous, une section détaille les informations de base (nom, e-mail, téléphone, localisation) et propose un bouton d'édition contextuel ouvrant un modal de mise à jour inline. Les champs sont disposés de façon logique, avec des libellés explicites et des contrôles de saisie standard, garantissant une interaction fluide et une validation minimale (champ vide, format d'email).

Selon le rôle de l'utilisateur, des sections spécifiques sont activées :

- Consultant : affichage et édition de compétences, domaines, langues, expériences, formations et certifications, chacune gérée via un mini-modal à l'ajout ou à la suppression.
- Entreprise Cliente : liste paginée de missions publiées, avec actions de prévisualisation et suppression.
- Entreprise SSI : présentation graphique des « meilleurs consultants » calculés via un score métier, mettant en avant le top 3 avec badges de classement.

L'ensemble repose sur des composants React fonctionnels légers, stylés avec des modules CSS, et communique en REST avec un back-end Spring Boot pour charger, modifier et persister les données de profil. Les retours de succès ou d'erreur s'affichent en toasts discrets, assurant une ergonomie continue sans rechargement de page.

TRADE
FOR TALENT

Trouver un emploi

Mes Propositions

Gestion Finances

Rechercher talents

Entreprise

Rami Ben Ahmed

CONSULTANT

Informations de base

Nom complet

Rami Ben Ahmed

E-mail

benahmedrami00@gmail.com

Téléphone

97986039

Adresse

5156 ڨڨ, AN, Tunisia

Abonnement

Standard

Changer l'offre

80%

Taux de réussite

Informations professionnelles

Compétences

Python (Intermédiaire)

JavaScript (Expert)

HTML5 (Débutant)

Domaines

Systèmes embarqués

Langues

Anglais (Courant)

Français (Courant)

Russe (Bilingue)

Expériences professionnelles

Développeur BlockChain

(2013-06-27 - 2016-06-16)

Dar el BlockChain

UI/UX Designer

(2017-06-27 - 2025-06-27)

Actia

Formations

Bac Informatique

(2021-09-21 - 2022-07-27)

Lycée Tah Hussein Megrine

Liscence en Systèmes embarqués

(2022-09-21 - 2025-04-22)

ISI Ariana

Certifications

Certificat de reconnaissance

Obtenu le: 2024-08-27

Best Contact (centre d'appel)

Avis reçus

Bon Travail !

27/04/2025

FIGURE 3.26 – Interface de « Gérer Profil »

3.5.4 Interface du cas d'utilisation « Echanger messages »

L'interface de messagerie figure 3.27 adopte une disposition responsive en trois colonnes : une liste de conversations filtrée et triable, un espace de discussion centralisé, et une barre d'interaction enrichie. La colonne gauche intègre un champ de recherche dynamique, un sélecteur de tri (activité récente, nom, non lus), et des vignettes de conversations avec avatars, statuts, et badges de notifications. La zone centrale affiche les messages sous forme de bulles contextuelles (différenciées par l'utilisateur), animées avec Framer Motion pour des transitions fluides, et supportant les fichiers multimédias (images en aperçu, autres formats en liens de téléchargement).

La saisie combine un champ texte réactif, un sélecteur d'emojis intégré (via Emoji-Picker), un upload de fichiers (géré par multipart/form-data), et une fonctionnalité de traduction en temps réel via l'API MyMemory. Les messages transitent par un WebSocket sécurisé (JWT dans le handshake) vers un backend Spring Boot, où le contrôleur ChatController persiste les échanges en base et diffuse les messages en temps réel via STOMP. Les fichiers sont stockés sous forme Base64 avec métadonnées, tandis que Spring Security garantit l'accès aux conversations autorisées.

Côté styles, les modules CSS assurent une cohérence visuelle : gradients pour les boutons, ombres portées sur les messages, et animations subtiles au survol. Les médias queries ont un défilement natif préservé dans les zones de contenu. Cette architecture optimise à la fois l'expérience utilisateur (feedback immédiat, traduction contextuelle) et la performance (pagination côté serveur pour l'historique, WebSocket léger).

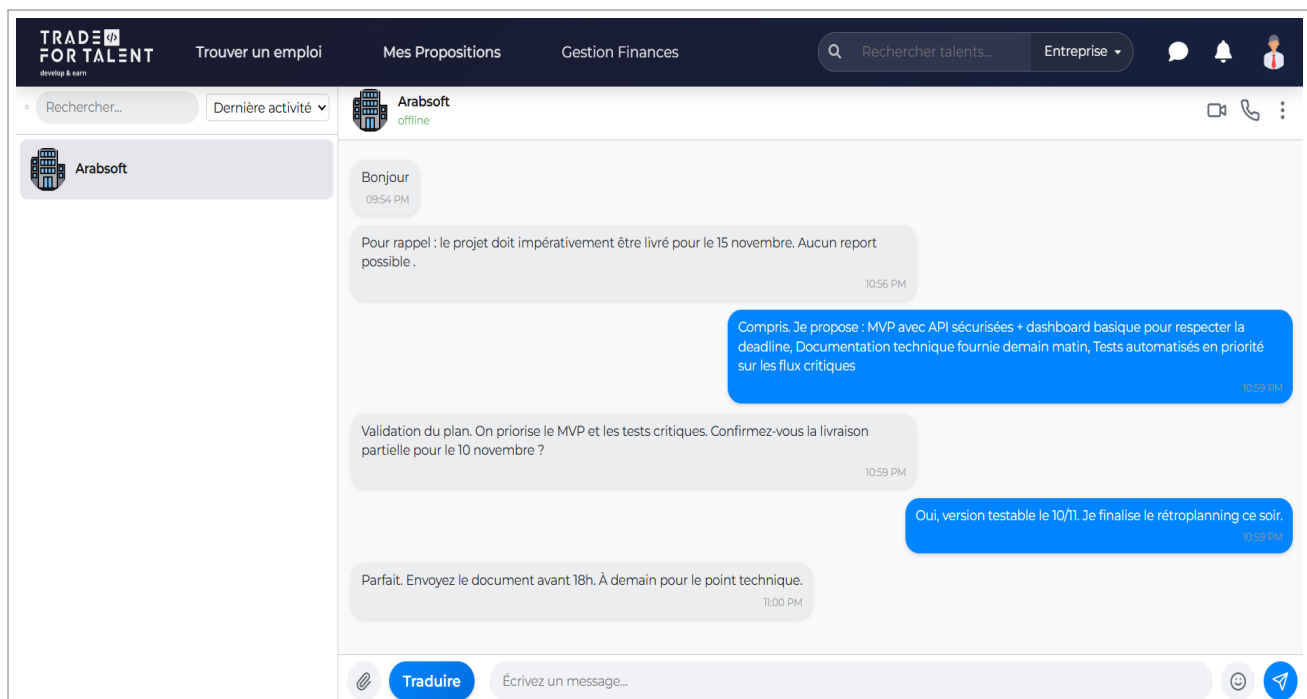


FIGURE 3.27 – Interface de « Echanger messages »

3.5.5 Interface du cas d'utilisation « Gérer collaborateur »

L'interface figure 3.28 adopte une disposition responsive en grille de cartes interactives, chaque élément présentant un profil simplifié de collaborateur (avatar, nom, compétences clés) avec options d'expansion pour accéder aux détails complets (expérience, taux horaire, portfolio). Une barre d'actions supérieure intègre un bouton "+ Ajouter" lié à un formulaire en deux étapes : saisie des informations de base (avec extraction automatique depuis un CV via API externe) et configuration des paramètres professionnels (sélection de compétences via CreaTableSelect, expérience, taux).

La gestion dynamique utilise des modales contextuelles : visualisation des missions sauvegardées par le consultant (avec filtrage par domaine/budget), attribution de missions via un formulaire de proposition (montant, durée, message personnalisé), et notifications en temps réel via react-toastify. Les interactions déclenchent des appels REST sécurisés (JWT) vers un backend Spring Boot, où les contrôleurs ConsultantController et MissionController gèrent les associations entreprise-consultant, la persistance des propositions, et les vérifications d'autorisation via Spring Security.

Le formulaire d'ajout implémente une validation robuste avec Formik/Yup (champs obligatoires, formats email/nombre) et une prévisualisation des données extraites du CV (PDF/DOCX). Côté styles, les modules CSS assurent des transitions fluides à l'expansion des cartes, des ombres portées pour la profondeur visuelle, et une adaptation mobile optimale (grille en flexbox, masquage des colonnes non essentielles). Les animations subtiles sur les boutons et les indicateurs visuels (badges de statut, icônes intuitives) renforcent l'expérience utilisateur tout en maintenant des performances optimales grâce à la pagination côté serveur et à la mise en cache des compétences fréquemment utilisées.

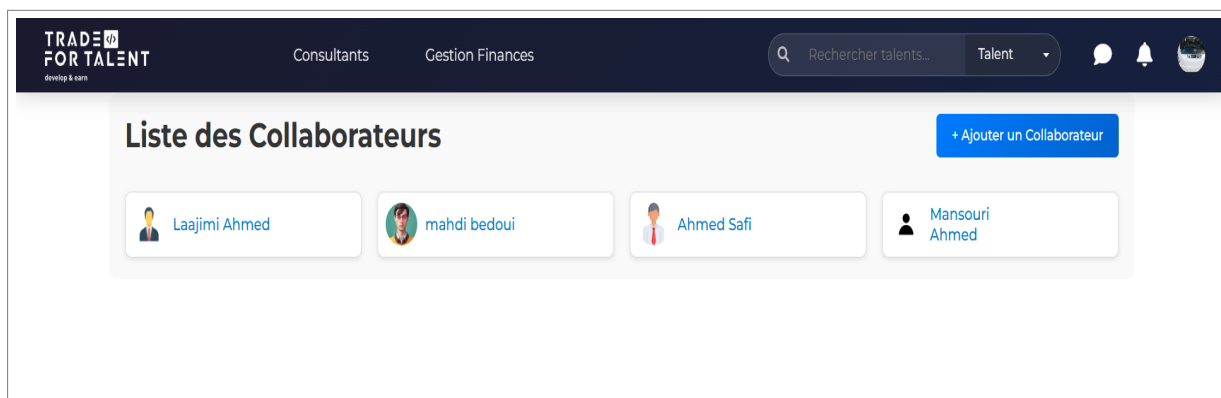


FIGURE 3.28 – Interface de « Gérer collaborateur »

3.5.6 Interface du cas d'utilisation « Gérer utilisateurs »

L'interface figure 3.29 présente un tableau interactif et responsive listant les utilisateurs avec filtrage dynamique par rôle (Consultant, Entreprise Client/SSI) et recherche full-text sur les noms. Chaque ligne intègre des actions contextuelles (modification, suspension temporaire via sélecteur de date/heure) matérialisées par des boutons à feedback visuel. L'ajout d'utilisateur s'effectue via un formulaire modale en une étape avec validation en temps réel (Formik/Yup) pour les champs obligatoires (email au format valide, correspondance des mots de passe) et génération automatique de mot de passe temporaire.

Les mises à jour déclenchent des appels REST sécurisés (JWT) vers un backend Spring Boot, où le contrôleur UserController applique les modifications en base après vérification des permissions via Spring Security. La suspension d'un compte active une désactivation temporaire côté serveur avec horodatage, tandis que la levée de suspension réinitialise immédiatement les droits.

Visuellement, le design s'appuie sur Material-UI pour une cohérence des composants (Pagination, Snackbar de notifications) et Framer Motion pour des animations fluides lors de l'expansion des lignes. Les modules CSS garantissent une adaptation mobile optimale (masquage des colonnes non essentielles, regroupement des actions en menus déroulants) et une hiérarchie visuelle claire via des nuances de bleu et des ombres portées subtiles.

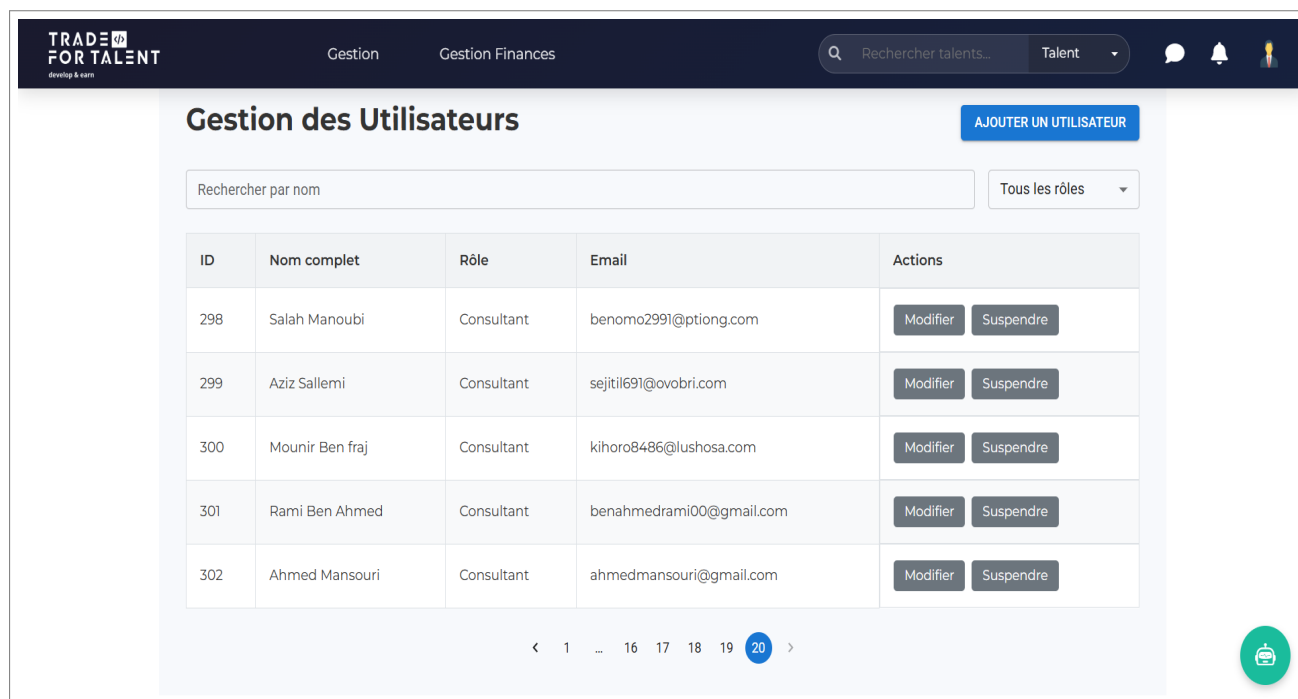


FIGURE 3.29 – Interface de « Gérer utilisateurs »

3.6 Conclusion

La Release 0 de Trade for Talent a pu mettre en œuvre les fonctionnalités principales suivantes : sécurisation de l'authentification via JWT/Spring Security, gestion dynamique des profils et messagerie temps réelle via WebSocket/STOMP. L'utilisation de React pour les front-ends couplés avec l'architecture Spring Boot permet une très bonne performance tout en étant facile à maintenir. Le système est supporté par des UML et des tests d'implémentation d'algorithmes qui décèlent des disparités entre les spécifications et l'implémentation ayant vérifié la cohérence de la solution. Ces performances et ces critères d'ergonomie officient pour la solution sur les itérations suivantes qui approfondiront les missions à forte valeur ajoutée et l'analyse prédictive.

Chapitre 4

Release 1

4.1 Introduction

La Release 1 de Trade for Talent enrichit la plateforme avec des fonctionnalités décisives pour la mise en relation et la gestion opérationnelle : consultation et filtrage des missions par les consultants, création et suivi des propositions ainsi que paiement des indépendants, recherche et sélection de talents par les entreprises, publication et attribution de missions, supervision des missions et résolution des litiges par l'administrateur. Ce chapitre présente d'abord les parcours utilisateur fondamentaux (consultation des offres, soumission et suivi des propositions, gestion des transactions), avant de détailler les processus de publication et d'affectation de missions, la gestion des conflits, ainsi que la tenue des historiques de notifications et de transactions, établissant ainsi une base solide pour les évolutions ultérieures.

4.2 Identification de Backlog de Release 1

Le backlog présenté par le tableau 4.19 contient une liste des éléments qui devra être réalisé dans le release 1.

TABLE 4.19 – Backlog de Release 1

Backlog de produit	Priorité	Estimation	Planification	Release
En tant que Consultant (Indépendant ou SSI), je peux consulter mission.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que Consultant Indépendant, je peux Gérer propositions.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que Consultant Indépendant, je peux payer abonnement.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant que Entreprise (SSI ou Cliente), je peux Consulter consultants.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant qu'Entreprise Cliente, je peux gérer mission.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant qu'Entreprise SSI, je peux consulter mission.	1	Moyen	Sprint 1	Release 1
En tant qu'Admin, je peux gérer missions.	1	Moyen	Sprint 2	Release 1
En tant qu'Admin, je peux résoudre litiges.	2	Moyen	Sprint 2	Release 1
En tant qu'un utilisateur, je peux consulter mes notifications.	2	Moyen	Sprint 2	Release 1
En tant qu'un utilisateur, je peux consulter transactions.	2	Moyen	Sprint 2	Release 1

4.3 Raffinement du Release 1

- Consulter mission
- Gérer propositions
- Payer abonnement
- Consulter consultants
- Gérer mission
- Résoudre litiges
- Consulter notifications
- Consulter transactions

4.3.1 Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »

La figure 4.30 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Consulter mission » pour l'acteur Consultant indépendant.



FIGURE 4.30 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »

La figure 4.31 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Consulter mission » pour l'acteur Consultant SSI.

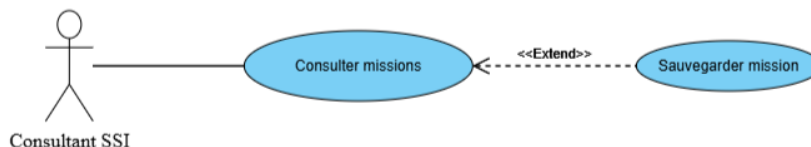


FIGURE 4.31 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »

La figure 4.32 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Consulter mission » pour l'acteur Entreprise SSI.

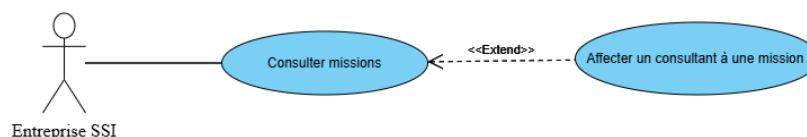


FIGURE 4.32 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »

Le tableau 4.20 montre le raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission ».

TABLE 4.20 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission »

Cas d'utilisation	Consulter mission
Acteur	Consultant indépendant, Consultant SSI, Entreprise SSI
Pré-condition	— Utilisateur authentifié.
Post-condition	— La liste des missions correspondant aux critères est affichée. — L'utilisateur peut consulter les détails d'une mission sélectionnée.
Scénario principal	1. L'utilisateur ouvre l'interface de recherche de missions. 2. Il saisit ou sélectionne ses critères de filtrage (domaine, budget, durée, etc.). 3. Le système interroge la base et affiche les missions filtrées. 4. L'utilisateur clique sur une mission pour en voir les détails. 5. Le système présente les informations complètes de la mission.
Extensions	E1 (Consultant indépendant) : postuler à la mission via le bouton «Postuler». E2 (Consultant SSI) : sauvegarder la mission via l'option «Sauvegarder». E3 (Entreprise SSI) : affecter un consultant à la mission via le formulaire d'attribution.
Exceptions	— Aucun résultat : message «Aucune mission ne correspond aux critères». — Erreur serveur ou réseau : message d'erreur «Impossible de charger les missions».

4.3.2 Raffinement de cas d'utilisation « Gérer propositions »

La figure 4.33 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer propositions ».

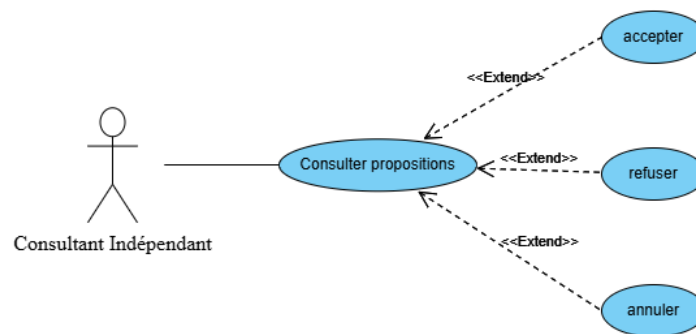


FIGURE 4.33 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer propositions »

Le tableau 4.21 montre le raffinement de cas d'utilisation « Consulter proposition ».

TABLE 4.21 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter propositions »

Cas d'utilisation	Consulter propositions
Acteur	Consultant indépendant
Pré-conditions	— Le consultant est connecté et authentifié. — Il existe au moins une proposition (soumise, invitée, en cours de recrutement, acceptée ou refusée).
Post-conditions	— Toutes les propositions sont listées, classées par catégorie. — Le consultant accède aux détails de chaque proposition.
Scénario principal	1. Le consultant accède à la page « Mes propositions ». 2. Le système affiche les onglets : Soumises, Invitations, Recrutements, Actives, Refusées. 3. Le consultant sélectionne une catégorie pour développer la liste. 4. Le consultant parcourt ou recherche une proposition. 5. Le système affiche pour chaque proposition : titre de la mission, date, statut, message associé.
Exceptions	— Aucune proposition : affichage du message « Aucune proposition disponible ». — Erreur de chargement : notification d'erreur et possibilité de réessayer.

Le tableau 4.22 montre le raffinement de cas d'utilisation « Annuler proposition ».

TABLE 4.22 – Raffinement du cas d'utilisation « Annuler proposition »

Cas d'utilisation	Annuler proposition
Acteur	Consultant indépendant
Pré-conditions	— Le consultant est authentifié. — La proposition est en statut « Soumise ».
Post-conditions	— La proposition est supprimée. — La liste des propositions se rafraîchit. — Un toast confirme l'annulation.
Scénario principal	1. Le consultant ouvre l'onglet « Soumises ». 2. Il sélectionne la proposition à annuler. 3. Il clique sur « Annuler ». 4. Un dialogue de confirmation apparaît. 5. Le consultant confirme l'annulation. 6. Le système supprime la proposition et rafraîchit la liste.
Exceptions	— Aucune proposition sélectionnée : message invité à choisir. — Proposition non « Soumise » : action désactivée. — Échec API : notification d'erreur et option de réessai.

Le tableau 4.23 montre le raffinement de cas d'utilisation « Accepter proposition ».

TABLE 4.23 – Raffinement du cas d'utilisation « Accepter proposition »

Cas d'utilisation	Accepter proposition
Acteur	Consultant indépendant
Pré-conditions	— Le consultant est authentifié. — La proposition est en statut « Invitée » ou « Recrutement ».
Post-conditions	— Le statut devient « Acceptée ». — La charge de travail du consultant est mise à jour. — Un toast confirme l'acceptation.
Scénario principal	1. Le consultant ouvre l'onglet « Invitations » ou « Recrutements ». 2. Il sélectionne la proposition à accepter. 3. Il clique sur « Accepter ». 4. Le système appelle l'API d'évolution de statut et ajuste la charge. 5. La liste se rafraîchit et un toast de succès apparaît.
Exceptions	— Aucune proposition sélectionnée : message d'erreur. — Proposition non éligible : action désactivée. — Échec API : notification d'erreur et réessai possible.

Le tableau 4.24 montre le raffinement de cas d'utilisation « Refuser proposition ».

TABLE 4.24 – Raffinement du cas d'utilisation « Refuser proposition »

Cas d'utilisation	Refuser proposition
Acteur	Consultant indépendant
Pré-conditions	— Le consultant est authentifié. — La proposition est en statut « Invitée » ou « Recrutement ».
Post-conditions	— Le statut devient « Refusée ». — Un toast confirme le refus.
Scénario principal	1. Le consultant ouvre l'onglet « Invitations » ou « Recrutements ». 2. Il sélectionne la proposition à refuser. 3. Il clique sur « Refuser ». 4. Le système appelle l'API d'évolution de statut. 5. La liste se rafraîchit et un toast de confirmation apparaît.
Exceptions	— Aucune proposition sélectionnée : message d'erreur. — Proposition non éligible : action non disponible. — Échec API : notification d'erreur et possibilité de réessayer.

4.3.3 Raffinement de cas d'utilisation « Payer abonnement »

La figure 4.34 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Payer abonnement ».



FIGURE 4.34 – Raffinement de cas d'utilisation « Payer abonnement »

Le tableau 4.25 montre le raffinement de cas d'utilisation « Payer abonnement ».

TABLE 4.25 – Raffinement de cas d'utilisation « Payer abonnement »

Cas d'utilisation	Payer abonnement
Acteur	Consultant indépendant
Pré-condition	— L'utilisateur est connecté. — La page des plans d'abonnement est affichée. — Une connexion internet est disponible.
Post-condition	— Le paiement est initié via Stripe. — Le consultant reçoit une confirmation. — L'accès au plan choisi est activé.
Scénario principal	1. Le consultant choisit un plan (Standard ou Premium). 2. Il clique sur « S'abonner ». 3. Le système l'envoie sur la page de paiement Stripe. 4. Le consultant saisit ses informations bancaires. 5. Il confirme son paiement. 6. Il revient sur le site et voit un message de succès.
Exceptions	— Paiement refusé : afficher un message d'erreur. — Problème de connexion : proposer de réessayer. — Annulation par l'utilisateur : revenir à la page d'abonnement.

4.3.4 Raffinement de cas d'utilisation « Gérer missions »

La figure 4.35 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Gérer missions ».

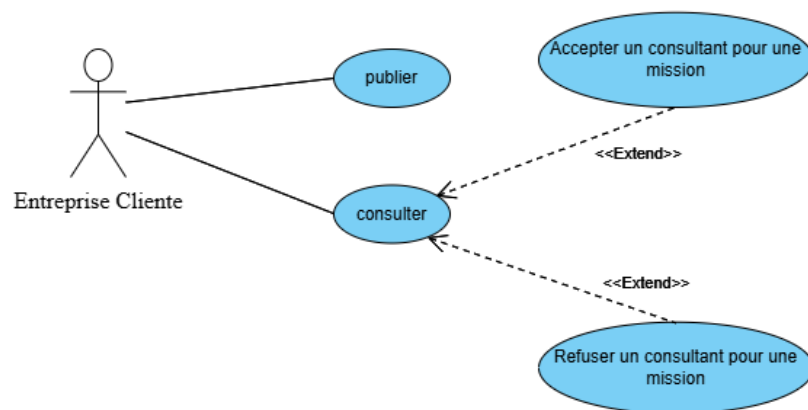


FIGURE 4.35 – Raffinement de cas d'utilisation « Gérer mission »

Le tableau 4.26 montre le raffinement de cas d'utilisation « Consulter mission ».

TABLE 4.26 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter mission »

Cas d'utilisation	Consulter mission
Acteur	Entreprise Cliente
Pré-conditions	— Le système est opérationnel. — L'entreprise est connectée et sur la page « Mes missions ». — Au moins une mission a été publiée.
Post-conditions	— Les détails complets de la mission sélectionnée sont affichés. — L'entreprise peut visualiser l'ensemble des informations (description, budget, compétences, candidats, etc.).
Scénario principal	1. L'entreprise accède à la page « Mes missions ». 2. Elle sélectionne une mission dans la liste. 3. Le système affiche le modal ou la vue détaillée de la mission. 4. L'entreprise consulte les informations et ferme la fenêtre de détails.
Exceptions	— Aucune mission publiée : message « Aucune mission trouvée ». — Erreur serveur/API : notification d'erreur et possibilité de réessayer.

Le tableau 4.27 montre le raffinement de cas d'utilisation « Publier mission ».

TABLE 4.27 – Raffinement du cas d'utilisation « Publier mission »

Cas d'utilisation	Publier mission
Acteur	Entreprise Cliente
Pré-conditions	— Le système est opérationnel. — L'entreprise est connectée et sur la page « Mes missions ».
Post-conditions	— Une nouvelle mission est créée et apparaît dans la liste. — Les candidats peuvent commencer à postuler.
Scénario principal	1. L'entreprise clique sur « Publier mission ». 2. Le système affiche un formulaire en plusieurs étapes : — Titre et description de la mission — Sélection des domaines et compétences requises — Saisie du budget, durée et portée — Validation finale 3. L'entreprise confirme et soumet le formulaire. 4. Le système persiste la mission et rafraîchit la liste.
Exceptions	— Champs obligatoires vides : mise en évidence et message d'erreur. — Erreur de validation (format, budget non numérique) : notification ciblée. — Échec API : alerte globale et possibilité de réessayer.

Le tableau 4.28 montre le raffinement de cas d'utilisation « Accepter un consultant pour une mission ».

TABLE 4.28 – Raffinement du cas d'utilisation « Accepter un consultant »

Cas d'utilisation	Accepter un consultant pour une mission
Acteur	Entreprise Cliente
Pré-conditions	— Le système est opérationnel. — Une ou plusieurs propositions sont disponibles pour la mission. — L'entreprise est connectée et sur la page de détails de la mission.
Post-conditions	— Le consultant est affecté à la mission. — Le statut de la proposition passe à « Acceptée ». — Une notification confirme la prise en charge du consultant.
Scénario principal	1. L'entreprise ouvre la section « Candidats » de la mission. 2. Elle sélectionne le consultant désiré. 3. Elle clique sur « Accepter ». 4. Un dialogue de confirmation s'affiche. 5. L'entreprise confirme l'action. 6. Le système met à jour le statut via l'API et notifie le consultant.
Exceptions	— Aucun consultant sélectionné : alerte demandant de choisir. — Proposition déjà traitée : bouton désactivé. — Échec API : message d'erreur et option de réessayer.

Le tableau 4.29 montre le raffinement de cas d'utilisation « Refuser un consultant ».

TABLE 4.29 – Raffinement du cas d'utilisation « Refuser un consultant »

Cas d'utilisation	Refuser un consultant pour une mission
Acteur	Entreprise Cliente
Pré-conditions	— Le système est opérationnel. — Des propositions sont en attente pour la mission. — L'entreprise est sur la page de détails de la mission.
Post-conditions	— Le statut de la proposition refusée devient « Refusée ». — Le consultant est informé du refus. — La liste des propositions se rafraîchit.
Scénario principal	1. L'entreprise consulte la liste des candidats. 2. Elle sélectionne la proposition à refuser. 3. Elle clique sur « Refuser ». 4. Un message de confirmation apparaît. 5. Elle confirme et le système met à jour le statut via l'API.
Exceptions	— Aucune proposition sélectionnée : alerte à l'écran. — Action non autorisée (proposition déjà acceptée) : bouton désactivé. — Erreur réseau/API : notification d'erreur et possibilité de réessayer.

4.3.5 Raffinement de cas d'utilisation « Résoudre litiges »

La figure 4.36 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Résoudre litiges ».

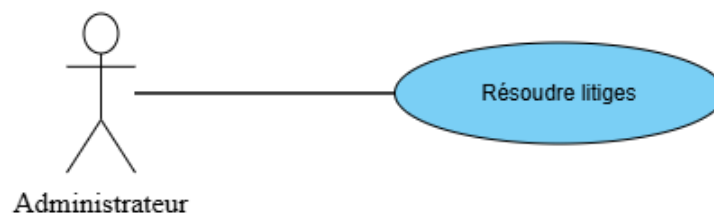


FIGURE 4.36 – Raffinement de cas d'utilisation « Résoudre litiges »

Le tableau 4.30 montre le raffinement de cas d'utilisation « Résoudre litiges ».

Cas d'utilisation	Résoudre litiges
Acteur	Administrateur
Pré-conditions	— Le système et le tableau de bord litiges sont disponibles. — L'administrateur est connecté et a le rôle adéquat. — Au moins un litige est signalé et en attente.
Post-conditions	— Le litige voit son statut mis à jour (EN_COURS, RÉSOLU ou FERMÉ). — La réponse de l'administrateur est enregistrée. — Pour un litige de paiement, un transfert de fonds peut être effectué. — Les parties (consultant/entreprise) sont notifiées.
Scénario principal	1. L'administrateur consulte la liste des litiges sur le panneau gauche. 2. Il clique sur un litige pour charger ses détails à droite. 3. Le système affiche : — Sujet, description et date de création. — Preuves (image en aperçu inline ou icône cliquable pour PDF). — Détails de la transaction liée (type, montant, date, statut). 4. Si le litige porte sur un paiement, le bouton « Résoudre le paiement » apparaît : — L'administrateur choisit l'acteur payeur, le bénéficiaire et le montant. — Il confirme le transfert (modal dédié). 5. Dans la section « Réponse de l'admin », il saisit son commentaire et clique sur « Envoyer la réponse ». 6. Le système met à jour le litige (statut et réponse), effectue le transfert si nécessaire, et affiche un message de confirmation.
Exceptions	— Aucun litige sélectionné : invite à en choisir un. — Champ de réponse vide : mise en surbrillance et suggestion de compléter. — Montant de transfert invalide : message d'erreur et blocage. — Erreur API ou réseau : notification d'erreur et possibilité de réessayer. — Annulation par l'administrateur : retour sans changement.

TABLE 4.30 – Raffinement de cas d'utilisation « Résoudre litiges »

4.3.6 Raffinement de cas d'utilisation « Consulter notifications »

La figure 4.37 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Consulter notifications ».

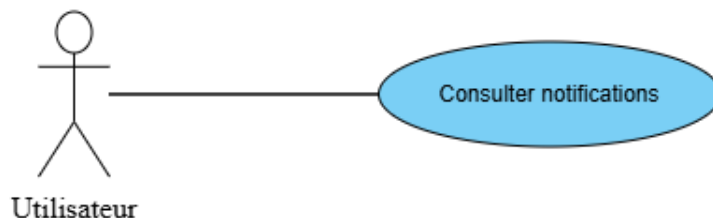


FIGURE 4.37 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter notifications »

Le tableau 4.31 montre le raffinement de cas d'utilisation « Consulter notifications ».

Cas d'utilisation	Consulter notifications
Acteur	Utilisateur
Pré-conditions	— L'utilisateur est connecté. — Le bouton de notifications (cloche) est visible dans l'en-tête. — Le service de notifications est initialisé.
Post-conditions	— La liste des notifications s'affiche, triée par date décroissante. — Les notifications lues sont distinguées visuellement. — Les actions « Tout marquer comme lu » et « Supprimer » sont disponibles.
Scénario principal	1. L'utilisateur clique sur l'icône « cloche ». 2. Le panneau des notifications s'ouvre. 3. Les notifications (avec date et statut) apparaissent, jusqu'à 5 ou 10 éléments. 4. L'utilisateur peut : — Filtrer entre « Tout » et « Non lus ». — Cliquer sur « Tout marquer comme lu ». — Marquer individuellement comme lu. — Supprimer individuellement une notification. — Voir plus de notifications (chargement progressif). 5. L'utilisateur ferme le panneau en re cliquant sur la cloche ou à l'extérieur.
Exceptions	— Aucune notification disponible : affichage d'un message « Aucune notification ». — Problème de connexion : message d'erreur invitant à réessayer. — Échec de marquage/suppression : notification d'erreur, sans fermer le panneau.

TABLE 4.31 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter notifications »

4.3.7 Raffinement de cas d'utilisation « Consulter transactions »

La figure 4.38 nous illustre le diagramme de cas d'utilisation « Consulter transactions ».

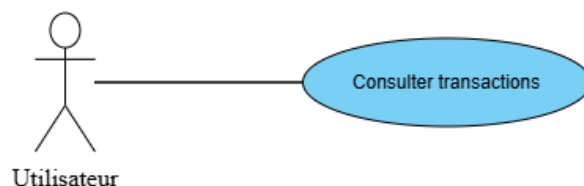


FIGURE 4.38 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter transactions »

Le tableau 4.32 montre le raffinement de cas d'utilisation « Consulter transactions ».

Cas d'utilisation	Consulter transactions
Acteur	Utilisateur
Pré-conditions	— Système en marche et utilisateur connecté. — Données de solde disponibles (solde disponible, solde gelé ou en attente selon rôle). — Service de transaction opérationnel. — L'interface « Historique des transactions » est accessible via le menu.
Post-conditions	— La liste des transactions est affichée, triée et filtrée selon les choix. — Les totaux (solde disponible, solde gelé, argent en attente) sont mis à jour. — Les filtres (période, type), le tri et l'option de téléchargement sont actifs. — Le cas échéant, la fenêtre « Ajouter des fonds » peut être ouverte.
Scénario principal	1. L'utilisateur ouvre la page « Historique des transactions ». 2. Le système récupère les transactions et les affiche. 3. L'utilisateur sélectionne un filtre de période (Toutes, Ce mois, 6 derniers mois). 4. L'utilisateur choisit un filtre de type (Tous, Abonnement, Fonds gelés, etc.). 5. L'utilisateur clique sur les en-têtes de colonnes pour trier (date, montant, statut). 6. L'utilisateur clique sur « Ajouter des fonds » pour ouvrir le modal de saisie.
Exceptions	— Aucune transaction : affichage d'un message « Aucune transaction trouvée ». — Échec de récupération : notification d'erreur et possibilité de recharger. — Montant invalide dans « Ajouter des fonds » : alerte et blocage de l'envoi. — Erreur de création de session de paiement : message d'erreur sans quitter l'écran.

TABLE 4.32 – Raffinement de cas d'utilisation « Consulter transactions »

4.4 Conception du Release 1

Nous allons présenter les diagrammes de séquence et de classe relatifs aux différents cas d'utilisation pour lesquels nous avons implémenté les raffinements dans la dernière section.

4.4.1 Conception de cas d'utilisation « Consulter mission »

Dans ce cas d'utilisation « Consulter mission », le diagramme de classes (figure 4.39) met en évidence les entités User, Mission et Proposition ainsi que leurs relations indispensables pour gérer la consultation et la proposition de missions. Trois diagrammes de séquence (figures 4.40, 4.41 et 4.42) illustrent respectivement le parcours d'un consultant indépendant, d'un consultant affilié à une Entreprise SSI et d'une Entreprise Cliente, depuis l'envoi de la requête jusqu'à l'affichage des détails de la mission et la soumission éventuelle d'une proposition.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter mission »

La figure 4.39 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter mission ».

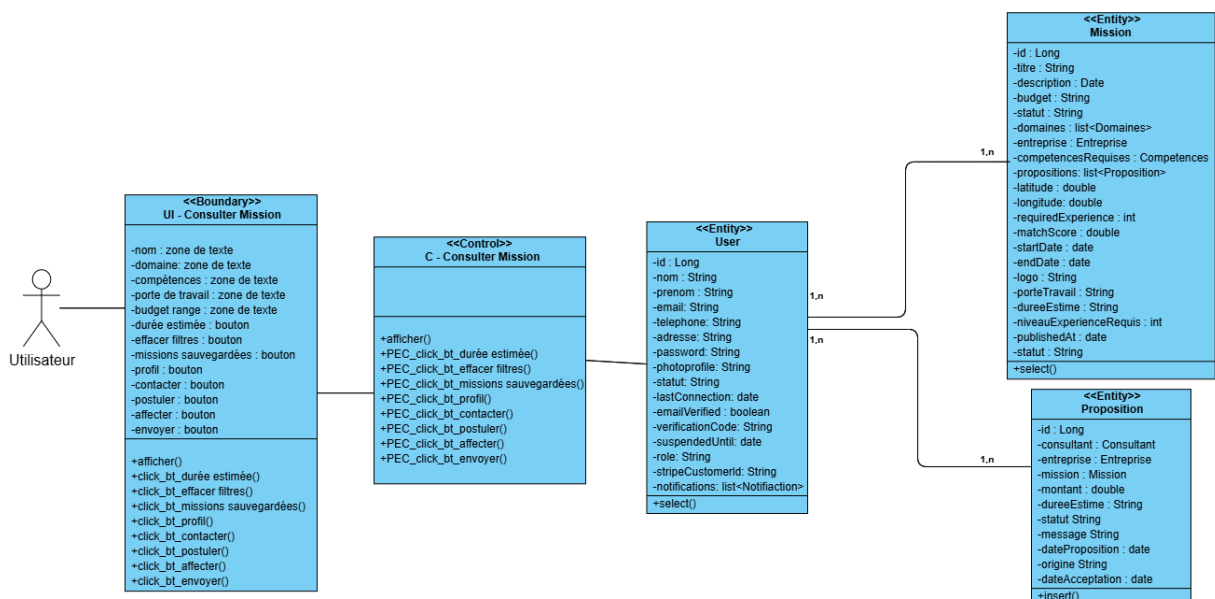


FIGURE 4.39 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter mission »

b. Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter mission »

Le diagramme 4.40 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter mission ».

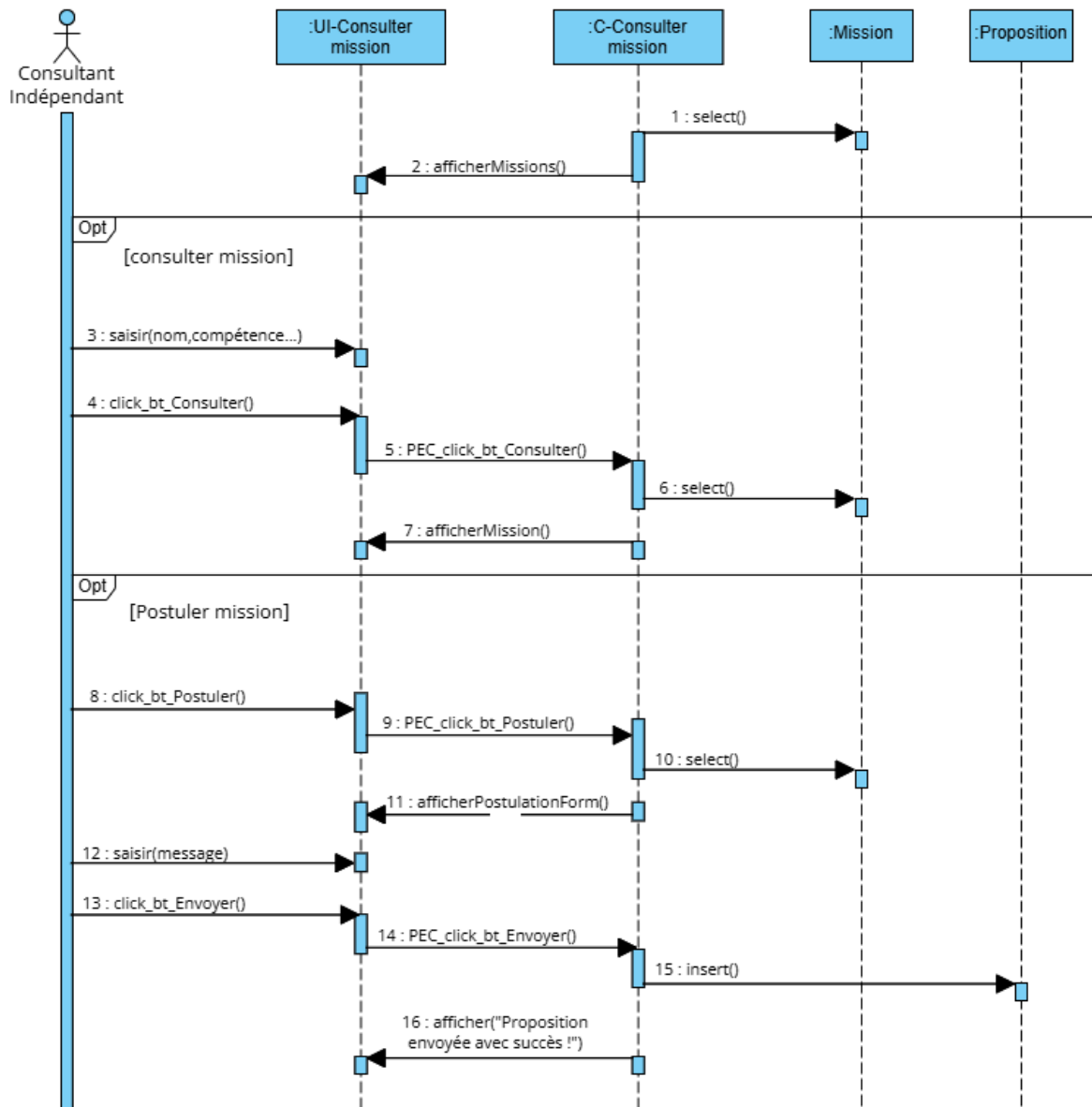


FIGURE 4.40 – Diagramme de séquence de « Consulter mission »

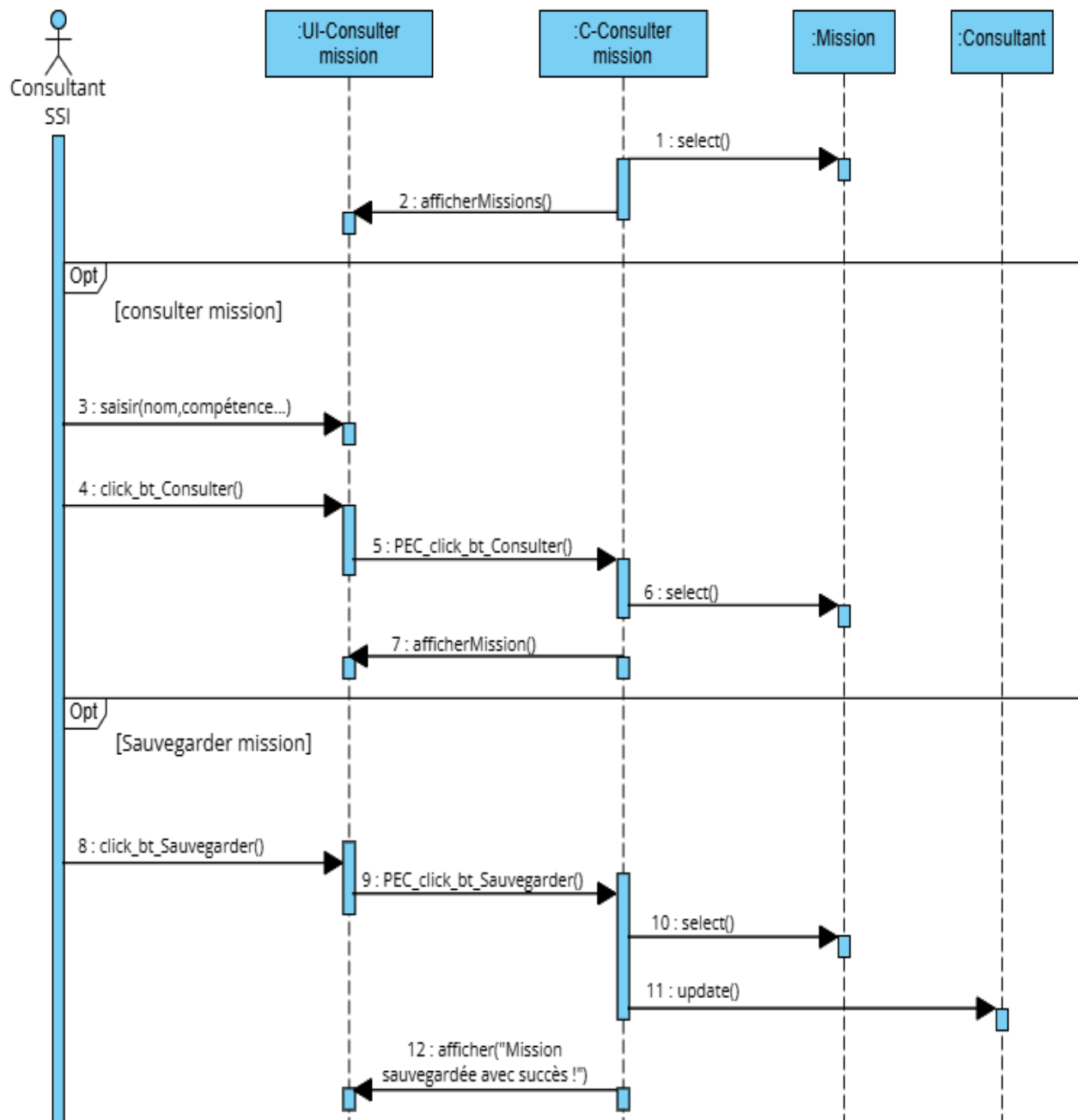


FIGURE 4.41 – Diagramme de séquence de « Consulter mission »

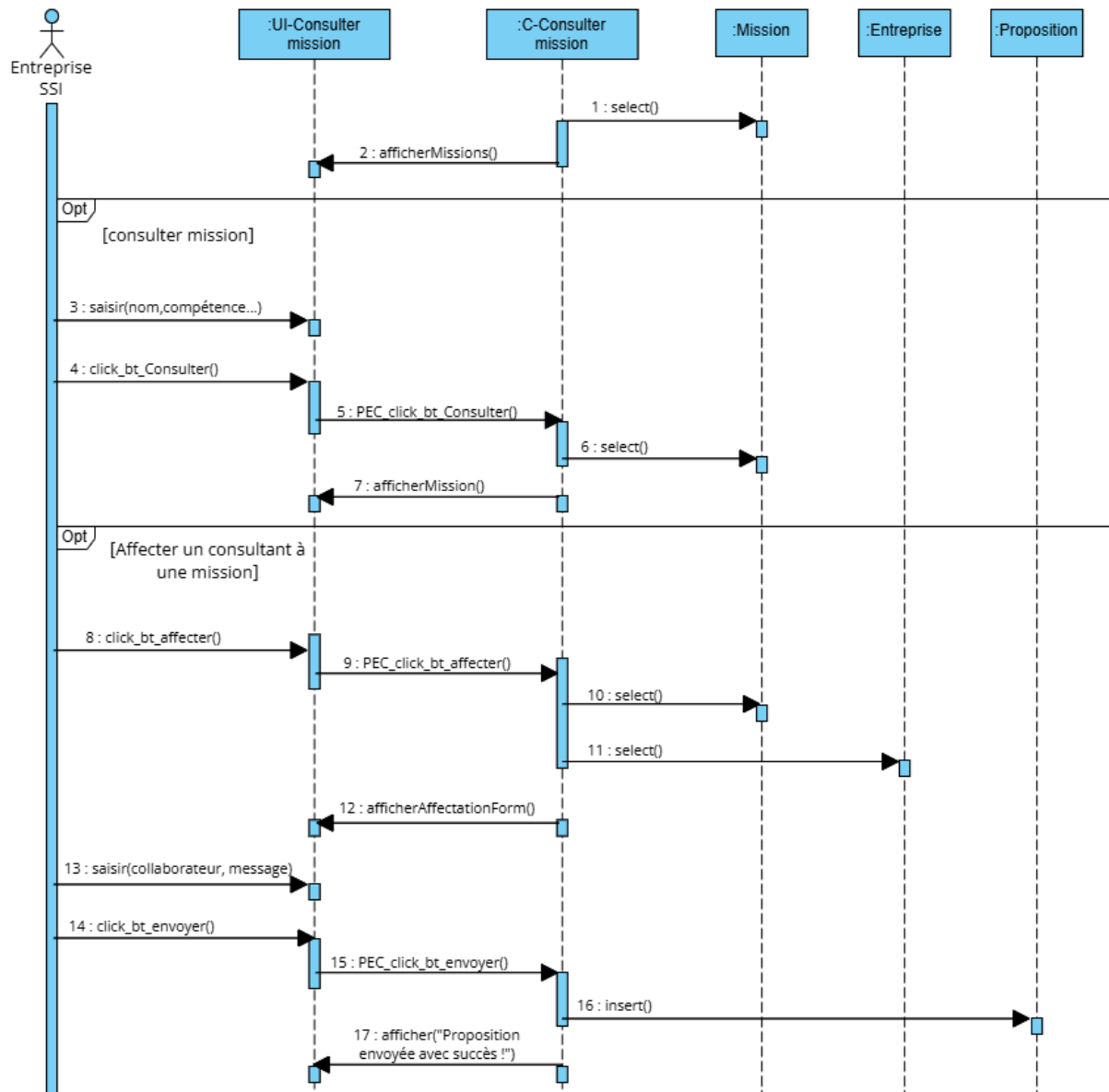


FIGURE 4.42 – Diagramme de séquence de « Consulter mission »

4.4.2 Conception de cas d'utilisation « Consulter propositions »

Dans ce cas d'utilisation « Consulter propositions », le diagramme de classes figure 4.43 met en évidence les entités Consultant et Proposition ainsi que leurs relations indispensables pour gérer l'affichage et le filtrage des propositions. Le diagramme de séquence figure 4.44 décrit ensuite le déroulement du scénario pour l'acteur Consultant indépendant, depuis l'envoi de la requête jusqu'à l'affichage détaillé de ses propositions.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter propositions »

La figure 4.43 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter propositions ».

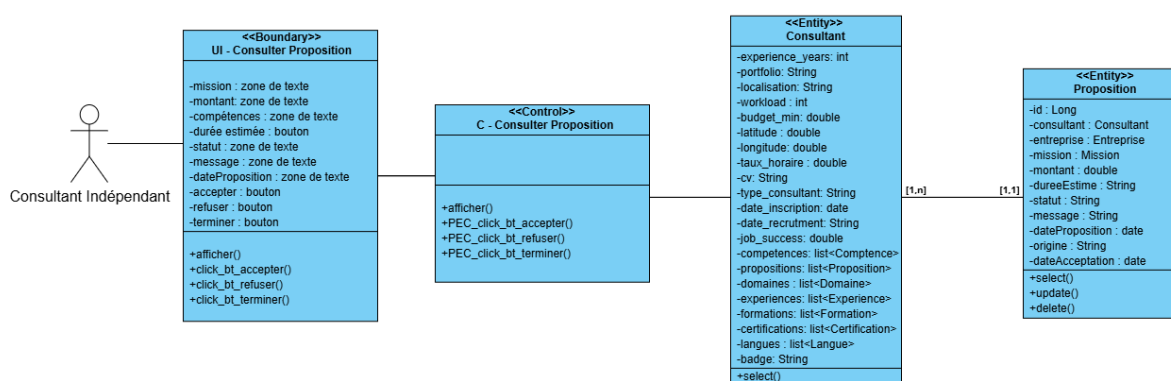


FIGURE 4.43 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter proposition »

b. Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter proposition »

Le diagramme 4.44 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter proposition ».

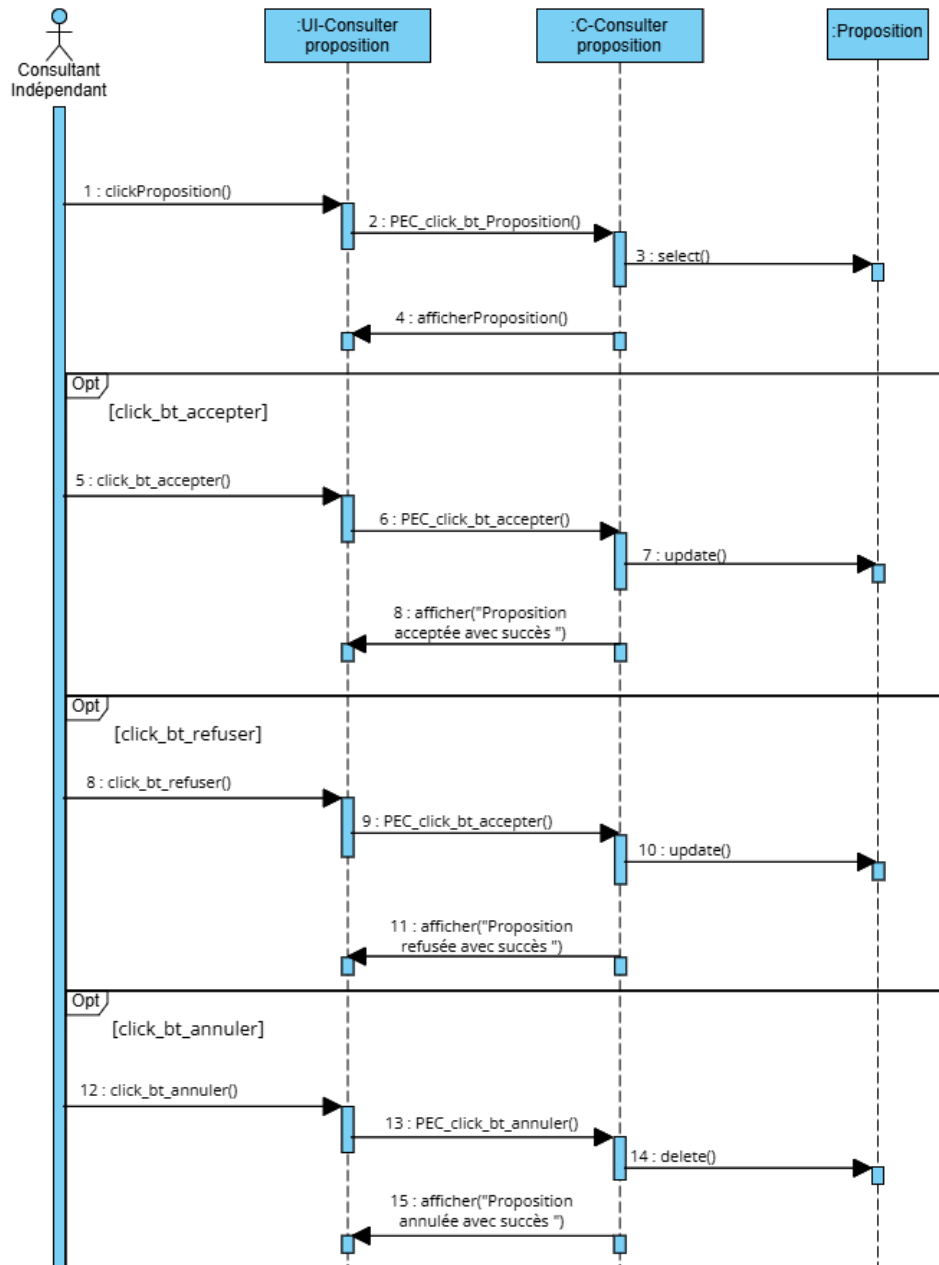


FIGURE 4.44 – Diagramme de séquence de « Gérer propositions »

4.4.3 Conception de cas d'utilisation « Payer abonnement »

Dans ce cas d'utilisation « Payer abonnement », le diagramme de classes (figure 4.45) présente les entités Consultant et Subscription ainsi que leurs relations nécessaires pour gérer le choix, le paiement et l'activation d'un abonnement. Le diagramme de séquence (figure 4.46) décrit ensuite le scénario pour l'acteur Consultant indépendant, depuis la sélection du type d'abonnement jusqu'à la confirmation du paiement et l'activation de la souscription.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Payer abonnement »

La figure 4.45 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Payer abonnement ».

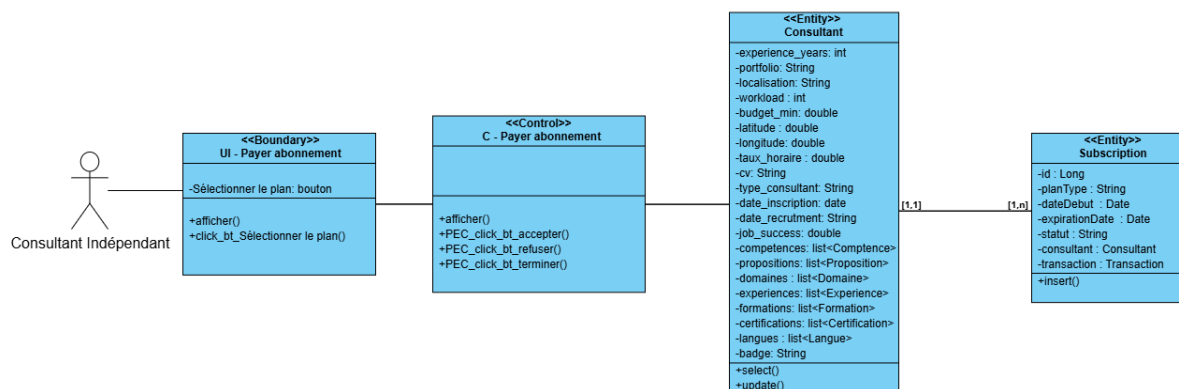


FIGURE 4.45 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Payer abonnement »

b. Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Payer abonnement » » Le diagramme 4.46 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Payer abonnement ».

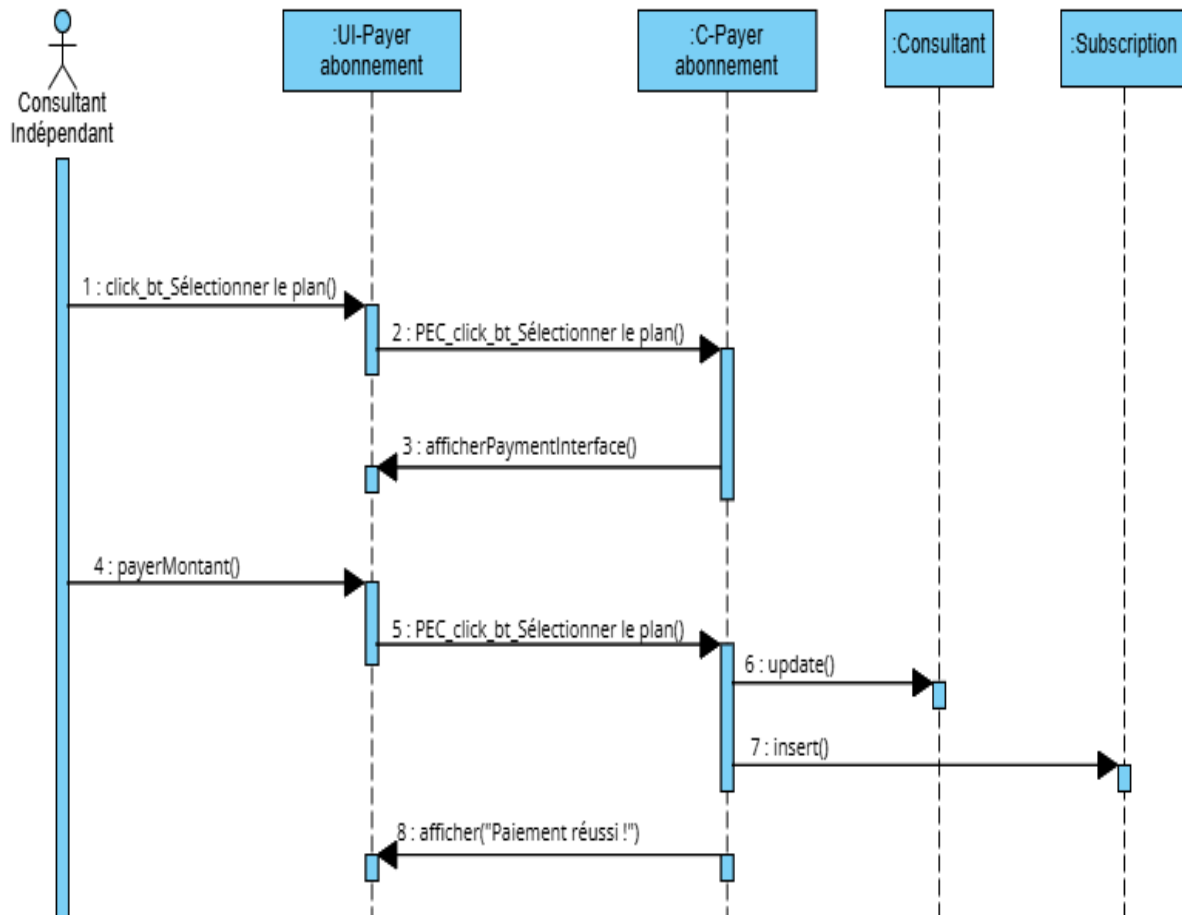


FIGURE 4.46 – Diagramme de séquence de « Payer abonnement »

4.4.4 Conception de cas d'utilisation « Gérer missions »

Dans ce cas d'utilisation « Gérer missions », le diagramme de classes figure 4.47 met en évidence les entités Entreprise, Mission et Proposition ainsi que leurs relations nécessaires pour publier mission, consulter mission, accepter un consultant pour une mission et refuser un consultant pour une mission, tout en gérant les propositions associées. Le diagramme de séquence figure 4.48 décrit ensuite le déroulement du scénario pour l'acteur Entreprise Cliente, depuis la définition d'une nouvelle mission jusqu'à la publication, la réception et le traitement des propositions.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer missions »

La figure 4.47 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer missions ».

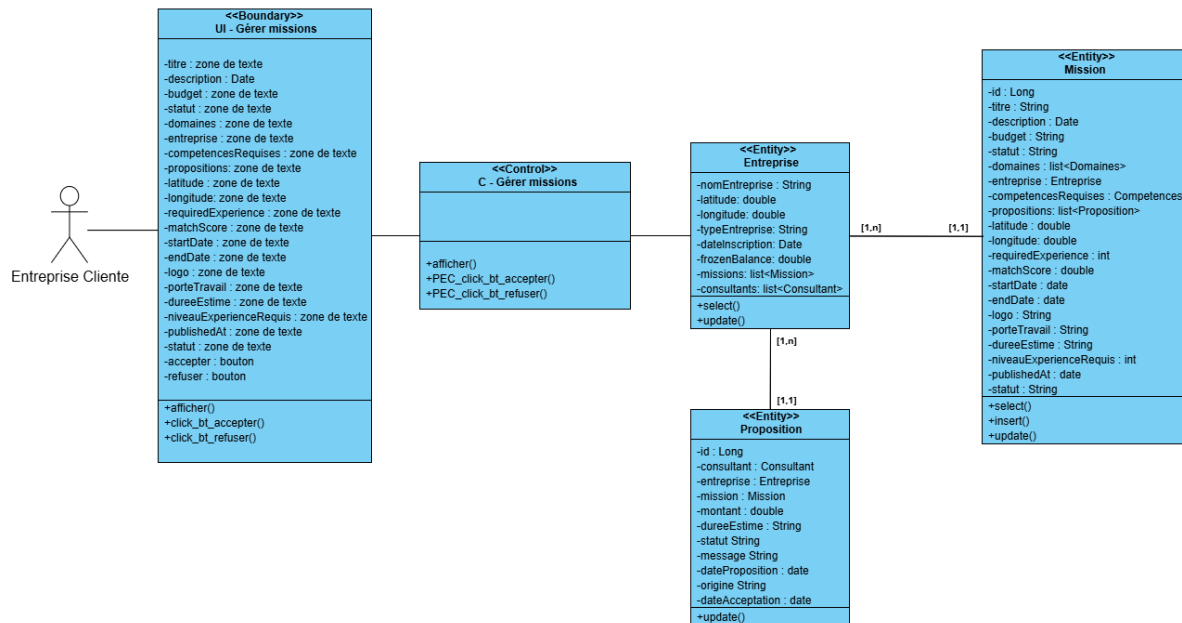


FIGURE 4.47 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Gérer missions »

b. Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Gérer missions »

» Le diagramme 4.48 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Gérer missions ».

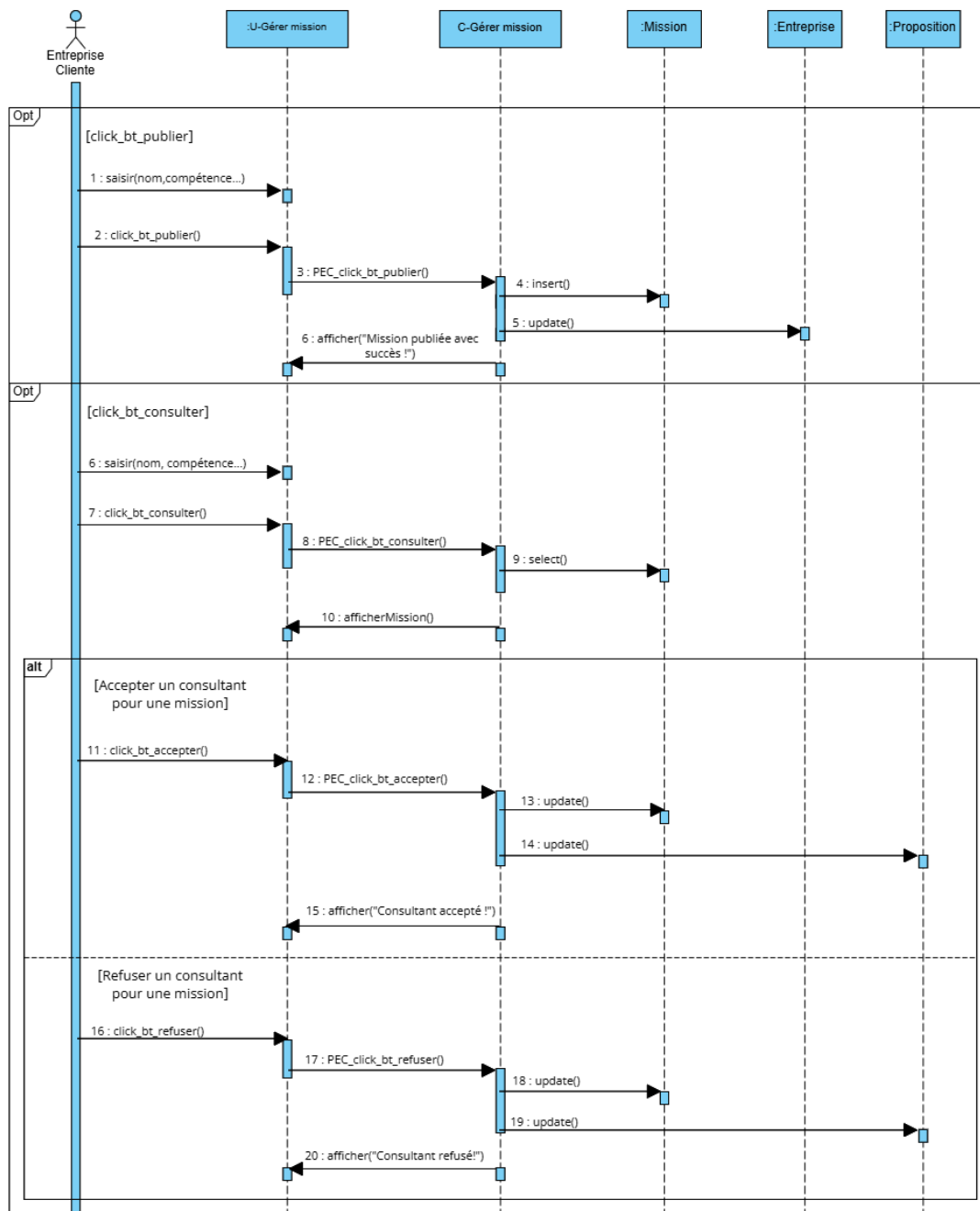


FIGURE 4.48 – Diagramme de séquence de « Gérer missions »

4.4.5 Conception de cas d'utilisation « Résoudre litiges »

Dans ce cas d'utilisation « Résoudre litiges », le diagramme de classes figure 4.49 met en évidence les entités *Dispute*, *Transaction* et *User* ainsi que leurs relations nécessaires pour ouvrir, suivre et clore un litige lié à une transaction ou un autre sujet. Le diagramme de séquence figure 4.50 décrit ensuite le déroulement du scénario pour l'acteur Adminis-

trateur, depuis la détection ou la déclaration d'un litige jusqu'à sa résolution, la mise à jour du statut de la transaction et la notification des parties concernées.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Résoudre litiges »

La figure 4.49 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Résoudre litiges ».

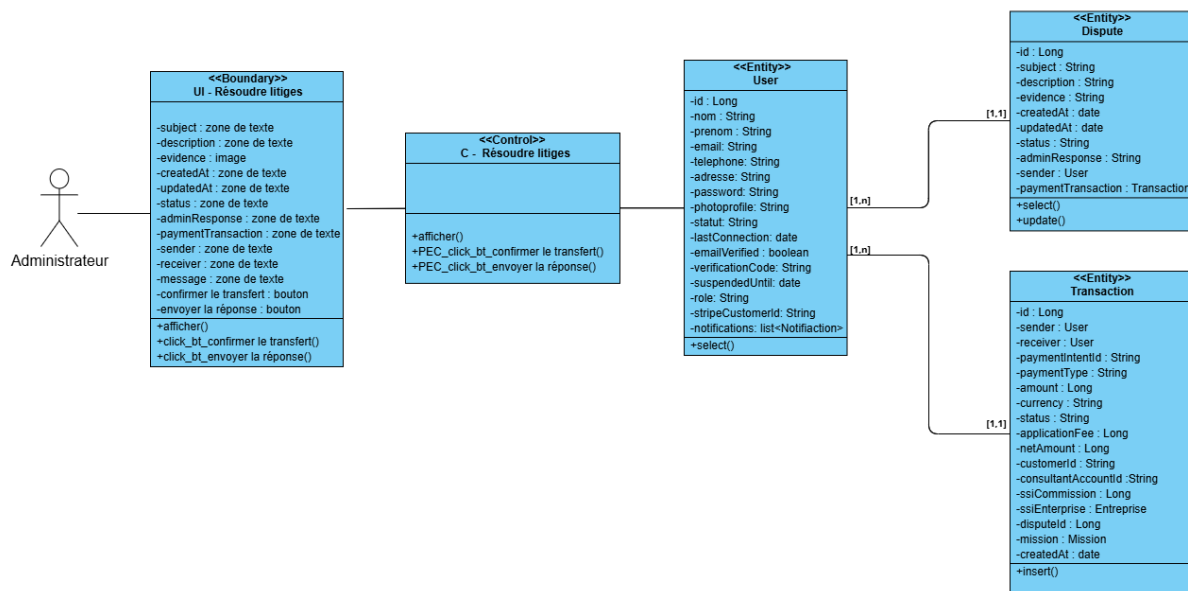


FIGURE 4.49 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Résoudre litiges »

b. Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Résoudre litiges »

Le diagramme 4.50 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Résoudre litiges ».

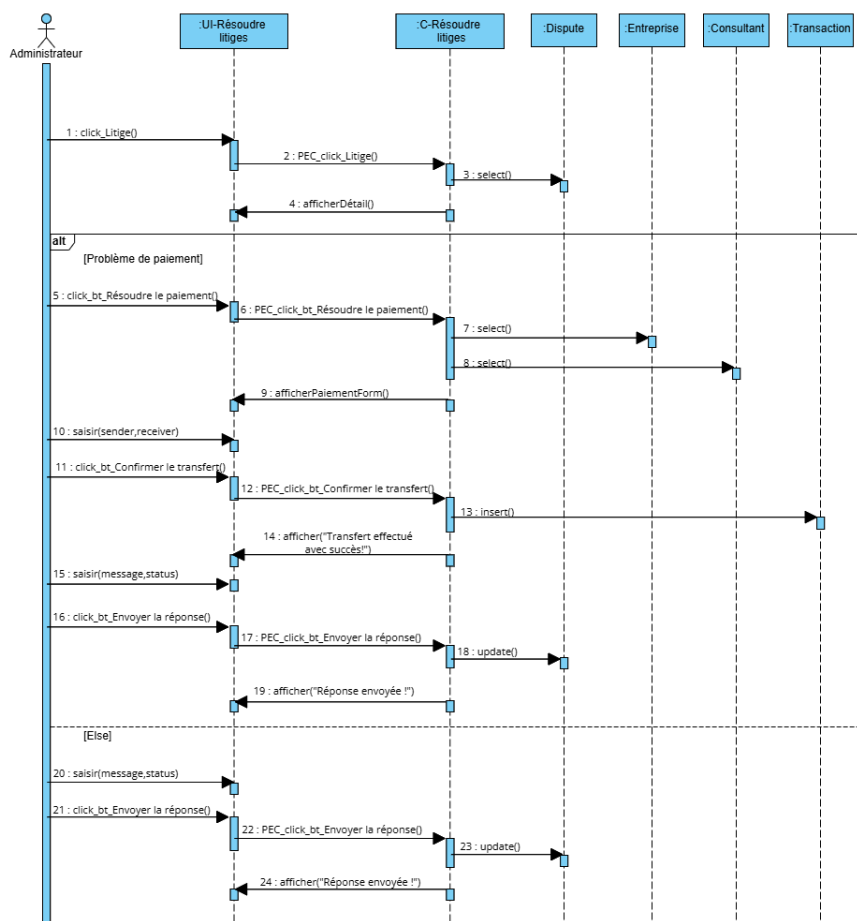


FIGURE 4.50 – Diagramme de séquence de « Résoudre litiges »

4.4.6 Conception de cas d'utilisation « Consulter notifications »

Dans ce cas d'utilisation « Consulter notifications », le diagramme de classes figure 4.51 met en évidence les entités User et Notification ainsi que leurs relations nécessaires pour récupérer et afficher les notifications. Le diagramme de séquence figure 4.52 décrit ensuite le scénario pour l'acteur Utilisateur, depuis la requête de consultation jusqu'à la mise à jour du statut de lecture et l'affichage détaillé de chaque notification.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter notifications »

La figure 4.51 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter notifications ».

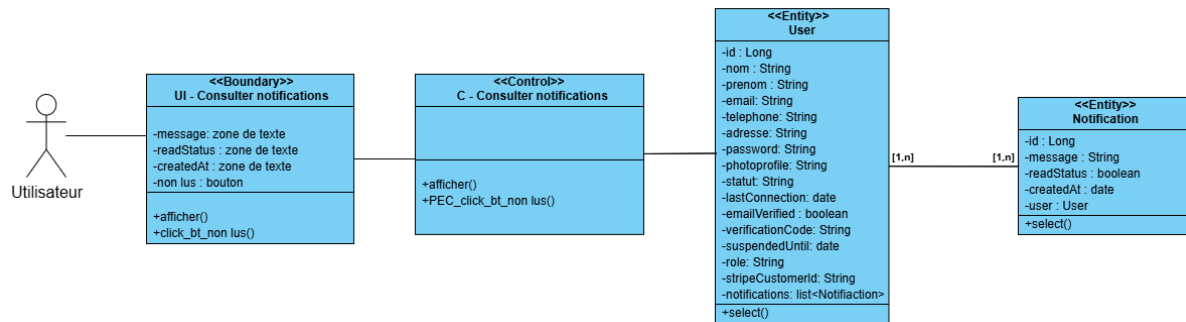


FIGURE 4.51 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter notifications »

b. Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter notifications » Le diagramme 4.52 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter notifications ».

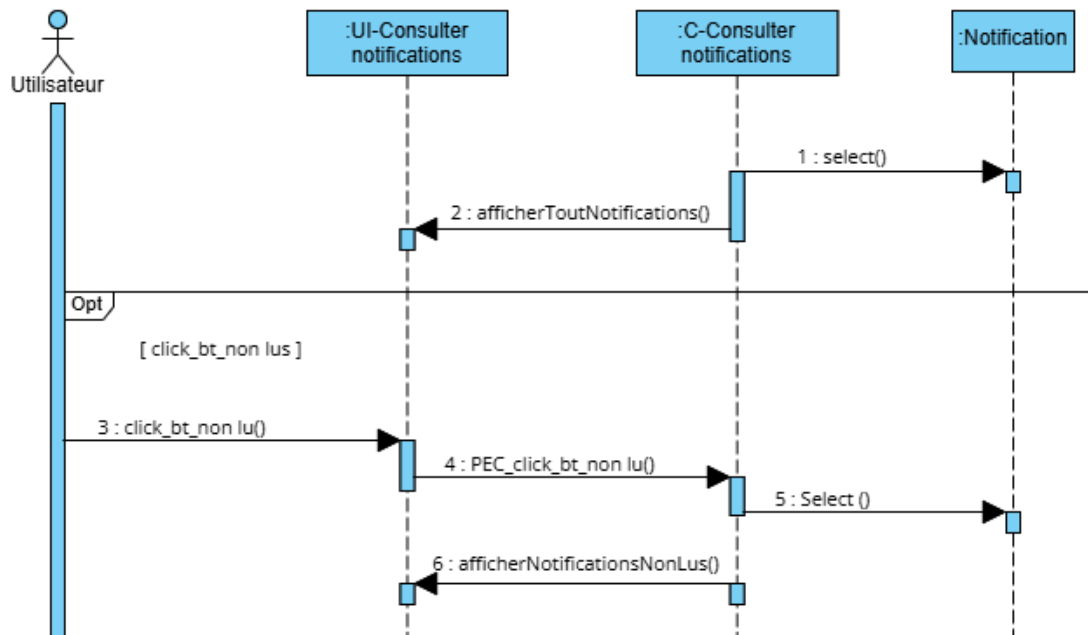


FIGURE 4.52 – Diagramme de séquence de « Consulter notifications »

4.4.7 Conception de cas d'utilisation « Consulter transactions »

Dans ce cas d'utilisation « Consulter transactions », le diagramme de classes figure 4.53 met en évidence les entités User et Transaction ainsi que leurs relations indispensables pour récupérer, filtrer et afficher l'historique des transactions. Le diagramme de séquence figure 4.54 décrit ensuite le scénario pour l'acteur Utilisateur, depuis l'envoi de la requête de consultation jusqu'à l'affichage détaillé de chaque transaction et la mise à jour éventuelle des statuts associés.

a. Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter transactions »

La figure 4.53 nous représente le diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter transactions ».

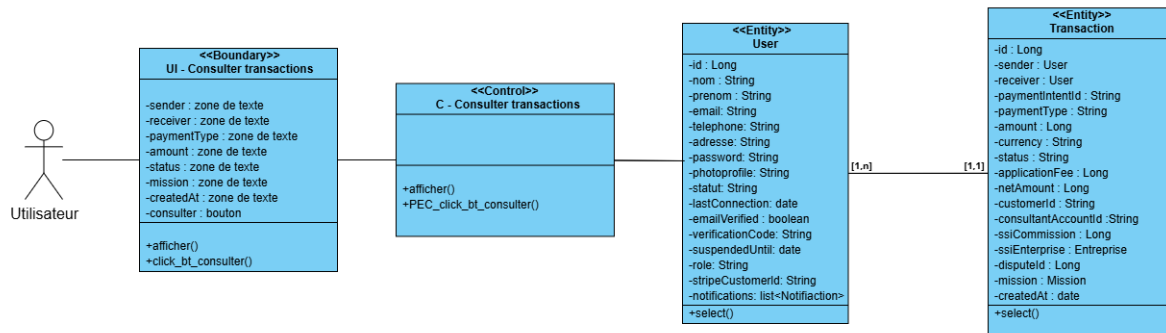


FIGURE 4.53 – Diagramme de classes du cas d'utilisation « Consulter transactions »

b. Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter transactions » Le diagramme 4.54 représente le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consulter transactions ».

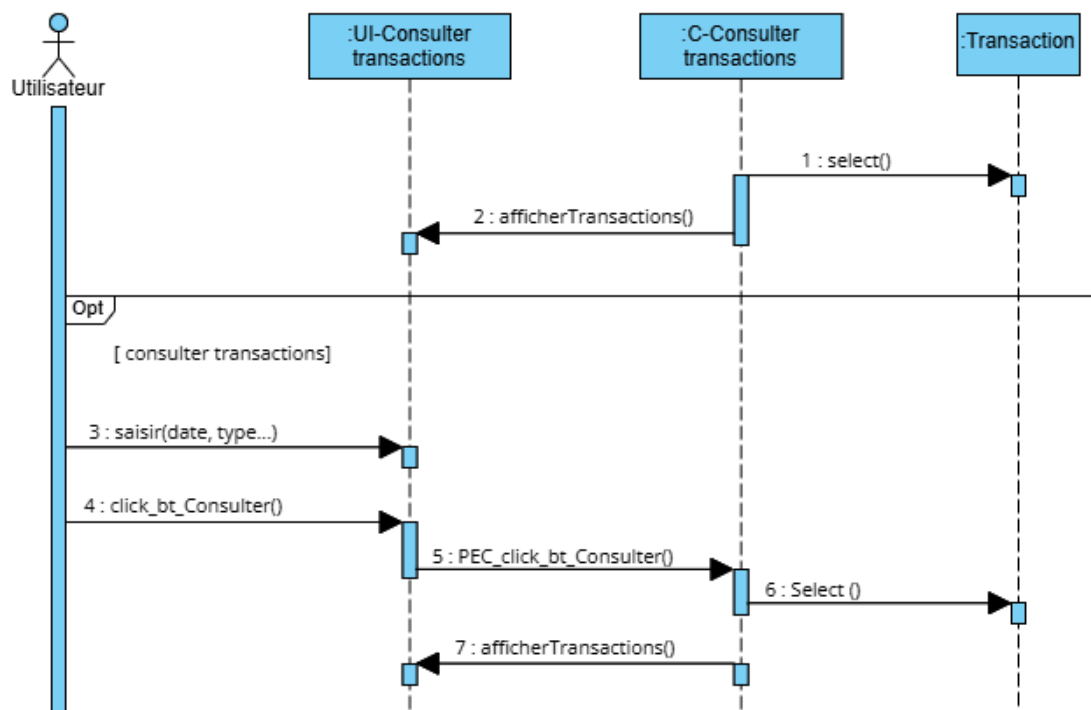


FIGURE 4.54 – Diagramme de séquence de « Consulter transactions »

4.4.8 Diagramme de classes global

La figure 4.55 nous illustre le diagramme de classes global

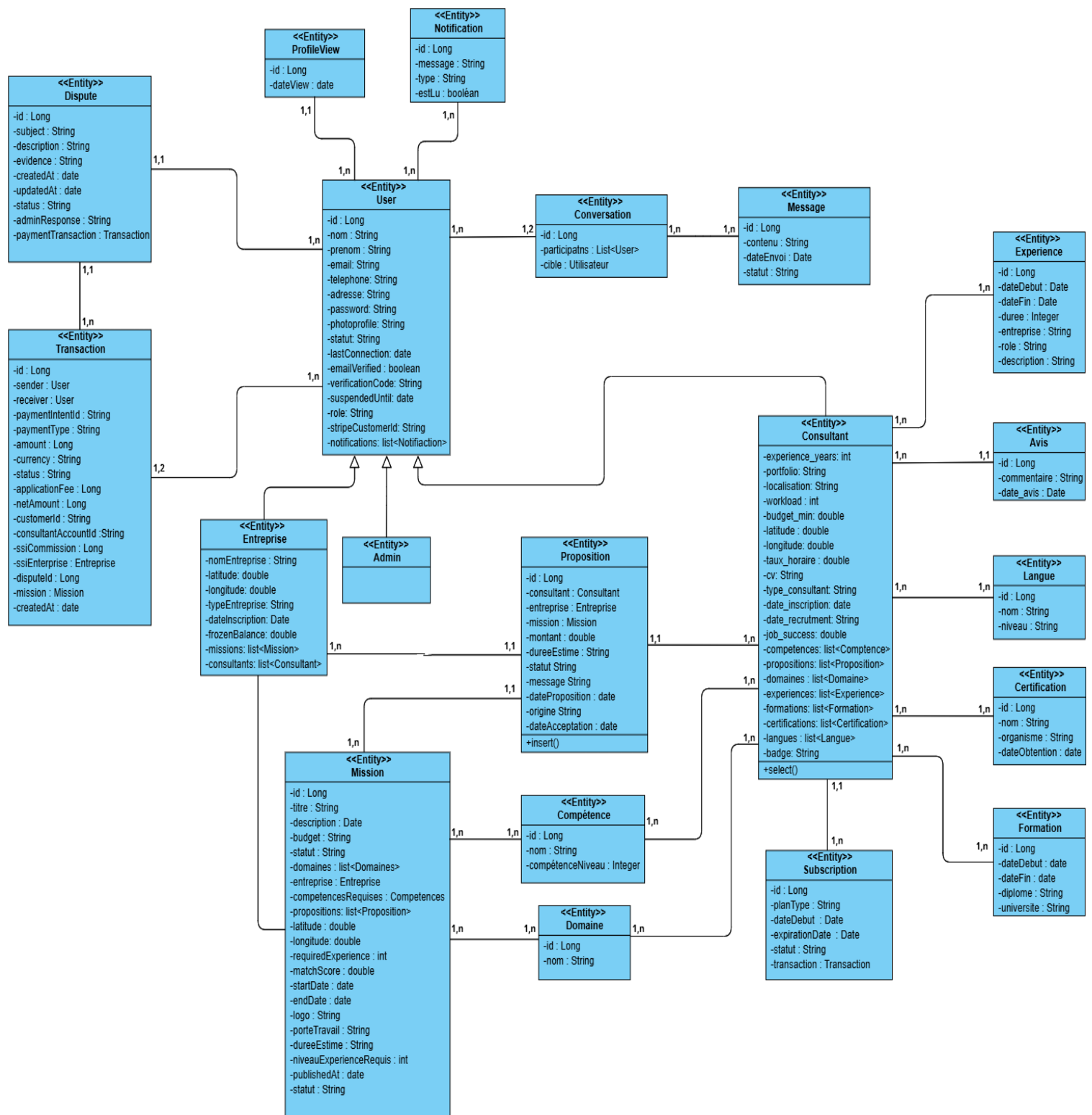


FIGURE 4.55 – Diagramme de classes global

4.5 Réalisation du Release 1

Cette deuxième itération, nommée Release 1, poursuit l'évolution de la plateforme en enrichissant les fonctionnalités traversant l'ensemble des parcours métier. Elle introduit la consultation avancée des missions, la gestion complète des propositions (soumission, invitations, recrutements, suivi et clôture), le workflow de souscription et de paiement d'abonnement, ainsi que l'historique détaillé des transactions et la résolution des litiges. Côté front-end, de nouveaux composants React modulaires — appuyés sur Material-UI et Framer Motion — offrent des interfaces dynamiques avec filtres, tris et animations, tandis que le back-end Spring Boot expose des endpoints REST sécurisés par JWT pour assurer la cohérence des données métier. Cette release mise également sur l'optimisation des échanges asynchrones (chargement skeletal, notifications toast) et sur une architecture CSS modulaires garantissant performance, maintenabilité et expérience utilisateur soignée.

4.5.1 Interface du cas d'utilisation « Consulter mission »

La page de consultation des missions offre à l'utilisateur un tableau de bord clair et modulable, composé d'une barre de recherche centrale, d'un panneau de filtres latéral et d'une zone d'affichage primaire en liste ou en grille. La barre de recherche "live" (Text-Field MUI) filtre les missions par mots-clés en temps réel, tandis que les filtres (domaine, niveau d'expérience, porte de travail, budget, durée estimée) utilisent des composants Select stylisés avec modules CSS pour garantir la cohérence visuelle et facilitent la combinaison de critères sans rechargement. Chaque mission est présentée dans une carte animée (Framer Motion) affichant le titre, le budget, la localisation de l'entreprise, le nombre de propositions et la date de publication formatée en relatif (date-fns/locale fr), le tout dans un conteneur responsive géré en flexbox ou CSS Grid selon le mode d'affichage choisi. Les boutons d'action ("Postuler", "Sauvegarder" ou "Proposer un consultant" pour les Entreprises SSI) sont contextualisés selon le rôle utilisateur et protégés par des tooltips MUI, avec des retours visuels (toasts react-toastify) immédiatement affichés. En back-end, la consultation déclenche un appel REST sécurisé vers le contrôleur MissionController de Spring Boot (JWT via Spring Security) pour récupérer, filtrer et paginer les missions, et pour gérer l'enregistrement des sauvegardes ou des candidatures. Les transitions de page (pagination) et le basculement entre liste et grille se font côté client sans rechargement, assurant une expérience fluide et rapide, tout en garantissant une architecture maintenable et modulaire.

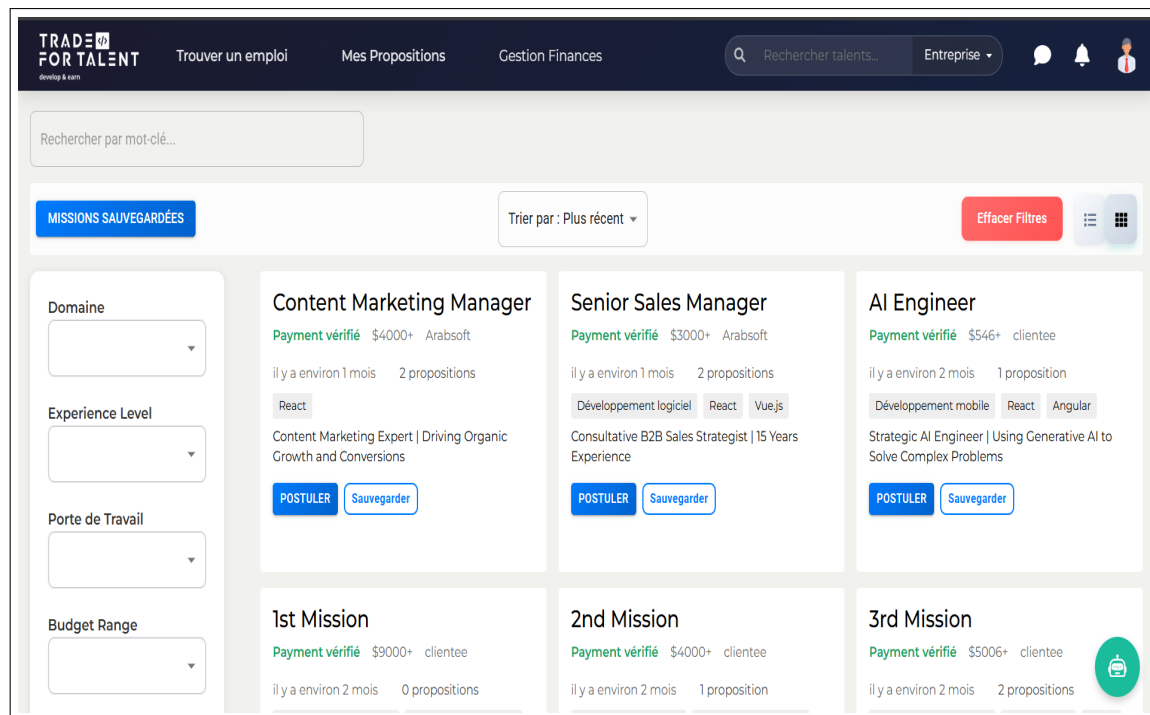


FIGURE 4.56 – Interface du cas d'utilisation « Consulter mission »

4.5.2 Interface du cas d'utilisation « Gérer propositions »

La page dédiée à la gestion des propositions adopte une mise en page en accordéons, offrant à l'utilisateur une vue segmentée de ses différentes catégories : propositions soumises, invitations reçues, recrutements proposés, missions en cours et propositions clôturées. Chaque section se déploie par un clic, révélant des cartes animées qui présentent synthétiquement le titre de la mission ou de l'entreprise, la date de soumission, le montant et la durée estimée, ainsi qu'un badge indiquant clairement le statut. Les détails complémentaires—message du consultant, nom de l'entreprise associée, description de la mission—sont affichés dans un espace dédié, avec un indicateur de chargement pour fluidifier la récupération des données.

Les actions s'adaptent au contexte : l'utilisateur peut accepter ou refuser une invitation ou une proposition de recrutement, annuler une offre en attente ou marquer une mission comme terminée, directement depuis chaque carte. Les retours se font immédiatement via des notifications visuelles, tandis que les modifications sont transmises en temps réel à l'API REST sécurisée par Spring Security, garantissant cohérence des statuts et mise à jour automatique de la charge de travail. Les styles modulaires et l'animation légère assurent une navigation intuitive, réactive et professionnelle.

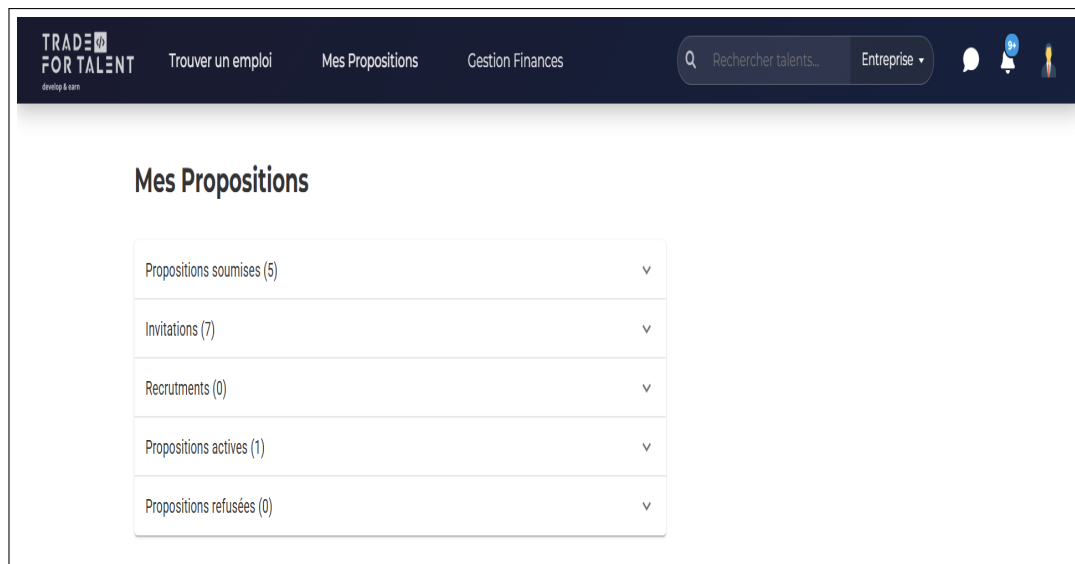


FIGURE 4.57 – Interface du cas d'utilisation « Gérer propositions »

4.5.3 Interface du cas d'utilisation « Payer abonnement »

La page d'abonnement présente une interface bicolore structurée en grille symétrique, mettant en parallèle les offres Standard et Premium sous forme de cartes interactives. Chaque plan se distingue par un en-tête coloré, une liste dynamique de fonctionnalités matérialisées par des puces vérifiées. Une surbrillance bleutée et une ombre portée soulignent visuellement la sélection active de l'utilisateur, tandis qu'un badge "Plan courant" signale l'abonnement en cours avec un fond vert institutionnel.

La section tarifaire intègre une logique contextuelle : affichage d'un état de chargement skeletonisé pendant la récupération des données, remplacé par un bouton "Sélectionner le plan" dynamique (désactivé pour le Premium actif) ou un message de confirmation visuelle. L'interaction déclenche un flux sécurisé via Stripe, matérialisé par un spinner de traitement et des notifications toast pour les erreurs. Un bouton de retour permet une navigation rapide vers le profil, tandis que les transitions CSS adoucissent les changements d'états.

Les données s'actualisent en temps réel via des appels à l'API Spring Boot sécurisée par JWT, avec persistance locale des sessions de paiement dans le localStorage. Le style modulaire assure une responsivité optimale, adaptant la grille en colonne unique sur mobile, et les animations au survol renforcent l'affordance des éléments cliquables.

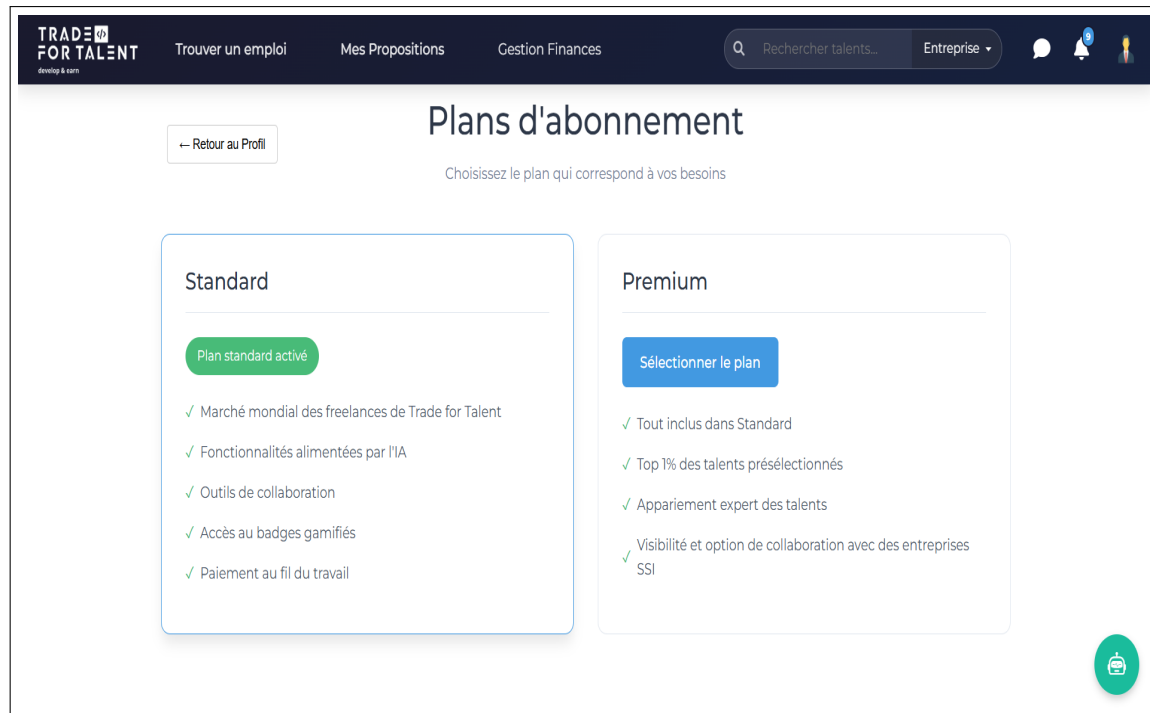


FIGURE 4.58 – Interface du cas d'utilisation « Payer abonnement »

4.5.4 Interface du cas d'utilisation « Consulter consultants »

XXXXXXXXX

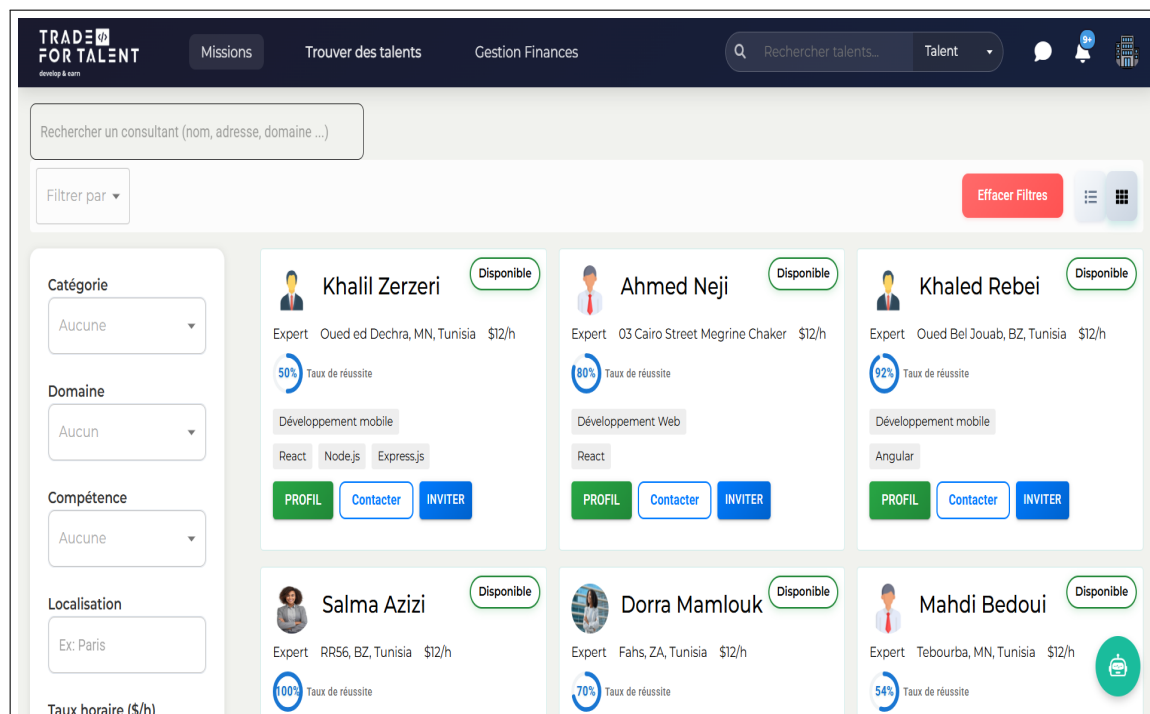


FIGURE 4.59 – Interface du cas d'utilisation « Consulter Consultants »

4.5.5 Interface du cas d'utilisation « Gérer mission »

La gestion des missions s'articule autour d'un double interface : un tableau de bord analytique pour le suivi des missions actives et un formulaire intelligent de publication en cinq étapes. Le tableau de bord adopte une vue bicolore réactive - panneau gauche listant les missions sous forme de cartes interactives avec badges de statut colorés (en attente, actif, terminé) et indicateurs de propositions, panneau droit affichant une liste enrichie de consultants avec fiches détaillées intégrant scores de succès, portefeuilles de compétences, et historique des interactions. Chaque mission permet un drill-down vers un workflow contextualisé : visualisation des propositions (invitations directes, offres SSI ou indépendantes), modal de paiement en deux temps avec répartition visuelle des fonds (acompte, frais de plateforme, gel sécurisé), et système de notation post-mission avec étoiles interactives et commentaires modérés.

Le formulaire de publication guide l'utilisateur via un stepper dynamique combinant champs structurés et contrôles avancés : sélection de domaines/compétences avec auto-complétion et création en temps réel, carte Leaflet cliquable pour la géolocalisation avec géocodage inverse, et prévisualisation responsive avant validation. Des micro-interactions (animations de progression, skeleton loaders) et validations en ligne (messages d'erreur contextuels) fluidifient l'expérience. Les données s'articulent avec l'API Spring Boot via des appels REST sécurisés JWT, assurant une synchronisation bidirectionnelle immédiate - mise à jour des statuts de mission, incrémentation des charges de travail consultants, et journalisation des transactions financières.

Une attention particulière est portée à l'adaptive design : repliement des panneaux en mode mobile, gestion des états intermédiaires pendant les processus asynchrones (paiements Stripe), et contrastes élevés pour l'accessibilité. Les libellés techniques (niveaux d'expérience, codes NAF) sont enrichis d'infobulles pédagogiques, tandis que les transitions CSS adoucissent les changements de contexte.

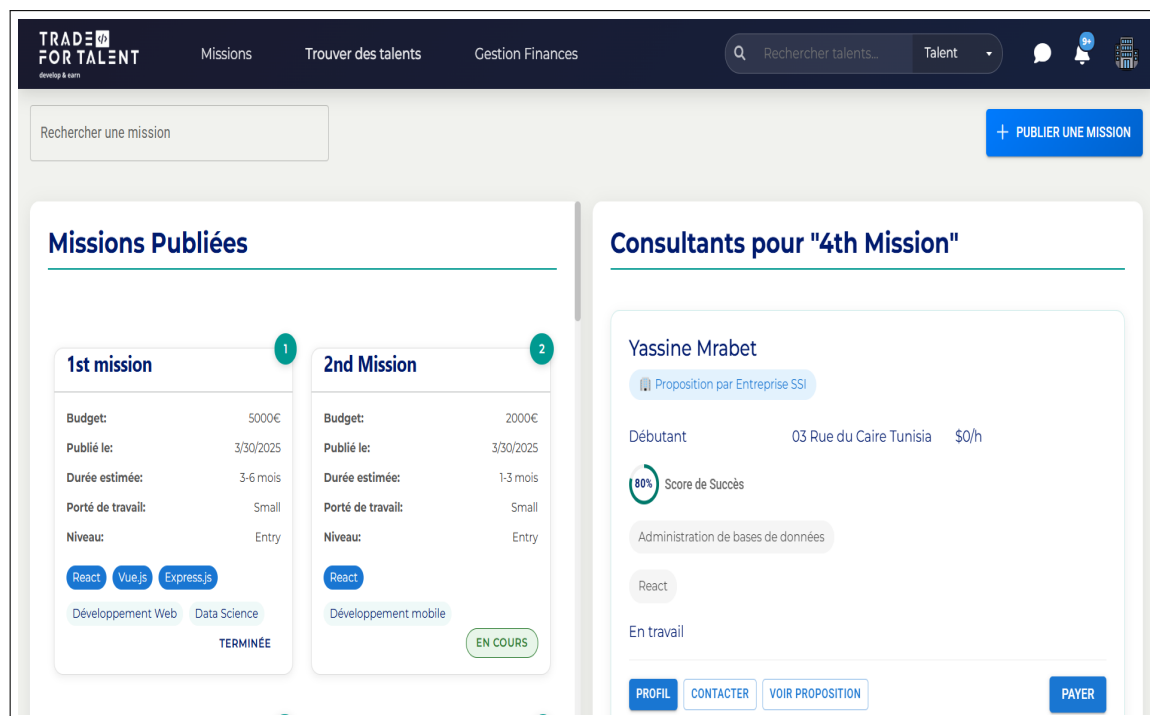


FIGURE 4.60 – Interface du cas d'utilisation « Gérer mission »

FIGURE 4.61 – Interface du cas d'utilisation « Publier mission »

4.5.6 Interface du cas d'utilisation « Résoudre litiges »

Le module de résolution des litiges articule une interface bicolore stratégique - panneau gauche listant les réclamations sous forme de tickets intelligents avec badges de statut dynamiques (en attente, en cours, résolu) et métadonnées contextuelles (émetteur, date, type de transaction). Chaque ticket permet un drill-down vers un panneau dédié exposant une chronologie détaillée : description du litige, prévisualisation des preuves jointes (PDF interactif avec visionneuse intégrée, images zoomables), et historique des échanges avec l'administrateur. Un système de codage visuel distingue les types critiques (problèmes de paiement en rouge, réclamations contractuelles en orange) avec indicateurs de priorité automatisés.

Pour les litiges financiers, un workflow guidé s'active : module de transfert de fonds avec sélecteur dynamique des parties (entreprises SSI ou consultants), calculateur de montants proportionnels, et traçabilité des opérations via un ledger visuel. Les réponses administratives s'écrivent dans un rich text editor avec templates prédéfinis et système de suivi des modifications. L'interface intègre des visualisations transactionnelles (diagrammes Sankey pour les flux financiers, timeline des interactions) et se connecte aux APIs Spring Boot via des apis pour des mises à jour des statuts.

Des mécanismes de sécurité renforcés encadrent les actions sensibles : double authentification pour les transferts, journal d'audit cryptographique, et prévisualisation des changements avant validation. Le design responsive adapte l'affichage en mode tablette/mobile avec navigation par onglets compressibles et gestuelles de swipe pour parcourir les pièces jointes. Les micro-interactions (hover effects sur les graphiques, animations de validation) et feedbacks haptiques sur mobile renforcent l'engagement utilisateur tout en maintenant un formalisme professionnel.

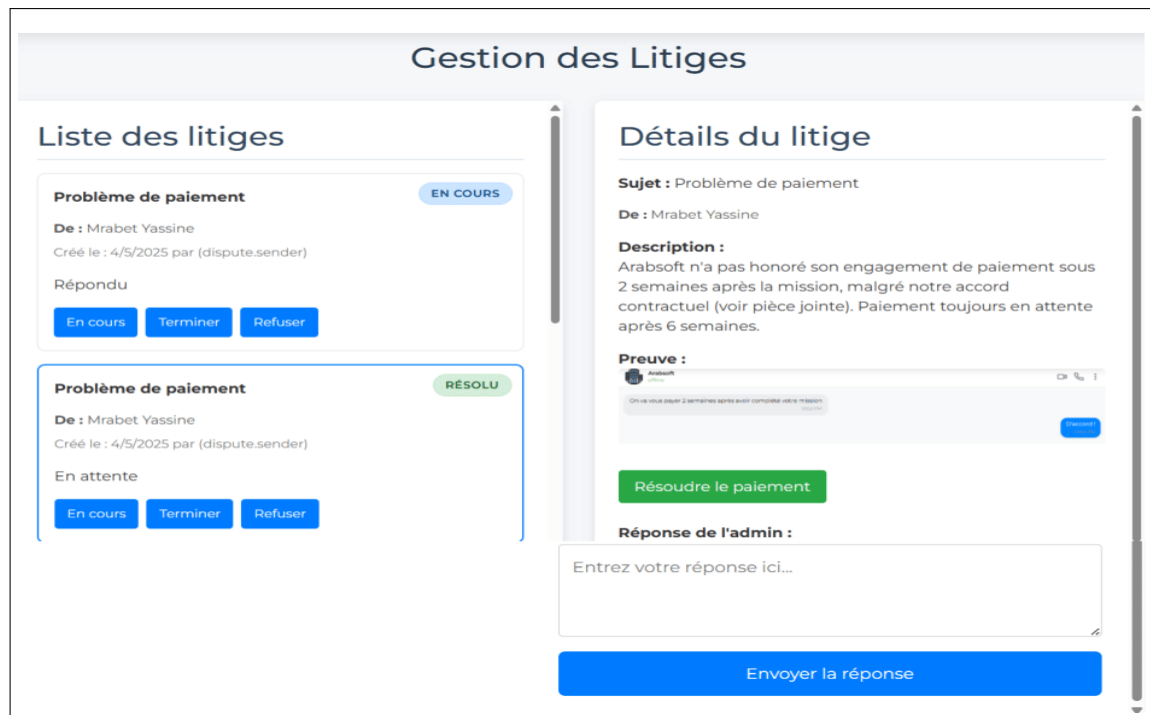


FIGURE 4.62 – Interface du cas d'utilisation « Résoudre litiges »

4.5.7 Interface du cas d'utilisation « Consulter notifications »

Le système de notifications déploie une double interface contextuelle : un menu déroulant interactif dans l'en-tête pour une consultation rapide, et une page dédiée avec gestion avancée. La cloche animée dans la barre supérieure affiche un badge dynamique comptant les notifications non lues, avec un effet de pulsation pour les alertes prioritaires. Le dropdown organisé en cartes superposées présente un aperçu des 5 dernières activités - messages, mises à jour de missions, ou rappels de paiement - avec distinction visuelle par codes couleur (bleu pour les informations, orange pour les actions requises).

Chaque notification intègre un menu contextuel (triple points) permettant de la marquer comme lue, la supprimer, ou accéder au détail associé. La page dédiée adopte une vue tabulaire enrichie avec filtre intelligent (toutes/non lues), option de marquage groupé, et historique complet avec dates formatées et icônes sémantiques (cloche pour les informations générales, triangle d'avertissement pour les litiges).

Les interactions utilisateur sont fluidifiées par des animations matérielles - effleurement des cartes au survol, transitions douces lors du chargement supplémentaire, et feedback haptique sur mobile lors des confirmations d'action. Le système s'intègre à l'API Spring Boot pour des mises à jour en temps réel.

Le design responsive adapte l'affichage sur mobile en vue verticale compacte avec gestuelle de swipe pour archiver les notifications, tandis que la version desktop propose un mode split-screen avec prévisualisation latérale. Les contrastes élevés et libellés ARIA assurent l'accessibilité, tandis que les micro-interactions (barre de progression lors du marquage groupé, animations de confirmation) guident l'utilisateur dans le flux de traitement.



FIGURE 4.63 – Interface du cas d'utilisation « Consulter notifications »

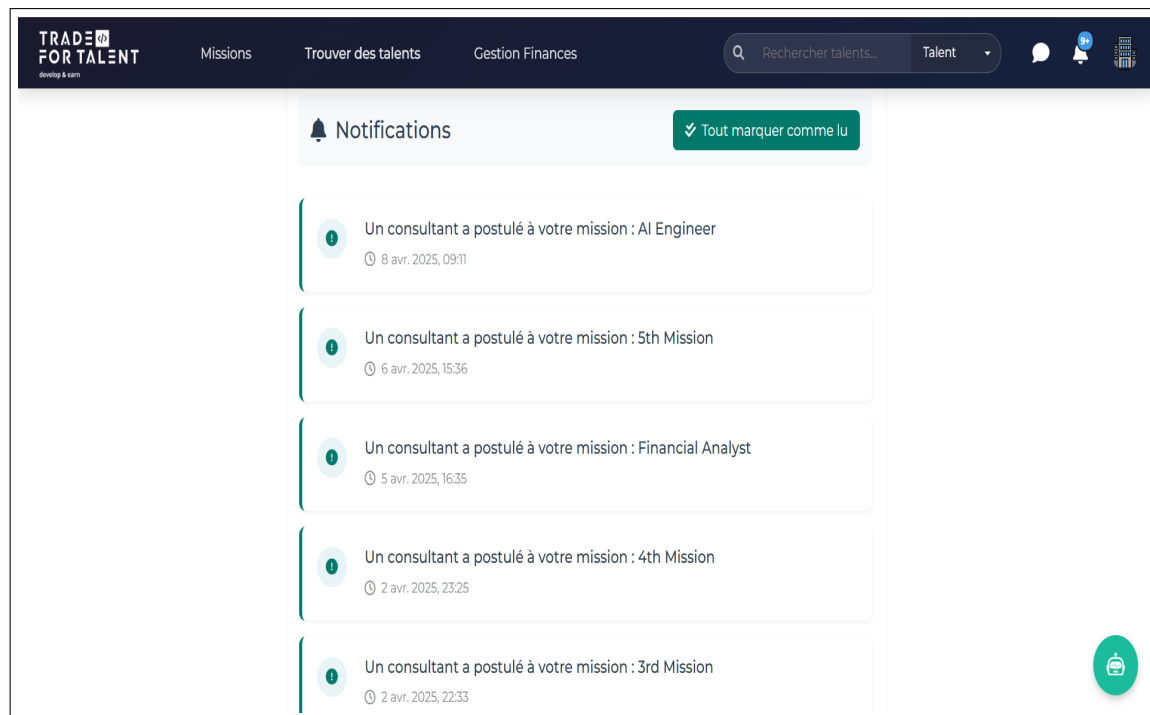


FIGURE 4.64 – Interface du cas d'utilisation « Consulter notifications »

4.5.8 Interface du cas d'utilisation « Consulter transactions »

La page d'historique des transactions se compose d'un en-tête clair affichant le solde disponible et, le cas échéant, le solde gelé ou les fonds en attente, ainsi qu'un bouton d'ajout de fonds invitant l'utilisateur à recharger son compte. Immédiatement en-dessous, une barre de filtres réactive permet de sélectionner une période et un type de transaction. La liste des opérations s'affiche sous forme de grille structurée, chaque ligne regroupant la date, la nature de la transaction, le projet associé, le montant — mis en évidence selon qu'il s'agit d'un crédit ou d'un débit — et son statut. Les en-têtes de colonne sont interactifs, offrant un tri ascendant ou descendant sur la date, le montant ou le type, avec un indicateur visuel pour la direction du tri et un bouton de réinitialisation.

Les transitions et le chargement des données sont gérés côté client pour éviter tout rechargement complet, avec un masque de chargement léger en cas d'attente. L'ajout de fonds s'effectue via un modal épuré, guidant l'utilisateur dans le choix du montant avant redirection vers le prestataire de paiement (Stripe). Le style modulable, fondé sur des modules CSS et une grille responsive, garantit une lisibilité optimale sur tous les écrans, tandis que les notifications instantanées — succès ou erreur — confirment chaque action. Cette architecture front-end communique avec un backend Spring Boot sécurisé par JWT, assurant l'intégrité des soldes et la fiabilité des historiques financiers.

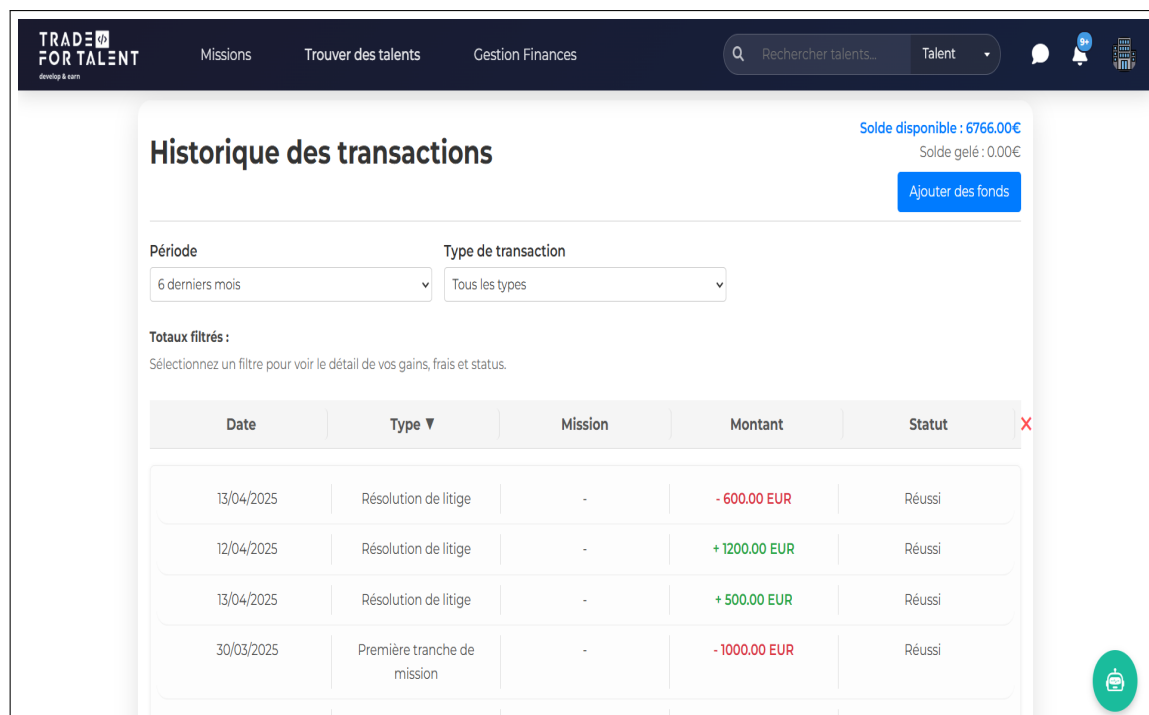


FIGURE 4.65 – Interface du cas d'utilisation « Consulter transactions »

4.5.9 DASHBOARD

Pour chaque rôle—Admin, Consultant, Entreprise Cliente et Entreprise SSI—nous avons conçu un dashboard modulaire et responsive, développé en React avec Chart.js (Line, Bar, Pie, Doughnut), animé par Framer Motion et stylisé via CSS Modules (ou Material-UI pour certains sélecteurs). Côté back-end, tous les services REST sont exposés par Spring Boot et sécurisés par JWT/Spring Security, garantissant l'intégrité des données et des appels asynchrones.

Le dashboard Admin centralise les indicateurs clés : inscriptions par rôle et période, heatmap géographique, volume de transactions, revenus (frais d'application et abonnements) et top talents, avec filtres temporels dynamiques et légendes interactives.

Le dashboard Consultant présente ses propositions (bar chart empilé), ses vues de profil (histogramme), ses gains (donut chart fonds gelés, commissions, montants reçus) et son Job Success Score (cercle de progression CSS), enrichi de notifications react-toastify.

Le dashboard Entreprise Cliente suit les missions publiées : candidatures reçues par mission (bar chart), top performers, dépenses mensuelles (line chart) et heatmap des périodes de pic, avec Material-UI Accordion pour la navigation et sélecteurs de période.

Le dashboard Entreprise SSI offre un aperçu de ses consultants affiliés (tableau triable, charge de travail), la répartition des domaines de compétences (doughnut), l'évolution des propositions (line chart) et l'agrégation des scores match mission/consultant (Matching-Service), le tout accompagné de transitions fluides Framer Motion et d'un podium des trois meilleurs collaborateurs.

Cette architecture allie performance, maintenabilité et réactivité pour notifier instantanément et visualiser en temps réel les données métier spécifiques à chaque profil utilisateur.

4.5.10 CV EXTRACTER

Le module d'extraction de CV, développé en Python, repose sur une chaîne de traitement robuste alliant bibliothèques spécialisées et modèles de NLP de pointe. Le pré-traitement s'appuie sur pdfplumber et docx2txt pour convertir fidèlement PDF et DOCX en texte brut, complété par un nettoyage avancé (suppression des sauts de colonne, recomposition des lignes découpées). La segmentation du document en sections (Profil, Expériences, Formations, Compétences, etc.) est assurée par des expressions régulières paramétrées sur un référentiel de mots-clés métiers, garantissant l'identification fiable des rubriques.

Pour l'extraction des entités nommées (noms, organisations, dates), nous utilisons un modèle CamemBERT-fine-tuned (Jean-Baptiste/camembert-ner) via Hugging Face Transformers, capable de reconnaître les PERSON, ORG et autres catégories avec fusion des sous-tokens. Les coordonnées (emails, numéros de téléphone) sont isolées par des regex spécifiques, tandis que des heuristiques dédiées (fusion des initiales, priorité aux indicatifs internationaux) assurent la précision des données de contact.

Exposé via une API Flask sécurisée (CORS activé), le service propose une série d'end-points REST — extraction des champs principaux, compétences, expériences, formations, certifications, langues, domaines et extraction globale — retournant un JSON enrichi et normalisé. Cette architecture modulaire permet au front-end React de préremplir instantanément les formulaires de profil, tout en offrant un socle évolutif pour intégrer de futurs algorithmes de classification ou de scoring.

4.5.11 MATCHING

Le module de matching repose sur FastText, via la bibliothèque JFastText, pour calculer en temps réel la similarité sémantique entre le profil d'un consultant et le descriptif d'une mission. Chargé à l'initialisation du modèle pré-entraîné cc.fr.300.bin (FastText 300-d), le service transforme les chaînes d'intitulés de compétences et de domaines en vecteurs d'embeddings, tirant parti de la gestion des sous-mots pour prendre en compte les variantes orthographiques et les termes rares. La similarité cosinus, obtenue en quelques millisecondes, permet de mesurer finement la proximité sémantique — par exemple entre « JavaScript » et « JS » — sans nécessiter de GPU ni d'infrastructure lourde.

Dans le MatchingService, les noms de compétences (Competence.nom) et de domaines (Domaine.nom) sont agrégés en deux textes, comparés séparément puis combinés (pondération : 70 % compétences, 30 % domaines) pour produire un score global. Lors de la publication d'une mission, un processus asynchrone (@Async) balaie l'ensemble des consultants, calcule leur score et déclenche, au-delà d'un seuil configurable, l'envoi de notifications in-app et d'e-mails d'invitation. Cette approche assure une mise en œuvre légère, scalable et performante, capable de notifier instantanément les meilleurs candidats dès la mise en ligne d'une mission.

4.5.12 JRXML

La génération dynamique des CV s'appuie sur le format JRXML, langage de template XML propre à JasperReports, permettant de définir des mises en page complexes tout en dissociant structure logique et données métier. Ce format offre une déclaration modulaire où chaque composant (en-tête, expériences, compétences) est défini dans des sous-sections réutilisables, facilitant la maintenance et l'évolution des templates. Le fichier principal

orchestre la mise en page globale, articulée autour de sections modulaires : entête avec nom et domaines, informations personnelles, puis sous-sections spécialisées (expériences, compétences, langues). Chaque bloc exploite des paramètres dynamiques (nom, prénom, email, adresse...) liés aux données du consultant, tandis que les sous-rapports (expérience, compétences, langues...) gèrent l’affichage des listes complexes via des sources de données typées (JRBeanCollectionDataSource).

Le contrôleur Spring pilote ce processus : il extrait le profil depuis la base MySQL, agrège les relations (compétences, expériences, langues...), puis injecte ces données dans le moteur JasperReports. Le service compile les templates JRXML, assemble les sous-rapports, et produit un PDF optimisé. Cette intégration permet une personnalisation fine (styles CSS inline, hiérarchie de sections) tout en garantissant un rendu cohérent depuis l’API REST jusqu’au stockage direct des CV en base.

4.5.13 ASSITANT VIRTUEL

L’assistant virtuel de la plateforme s’appuie sur une architecture hybride combinant traitement linguistique (NLP) et apprentissage profond, structurée autour du modèle CamemBERT fine-tuné pour le français, qui atteint 97 % de précision dans la classification de 25 intentions utilisateur (salutations, gestion de missions, litiges, etc.).

Ce modèle, basé sur l’architecture Transformer, capture les subtilités linguistiques grâce à son pré-entraînement sur des corpus francophones étendus, tout en étant optimisé via un ré-entraînement sur un jeu de données annotées de 8 000 échantillons.

Pour renforcer la robustesse, chaque intention est enrichie de 50 à 200 variantes générées dynamiquement par MBART-large-50, un modèle de paraphrase automatique multilingue produisant des reformulations sémantiquement équivalentes, élargissant ainsi la couverture des expressions utilisateur potentielles.

Le traitement des requêtes intègre une validation contextuelle via SentenceTransformer MiniLM-L6-v2, calculant la similarité cosinus entre les embeddings de la requête et ceux des motifs d’entraînement, garantissant une cohérence sémantique même pour des formulations atypiques. Les cas ambigus déclenchent un mécanisme de repli intelligent, suggérant des reformulations à l’utilisateur via des modèles légers de génération de texte. L’infrastructure sous-jacente utilise Flask pour exposer des API REST sécurisées (CORS), couplées à un pipeline de prétraitement linguistique exploitant spaCy pour la lemmatisation et SymSpell pour la correction orthographique, réduisant le bruit lexical.

Un système de feedback actif, stockant les interactions dans Elasticsearch, alimente un processus d’Active Learning ciblant les requêtes ambiguës pour des ré-entraînements incrémentaux, tandis qu’un monitoring via Grafana assure le suivi des performances en temps réel (latence, taux de fallback). Cette stack technique, alliant frameworks NLP de pointe et ingénierie logicielle optimisée, assure une compréhension contextuelle précise et évolutive, adaptée aux exigences dynamiques des utilisateurs.

Conclusion Générale

Bibliographie

- [1] Spring Boot. Consulté le 2 mai 2025, <https://spring.io/projects/spring-boot/>.
- [2] Bootstrap. Consulté le 2 mai 2025, <https://getbootstrap.com/>.
- [3] Billcom Consulting. Consulté le 30 mars 2025, <https://www.billcom-consulting.com/>.
- [4] Css3. Consulté le 2 mai 2025, <https://www.w3.org/Style/CSS/Overview.en.html>.
- [5] github. Consulté le 2 mai 2025, <https://github.com/>.
- [6] Html5. Consulté le 2 mai 2025, <https://html.spec.whatwg.org/>.
- [7] intelij. Consulté le 2 mai 2025, <https://www.jetbrains.com/idea/>.
- [8] Javascript. Consulté le 2 mai 2025, <https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/>.
- [9] mysql. Consulté le 2 mai 2025, <https://www.mysql.com/fr/>.
- [10] postman. Consulté le 2 mai 2025, <https://www.postman.com/>.
- [11] Python. Consulté le 2 mai 2025, <https://www.python.org/downloads/>.
- [12] React. Consulté le 2 mai 2025, <https://fr.legacy.reactjs.org/>.
- [13] Visualstudio. Consulté le 2 mai 2025, <https://visualstudio.microsoft.com/>.